

RAPPORT DE STAGE DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National en **Mastère Professionnel en Logiciels Libres**

Par

Wissal Tarhouni

Système de Suivi de Livraison des Colis à Domicile

Encadrant professionnel **Monsieur Saleme NACEUR**
Encadrant académique **Monsieur Jemai ABDERRAZEK**

Réalisé au sein de l'organisme d'accueil



Année universitaire 2020/2021
Code : MP2L/23/2021

Table des matières

Table des matières	2
Table des illustrations	8
Table des tableaux	10
Remerciements	12
Introduction générale	13
Chapitre 1 : Cadre général du projet	15
Introduction.	16
I. Présentation de l'organisme d'accueil.	16
.1 Description générale de la société.	16
.2 Activités et services.	16
3. L'organigramme de l'organisme d'accueil.....	16
II. Etude de l'existant.....	17
1. Introduction.....	17
2. Critique de l'existant :.....	18
3. Solution proposée.....	19
III. Méthodologie de travail et modélisation	20
1. Méthodologie agile	20
2. Pourquoi Scrum ?.....	21
3. Artefacts de Scrum.....	22
4. Les Acteurs Scrum.....	22
5. Langages de modélisation.....	23
Conclusion.....	23
Chapitre 2 : Analyse des besoins	24
Introduction	25
I. Etude des besoins	25
1. Besoins Fonctionnels	25
1.1. La gestion d'une livraison	25

1.2. Gestion des étiquettes	25
1.3. Suivi des colis	26
1.4. Gestion des factures.....	26
1.5. Gestion de la clientèle.....	27
1.6. Analyse des données.....	27
1.7. Possibilité d'exportation des données	27
2. Besoins non fonctionnels	27
II. Identification des acteurs	28
1. Administrateur	28
2. Chauffeur	28
3. L'expéditeur.....	28
III. Diagrammes de cas d'utilisation et Backlog du produit	29
1. Diagrammes de cas d'utilisation	29
1.1. L'administrateur	29
1.2. Le chauffeur.....	30
1.3. L'expéditeur.....	30
2. Backlog de produit.....	32
3. Planification de Release.....	34
Conclusion.....	34

Chapitre 3 : Les choix techniques et l'environnement de développement

Introduction.	36
I. Les Choix techniques.....	36
2. Spring et Angular.....	36
2.1. Pourquoi Spring ?	36
2.2. Pourquoi Angular ?.....	37
3. Les outils et les APIs utilisés	39
3.1. API Rest.....	39
3.2. Lombok.....	39
3.3. JavaMail.....	40
3.4. Mapbox.....	40

3.5. Chart.js API	40
3.6. Angularx-qrcodeest	40
3.7. Angular-barcode	41
II. Environnement de travail	41
1. Environnement matériel.....	41
2. Environnement logiciel.....	42
III. Architecture générale du futur système	43
1. Architecture physique	43
2. Diagramme de déploiement	44
3. Architecture logique.....	45
2.1. Architecture Front-end	45
2.2. Architecture Back-end.....	46
Conclusion.....	47
Chapitre 4 : Réalisation des sprints, authentification et inscription, gestion des utilisateurs.....	48
Introduction	49
I. Développement du Sprint 1 « Authentification et inscription »	49
1. Backlog du sprint 1	49
2. Analyse et spécification des besoins.....	50
2.1. Diagramme de cas d'utilisation	50
2.2. Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	51
3. Conception	52
3.1. Diagramme de classes	52
3.2. Description Textuelle	52
3.3. Diagrammes de séquence	53
4. Réalisation.....	56
4.1.1. Authentification.....	56
4.1.2. Inscription.....	57
II. Développement du Sprint 2 « Gestion des utilisateurs »	58
1. Backlog de sprint 2	58
2. Analyse et spécification des besoins.....	59

2.1. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »	59
2.2. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer profil »	59
2.3. Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	60
3. Conception	65
3.1. Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »	65
3.2. Diagramme de séquence « Gestion profil »	66
4. Réalisation.....	67
4.1. Liste des utilisateurs	67
4.2. Ajouter un utilisateur	67
4.3. Modifier profil	68
Conclusion.....	69
Chapitre 5 : Release 2 : Gestion des véhicules, Gestion des colis,	
Gestion des courses et suivi colis	70
Introduction	71
I. Développement du Sprint 3 « Gestion véhicules ».....	71
1. Backlog de sprint 3	71
2. Analyse et spécification des besoins.....	72
2.1. Raffinement du cas d'utilisation « lister les véhicules ».....	72
3. Description textuelle du cas d'utilisation « Gestion véhicules ».....	72
3.1. Ajouter un nouveau véhicule.....	72
3.2. Consultation de la liste des véhicules.....	73
3.3. Modification d'un véhicule	74
3.4. Suppression d'un véhicule.....	75
4. Conception	76
4.1. Diagramme de classes	76
4.2. Description textuelle.....	76
5. Réalisation.....	77
5.1. La liste des véhicules.....	77
5.2. Ajouter un véhicule	78
II. Développement du Sprint 4 « Gestion des colis ».....	79
1. Backlog de sprint 4	79

2.	Analyse et spécification des besoins.....	80
2.1.	Diagramme de cas d'utilisation	80
2.2.	Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter demande livraison ».....	81
3.	Conception	81
3.1.	Diagramme de classes de demande de livraison.	81
3.2.	Description Textuelle	82
3.3.	Diagramme de séquence de demande de livraison.....	83
3.4.	Diagramme d'etat de transition	85
4.	La réalisation.....	86
1.1.	Demande de livraison.	86
1.2.	Liste des colis	88
III.	Développement du Sprint 5 « Gestion des courses et suivi colis »	88
1.	Backlog de sprint 5	88
2.	Analyse et spécification des besoins.....	89
2.1.	Diagramme de cas d'utilisation	89
2.2.	Description textuelle du cas d'utilisation	90
3.	Conception	91
3.1.	Diagramme de classes	91
3.2.	Description textuelle.....	91
3.3.	Diagramme d'etat de transition	92
4.	Réalisation.....	93
	Conclusion.....	94
	Chapitre 6 : Release 3 : Gestion des étiquettes et factures, Tableau de bord et notification	95
	Introduction	96
I.	Développement du Sprint 6 « Gestion des étiquettes et factures ».....	96
1.	Backlog de sprint 6	96
2.	Analyse et spécification des besoins.....	96
2.2.	Diagramme de cas d'utilisation	96
2.3.	Description textuelle « Imprimer étiquette »	97

3.	Réalisation	98
3.1.	Modèle de l'étiquette	98
3.2.	Modèle de facture	99
II.	Développement du Sprint 7 « Tableau de bord et notification » ...	100
1.	Backlog de sprint 7	100
2.	Analyse et spécification des besoins.....	100
2.1.	Diagramme de cas d'utilisation	100
2.2.	Description textuelle « Consulter tableau de bord »	101
2.3.	Description textuelle « Envoyer message ».....	101
3.	Conception	102
1.1.	Diagrammes de séquence	102
4.	Réalisation	103
4.1.	Le tableau de bord.....	103
4.2.	Envoyer message.....	104
	Conclusion.....	104
	Conclusion générale et perspectives	105
	Glossaire	107

Table des illustrations

Figure 1: L'organigramme de l'organisme d'accueil.....	16
Figure 2: Le cycle de vie d'une livraison selon les solutions existantes.	18
Figure 3: Le diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur.	29
Figure 4: Le diagramme de cas d'utilisation de chauffeur.....	30
Figure 5: Le diagramme de cas d'utilisation de l'expéditeur.....	31
Figure 6: La property binding et l'event binding.....	38
Figure 7: Le Databinding	38
Figure 8: L'architecture 3-tiers.	44
Figure 9: Le diagramme de déploiement.	45
Figure 10: L'illustration de l'architecture MVC	46
Figure 11: L'architecture de Back-end.....	47
Figure 12: Le diagramme de cas d'utilisation de sprint 1.....	50
Figure 13: Le diagramme de classes de sprint 1.	52
Figure 14: Le diagramme de séquence d'authentification (JWT).	54
Figure 15: L'architecture détaillée de Spring Boot avec Spring Security.	56
Figure 16: L'interface de login.....	57
Figure 17: L'interface de l'inscription.	58
Figure 18: Le cas d'utilisation de « Gérer les utilisateurs ».....	59
Figure 19: Le cas d'utilisation de « Modifier profil ».....	60
Figure 20: Le diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »	65
Figure 21: Le diagramme de séquence « Modifier profil ».	66
Figure 22: L'interface de la liste des utilisateurs.	67
Figure 23: L'interface de « Ajouter utilisateur ».	68
Figure 24: L'interface de « Modifier utilisateur ».	69
Figure 25: Le diagramme de gestion des véhicules.	72
Figure 26: Le nouveau diagramme de classes.....	76
Figure 27: L'interface de la liste des véhicules.....	78
Figure 28: l'interface de l'ajout d'un véhicule.	79
Figure 29: Le cas d'utilisation « Gérer les colis ».	80
Figure 30: Le diagramme de classes de « demande de livraison d'un colis »....	82
Figure 31: Le diagramme de séquence de « demande livraison ».	84
Figure 32: L'état de transition de « demande de livraison ».	85
Figure 33: L'interface de « demande de livraison ».	87
Figure 34: La liste des colis pour l'expéditeur.	88
Figure 35: Le diagramme de cas d'utilisation "Gérer course".	89

Figure 36: Le diagramme de classes de sprint "Gérer course".	91
Figure 37: Le diagramme d'état de transition.	92
Figure 38: L'interface de création de course.	93
Figure 39: Le diagramme de cas de utilisation de sprint 6.	97
Figure 40: Le cas d'utilisation de sprint « Tableau de bord et notification »..	100
Figure 41: L'interface graphique de tableau de bord.....	103
Figure 42: L'interface graphique "Envoyer Message".	104

Table des tableaux

Tableau 1: Une comparaison rapide des différentes fonctionnalités existantes.	19
Tableau 2: Les acteurs Scrum.	23
Tableau 3: Le Backlog de produit de projet.	33
Tableau 4: Les différents types de liaison des données de Angular.	38
Tableau 5: Les caractéristiques techniques de la machine de travail.	42
Tableau 6: L'environnement logiciel utilisé.	43
Tableau 7: Le backlog du sprint 1.	49
Tableau 8: La description textuelle de l'authentification.	51
Tableau 9: La description textuelle de diagramme de classes.	53
Tableau 10: Le backlog du sprint 2.	59
Tableau 11: La description textuelle de « Créer un utilisateur ».	61
Tableau 12: La description textuelle de « lister utilisateur ».	61
Tableau 13: La description textuelle de « Modifier utilisateur ».	62
Tableau 14: La description textuelle de « Supprimer utilisateur ».	63
Tableau 15: La description textuelle de « Modifier profil ».	64
Tableau 16: Le backlog du sprint 3 « gestion véhicules ».	71
Tableau 17: La description textuelle de l'ajout d'un nouvel véhicule.	73
Tableau 18: La description textuelle de la liste des utilisateurs....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 19: La description textuelle de la modification d'un véhicule....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 20: La description textuelle de la suppression d'un véhicule.	76
Tableau 21: La description textuelle de diagramme de classes.	77
Tableau 22: Le backlog du sprint 3 : Gérer les colis.	80
Tableau 23: La description textuelle de l'ajout de « demande de livraison ».	81
Tableau 24: La description textuelle de classe "colis".	83
Tableau 25: Le backlog du sprint 5 : Gérer les courses et suivi colis.	89
Tableau 26: La description textuelle de l'affectation d'une nouvelle course.	90
Tableau 27: La description textuelle de diagramme de classes.	92
Tableau 28: Le backlog de sprint 6 : « Gestion des étiquettes et factures ».	96
Tableau 29: La Description textuelle « Imprimer étiquette ».	97
Tableau 30: Le modèle de l'étiquette.	98
Tableau 31: Le modèle de facture.	99
Tableau 32: Le backlog de développement de sprint 7.	100
Tableau 33: La description textuelle « consulter tableau de bord ».	101
Tableau 34: La description textuelle « Envoyer message ».	102
Tableau 35: Le diagramme de séquence « Consulter tableau de bord ».	102

Encadrant Entreprise

J'autorise l'étudiant à déposer son rapport de stage en vue d'une soutenance

Signature et cachet :

Encadrant ISI

J'autorise l'étudiant à déposer son rapport de stage en vue d'une soutenance

Signature :

Remerciements

C'est avec un immense plaisir que je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu et aidé, de loin ou de près, à la réalisation de ce travail qui vient couronner l'aboutissement de plus de deux années de travail intense. Ma première pensée est pour ma famille. Foyer d'encouragement et d'amour tout au long de mon parcours académique. Merci du fond du cœur.

Mon père est une source d'inspiration et de motivation sans fin par ses conseils et son encadrement, il me guide inlassablement vers l'excellence.

Je remercie ma mère pour sa foi en moi. Elle m'a toujours soutenu dans mes prises de décision et mes idées de projet qu'elle trouve ici l'expression de ma profonde gratitude.

Qu'il me soit aussi permis de remercier mon frère et ma sœur pour leurs soutiens, leurs encouragements et leurs généreux conseils

J'ai une tendre pensée pour tous ceux qui me sont chers, mon fiancé je ne saurais terminer ces remerciements sans le citer pour son amour et ses encouragements au quotidien.

Une pensée particulière à Mon professeur Mr Abderrazek Jemai qui m'a aidé, je lui en remercie pour le temps que nous avons passé ensemble et le partage de son expertise au quotidien. Grâce aussi à sa confiance j'ai pu m'accomplir totalement dans mes missions et de m'avoir guidé dans cette dernière année en tant qu'encadrant académique. Il m'a donné ma chance et j'espère en retour œuvrer encore d'avantage pour son rayonnement et son succès.

Qu'il me soit aussi permis de remercier Mr Sallem Naceur mon encadrant chez SQUART-IT pour son accueil et leur esprit d'équipe, J'ai également une dette de remerciement à mes collègues de SQUART-IT. Au-delà même du cadre strictement professionnel, ils m'ont soutenu psychologiquement tout au long de mes études et ont été d'une aide appréciable pour la réalisation de ce travail.

Je remercie tous les enseignants et les intervenants de l'ISI qui ont su me transmettre leurs savoirs. Certains ont réussi à me passionner pour des sujets qui m'intéressaient peu. D'autres m'ont ouvert des horizons que je n'imaginais même pas.

Introduction générale

Lors de la situation épidémiologique de covid-19, les sorties à l'extérieur sont limitées au strict minimum, pour le bien de tous.

Les sorties au supermarché sont autorisées pour faire le plein de vivre, mais l'idée d'aller au supermarché en pleine période épidémique peut être effrayante, à juste titre pour les personnes vulnérables et les personnes âgées.

Pour les aider, des services de livraison ont été mis en place pour livrer à domicile des produits d'hygiène et des produits d'entretien sans avoir à effectuer le moindre déplacement.

A ce propos, la livraison à domicile connaît une croissance sans précédent. Meilleurs Services de livraison à domicile en Tunisie et à l'étranger de plus en plus nombreux et les sites spécialisés dans la livraison tentent chacun d'avoir leur valeur ajoutée pour exister face à la concurrence.

Les attentes consommateurs en terme de livraison sont aussi de plus en plus fortes. La multiplication des plateformes digitales et le caractère immédiat de l'accès à toute forme de contenu sur le net renforce le besoin pour les entreprises de proposer des services de livraison toujours plus innovants, rapides et peu coûteux.

La problématique du secteur s'étend en particulier à la mauvaise saisie de l'adresse postale. Le client final n'a pas été habitué par nos confrères à saisir une adresse complète pour la livraison. C'est une habitude de travail qui ne répond pas aux normes internationales. Quand nous disons livraison, nous disons aussi adresse. Aujourd'hui nous parlons de la géolocalisation dans le monde alors qu'en Tunisie l'ABC de la livraison, établi depuis un siècle.

Parlons désormais de notre propre expérience, Nous sommes tous devenus éminemment impatients si nous n'avons pas reçu dans la minute un message, ou une information de livraison, nous avons vite l'impression que les conditions actuelles ont entraîné de nombreux retards de livraison, là nous parlons de la notification c'est le fait d'avertir un client d'un problème sur sa commande, ou tout simplement de lui donner de la visibilité sur l'avancement du processus.

Ce type de nouvelles technologies permet de susciter plus de tentations et de renforcer les clients dans leurs choix, tout en leur montrant clairement ce qu'ils vont obtenir...

Aujourd'hui de nombreux outils et des modes de livraison sont divers et variés et les possibilités sont infinies.

C'est dans ce cadre que l'entreprise a trouvé judicieux d'étudier l'intégration d'un système de suivi et de livraison à domicile, il m'a été proposé dans le cadre d'un projet de fin d'études.

Ce document est le rapport d'un projet de fin d'études, intitulé « **Système de suivi de Livraison des Colis à Domicile** » retraçant les différentes étapes abordées depuis la conception jusqu'à la réalisation de ce projet. Il est constitué principalement de six chapitres :

- ✚ Le premier chapitre est une présentation générale du projet. Il présente l'entreprise d'accueil, le cadre du projet ainsi que la méthodologie de travail adoptée.
 - ✚ Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des spécifications, besoins fonctionnels, l'identification des acteurs et les diagrammes de cas d'utilisation.
 - ✚ Le troisième chapitre est le Sprint 0 focalise de manière détaillée les choix techniques de la solution à adopter, les différents langages, outils utilisés et l'environnement de développement suite de l'architecture physique du projet.
 - ✚ Le quatrième chapitre dédié à la réalisation de la première release qui comporte le premier et le deuxième sprint.
 - ✚ Le cinquième chapitre décrit la deuxième release qui comporte le troisième, le quatrième et le cinquième sprint.
 - ✚ Le dernier chapitre est dédié à la dernière release qui comporte le sixième et le septième sprint.
 - ✚ Finalement, nous clôturons notre rapport par une conclusion générale.
-

Chapitre 1 :

Le cadre général du projet

Introduction.

Ce stage s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'étude en vue de l'obtention du Diplôme National en Mastère Professionnel en Logiciels Libres assurées par l'Université Virtuelle de Tunis et l'Institut Supérieur d'Informatique ISI (Université de Tunis El Manar). Ce stage a été effectué au sein de la société SQUART-IT dont le sujet est intitulé " Système de suivi de livraison des colis à domicile ".

I. Présentation de l'organisme d'accueil.

1. Description générale de la société.

La société a un caractère social SQUART-IT et HRMAPS comme caractère commercial et celui est un éditeur de solution RH jeune et dynamique, créé à Lyon en 2014 autour d'un logiciel de Talent Management. Il a été rapidement évolué avec les besoins de ses clients vers un SIRH¹ à la carte. Depuis 2018, HRMAPS fait partie du groupe OCTIME l'un des leaders français de la planification et de la gestion des temps.

2. Activités et services.

HRMAPS est présenté à l'international et dispose de 4 sites (France, Russie, Tunisie et Maroc) couvrant une vingtaine de pays. La solution HRMAPS gère aujourd'hui plus de 300 000 collaborateurs dont des secteurs très variés : Retail, Industrie, Service, Médico-social, Banque et Assurance, Logistique.

3. L'organigramme de l'organisme d'accueil

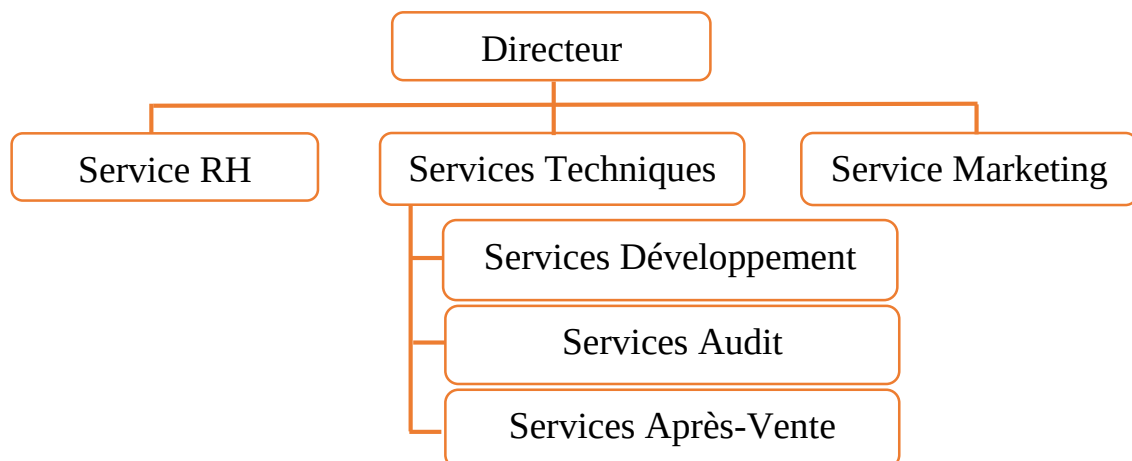


Figure 1: L'organigramme de l'organisme d'accueil.

¹ Un Système d'Information Ressources Humaines (SIRH) est un système gérant un ensemble de briques logicielles permettant d'automatiser un certain nombre de tâches liées à la gestion des ressources humaines et d'en assurer un suivi.

II. Etude de l'existant

1. Introduction

Le marché de la livraison est un marché actuellement en très forte croissance, la livraison prend une part de plus en plus importante dans nos modes de consommation et fait partie intégrante de l'acte d'achat en ligne. De nos jours, les entreprises souhaitent s'ouvrir sur les nouvelles technologies et les utiliser pour avoir un meilleur rendement ainsi intégrer des solutions de gestion complètes, paramétrables et flexibles pour la gestion de tout ce qui se rapporte à leur métier.

Dans ce contexte, il n'existe pas de nombreuses solutions dans le marché qui assure l'envoi et le suivi des colis en Tunisie. L'objectif de ce travail est de développer une application web permettant de gérer l'ensemble des processus de livraison, améliorer la qualité des services de l'entreprise, assurer la fiabilité des données et ceci en mettant en place un Système de suivi de Livraison des Colis.

Nous allons focaliser le processus de livraison dans notre projet comme suit :

Étape 1 : Tout d'abord l'expéditeur s'inscrit directement à notre application, il crée une demande de livraison, afin de créer cette demande deux possibilités sont disponibles.

Étape 2 et 4 : Soit l'expéditeur transporte lui-même la marchandise au siège de la société pour pouvoir le livrer soit il fait appel à un livreur qui s'occupe de collecter la marchandise sous forme de tournées avec des frais supplémentaires.

Chaque expéditeur dispose de l'application, il remplit les informations qui concerne le colis pour pouvoir imprimer l'étiquette par la suite.

Chaque étiquette doit être collée sur un côté de son colis idéalement sur le dessus. Elle doit être à la bonne taille pour pouvoir être placée entièrement sur la face du colis car des informations importantes pourraient ne pas être vues ou ne pas pouvoir être scannées. Il est également recommandé de préciser si le contenu est fragile, périssable ou inflammable, etc. Cela permet d'informer le transporteur et de le préparer à tout problème concernant le contenu.

Ces types d'étiquettes permettent aux marchandises d'arriver en parfait état dans les mains de ses clients ainsi cela permet d'éviter les mauvaises critiques ou les coûts supplémentaires pour les remplacements et les re-livraisons.

Étape 3 : Les colis sont affectés au livreur par l'administrateur selon le poids et le volume de l'ensemble des lots de façon qui soient compatibles avec la capacité maximale du véhicule. Ce dernier aura une vue globale sur toutes les activités qui se trouve sur notre plateforme et il peut gérer ses livraisons, chauffeurs, véhicules, etc...

L'étape 5 : Les livreurs jouent un rôle très important dans notre application parce que ce sont eux qui vont bien évidemment faire les livraisons et qui vont conduire les colis d'un point A jusqu'à la fin de course.

La figure 2 ci-dessous illustre une démonstration de cycle de vie d'une livraison.

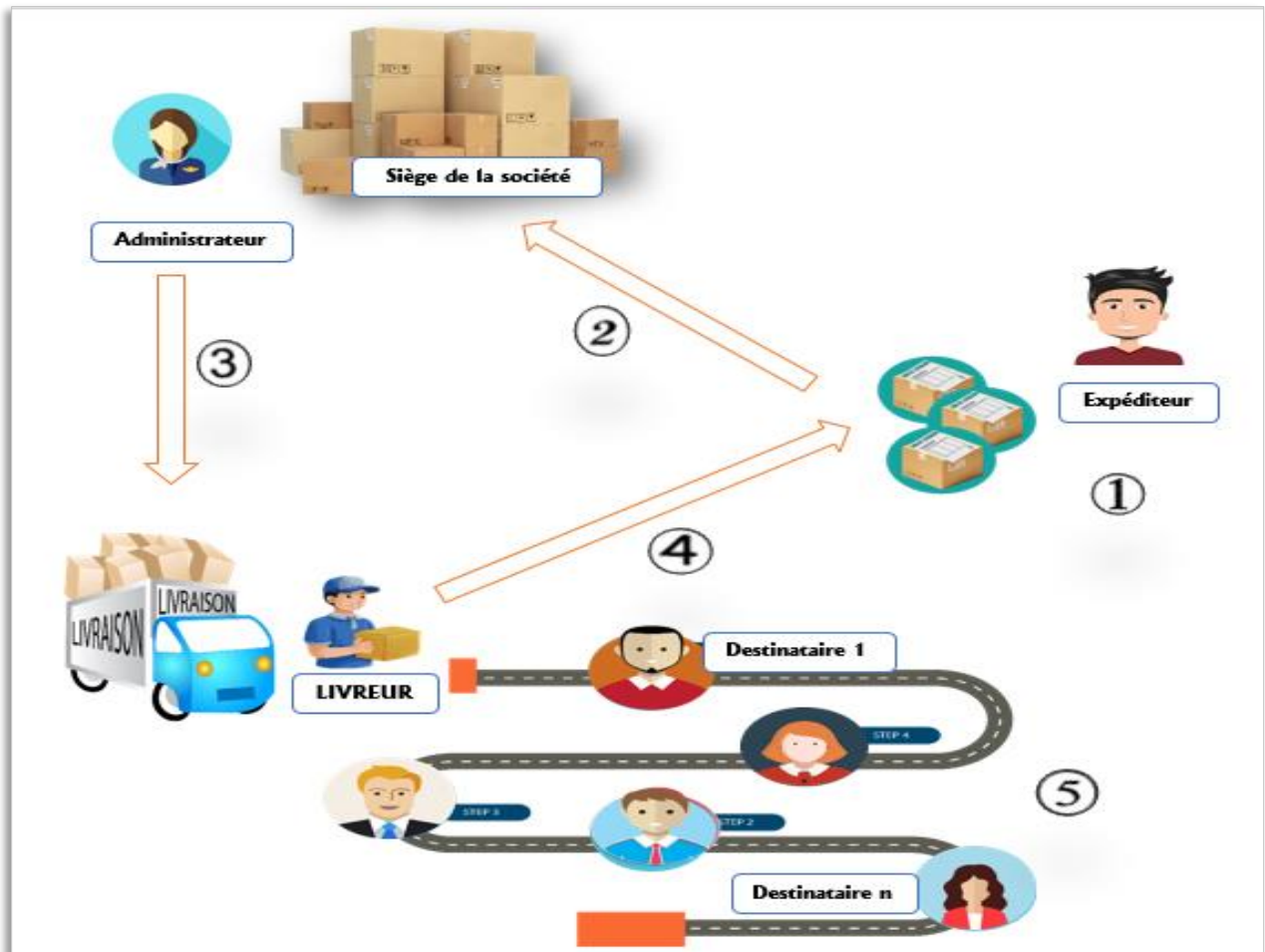


Figure 2: Le cycle de vie d'une livraison à notre système.

2. Critique de l'existant :

Les notions de concurrence font l'objet d'un large débat et la politique de la concurrence est définie de façon cohérente et efficace. Dans ce contexte nous pouvons citer quelques sociétés et leurs systèmes d'information tels que :

Aramex est une société de livraison express internationale, transport mondial de marchandises par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, livraisons de courrier à travers le monde ainsi que d'autres services logistiques personnalisés.

Horizon entreprise local assure la livraison dans tout le territoire tunisien pour leurs clients, parmi ces points forts nous retrouvons la traçabilité des colis en temps réels et l'avis de réception à la livraison des colis...

Le tableau ci-dessous montre une comparaison rapide des différentes fonctionnalités existantes pour quelques sociétés dans le marché.

Option	Suivi du colis	Géolocalisation	Prélèvement	Devis en ligne	Tableau de bord	Avis de réception
La Poste	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Aramex	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Allo coursier	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Tunisia express	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Horizon	✓	✓	✗	✗	✗	✓

Tableau 1: Une comparaison rapide des différentes fonctionnalités existantes.

3. Solution proposée

L'absence d'une application de livraison dans le marché tunisien nécessite de mettre en place une application web spécifique pour chaque entreprise qui répond aux plupart des besoins discutés dans la section précédente.

Dans les lignes qui suivront, nous verrons comment notre solution trouve ses marques de perfection pour les besoins de l'entreprise d'accueil.

Les solutions apportées par notre système s'établissent sous les axes suivants :

- ✚ La gestion des informations ainsi que les clients, colis, étiquette, factures, chauffeurs les états de livraisons et bien d'autres.
- ✚ Analyse des données via le Tableau de bord qui contient des indicateurs, des graphiques simples, personnalisés, significatifs et cohérents entre eux.
- ✚ Un accès rapide, limpide, automatique, en temps réel.
- ✚ Un système de notification efficace en temps réel sur le système et par email.
- ✚ Le suivi des colis en temps réel.
- ✚ Une interface web responsive s'adapte avec tous les types des écrans, les PC, smartphones ou les tablettes.

- ✚ Les informations enregistrées sont mises en place par un système d'authentification basé sur l'utilisation de login et mot de passe.
- ✚ Affichage de menu selon le rôle des utilisateurs.
- ✚ La possibilité d'exporter les données en plusieurs formats comme csv, docx, Json, etc...

III. Méthodologie de travail et modélisation

Pour la performance de notre système de gestion d'information et pour satisfaire les exigences du client en moindre coût et délai, nous avons utilisé une méthode agile pour le déroulement du projet.

1. Méthodologie agile

Une méthode agile est une approche itérative et incrémentale qui est menée dans un esprit collaboratif. Nous citerons comme méthodes de développement Agile :

Dynamics System Development Méthode (DSDM, 1995) : est une méthode de gestion de projet de la catégorie des méthodes agiles. Elle a été développée en Grande-Bretagne à partir de 1994.

Scrum (1996) : est une méthode agile dédiée à la « gestion de projet ». Cette méthode de gestion ou plutôt ce Framework de management de projet a pour objectif d'améliorer la productivité de l'équipe.

Rapid Application Development (RAD, 1991) : est la première méthode de développement de logiciels où le cycle de développement est en rupture fondamentale par rapport à celui des méthodes antérieures dites « en cascade ». Ce nouveau cycle qualifié d'itératif, d'incrémental et d'adaptatif se retrouvera dans toutes les méthodes dites « agiles » publiées par la suite.

Extrem Programming (XP, 1999) : est une méthode agile plus particulièrement orientée sur l'aspect réalisation d'une application sans pour autant négliger l'aspect gestion de projet. XP est adapté aux équipes réduites avec des besoins changeants. Il pousse à l'extrême des principes simples.

Adaptive Software Development (ASD, 2000) : Le développement logiciel adaptatif (ASD) est une conséquence directe d'un ancien cadre agile, le développement rapide d'applications (RAD). Il vise à permettre aux équipes de s'adapter rapidement et efficacement à l'évolution des exigences ou des besoins du marché en faisant évoluer leurs produits avec une planification légère et un apprentissage continu. L'approche ASD encourage les équipes à se développer selon un processus en trois phases : spéculer, collaborer, apprendre...

Test Drivent Development (2002) :

C'est une méthode de développement de logiciel qui consiste à concevoir un logiciel par petits pas de façon itérative et incrémentale en écrivant chaque test avant d'écrire le code source et en remaniant le code continuellement.

Crystal Clear (2004) : Crystal Clear est une méthodologie légère et flexible créée en 2004. Elle est conçue pour permettre à de petites équipes de 6 à 8 personnes de développer des applications commerciales non critiques.

Comme toutes les méthodologies flexibles de création d'applications, Crystal Clear repose davantage sur les personnes que sur les processus et les artefacts. C'est une bonne alternative à la programmation extrême avec laquelle elle a des points communs.

2. Pourquoi Scrum ?

Dans le cadre de notre projet et afin d'assurer le bon déroulement des différentes phases, nous avons opté pour la méthode agile Scrum qui consiste à développer un logiciel de manière incrémentale en maintenant une liste totalement transparente des demandes d'évolutions ou de corrections à implémenter. Avec des livraisons très fréquentes, le client reçoit un logiciel fonctionnel à chaque itération. Plus le projet avance plus le logiciel est complet et possède toujours de plus en plus des fonctionnalités. Il se base sur les avantages suivants :

- Gagner plus de contrôle sur le produit final.
- Augmenter l'efficacité.
- Assurer des livraisons de hautes qualités.
- Accroître la satisfaction des utilisateurs.
- Générer un retour sur investissement plus élevé.

Scrum est une méthodologie agile qui consiste à avoir une équipe soudée orientant le projet au fil de son avancement afin d'atteindre un but.

Cette approche est à la fois dynamique et productive engendre la réalisation des fonctionnalités par itération en incluant la participation du client.

Chaque itération peut durer de deux à quatre semaines, à la fin de chaque sprint un produit fonctionnel doit être livré.

3. Artefacts² de Scrum

Les artefacts Scrum fournissent des informations clés dont l'équipe Scrum et les parties prenantes doivent être conscientes pour comprendre le produit en cours de développement, les activités réalisées et les activités planifiées dans le projet. Les artefacts suivants sont définis dans le processus Scrum.

Backlog produit (ou catalogue des besoins) :

- Besoins priorisés par le Product Owner.
- Besoins évalués par l'équipe.

Sprint Backlog :

- Extrait du Backlog produit.

Sprint (itération) :

- Développement des fonctionnalités du Backlog de sprint.
- Aucune modification du Backlog de sprint possible.
- Mêlée quotidienne (Rencontre quotidienne)
- Point de contrôle quotidien de l'équipe.
- Intervention régulées – 2 min par personne.

Produit livrable :

- Livré au Product Owner à la fin du sprint.

4. Les Acteurs Scrum

Scrum définit trois acteurs qui travaillent ensemble pendant les sprints pour développer un produit de valeur. Nous distinguons le Product Owner, Scrum Master et L'équipe

² En archéologie, le terme « artefact » fait référence à un objet qui a été fabriqué par un humain. Les racines latines du mot artefact se traduisent approximativement par « œuvre d'art ». Ainsi, un artefact est quelque chose que nous fabriquons, soit un outil qui résout un problème, soit une œuvre d'art qui nous inspire. Scrum décrit trois artefacts principaux : le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'Incrément de produit.

Les Acteurs	Rôles
Product Owner	- Porteur de la vision globale du produit. - Gère le Backlog du Produit. - Définit des priorités. - Accepte ou Rejette les livrables.
Scrum Master	- Veille au bon fonctionnement de l'équipe. - Enlève les obstacles. - Gardien des pratiques de Scrum. - Serviteur de l'équipe. - Facilitateur.
Scrum Team	- 5 à 9 personnes Autogérée, les décisions prises collectivement - Contient toutes les compétences nécessaires pour terminer le sprint - Ne change pas pendant un Sprint.

Tableau 2 : Les acteurs Scrum.

5. Langages de modélisation

Pour la phase de conception nous avons utilisé UML (Unified Modeling Language) comme langage de modélisation afin de spécifier, visualiser, construire et représenter l'architecture logicielle nécessaire à notre application.

En effet UML est un langage de modélisation graphique conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié le contexte général du projet et le critique de l'existant. Nous avons présenté aussi notre méthodologie de travail pour réaliser notre projet c'est la méthode Scrum.

Dans le chapitre suivant nous allons traiter la préparation du projet selon la méthodologie présentée.

Chapitre 2

Analyse des besoins

Introduction

Dans ce chapitre nous commençons en premier lieu par les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre système au pilotage de projet avec Scrum, par élaboration du Backlog du produit avec une planification des sprints.

I. Etude des besoins

Cette partie va servir de présenter les bases de recueil des besoins du système à réaliser. Pour pouvoir clarifier les besoins des utilisateurs de notre application nous allons présenter les besoins fonctionnels ainsi que les besoins non fonctionnels. Voici en premier temps les besoins fonctionnels.

1. Besoins Fonctionnels

1.1. La gestion d'une livraison

L'organisation du transport sous la forme de course se rencontre chaque fois que le poids des marchandises à enlever ou à livrer chez le destinataire est faible par rapport au moyen de transport utilisé. Il est donc nécessaire de regrouper plusieurs destinataires en une seule course afin d'optimiser les moyens de transport et les ressources humaines de l'entreprise.

On constituera une course en regroupant les destinataires de façon que :

-  Le poids et le volume de l'ensemble des lots soient compatibles avec la capacité maximale du véhicule.
-  Le positionnement géographique et les contraintes horaires de ces clients permettent d'organiser avec le véhicule un circuit qui soit compatible avec la durée allouée et les contraintes de circulation.

1.2. Gestion des étiquettes

L'étiquetage et le codage dans la ligne d'expédition ont une influence considérable sur l'efficacité des processus logistiques. Ils peuvent aider à réduire les coûts d'exploitation, à diminuer le nombre de retours de marchandises et à améliorer le service client. En étiquetant correctement les produits en expédition, la livraison sera plus rapidement et plus fiable.

Les étiquettes d'expédition sont fixées aux emballages d'un colis, elles contiennent des informations utilisées par les transporteurs afin de garantir la livraison correcte d'un envoi.

Les étiquettes contiennent les informations suivantes :

- ✚ Nom, adresse et numéro de téléphone du destinataire : ces informations permettent au transporteur de savoir où livrer l'expédition et de contacter le destinataire, si nécessaire.
- ✚ Adresse de l'expéditeur : cette information aide les chauffeurs de savoir l'adresse de ramassage des commandes où les retourner si elles ne peuvent pas être livrées à l'adresse du destinataire.
- ✚ Un code-barres : permet au transporteur de faire le suivi de la progression de l'expédition. Par exemple les codes-barres sont scannés chaque fois qu'ils entrent ou quittent l'installation d'un transporteur.
- ✚ Le numéro de commande de l'expédition.
- ✚ La date à laquelle la commande a été expédiée.
- ✚ Le type de commande.
- ✚ Etc...

1.3. Suivi des colis

Via le code de suivi et les outils de traçabilité dans notre système (la géolocalisation), ces derniers offrent également les moyens de savoir exactement où en est le traitement de la commande. L'expéditeur pourra à tout moment et en toute facilité connaître la position exacte de leurs colis en route.

1.4. Gestion des factures

La gestion de la facturation est très importante pour une entreprise dans le cadre de ses échanges avec ses clients. La facture permet notamment de matérialiser la transaction financière liée à la vente ou la prestation délivrée, elle constitue une pièce justificative en comptabilité et en fiscalité.

Notre solution gère le calcul de tous les types des commandes de livraison via un calculateur des modes de livraison tarifs variables suivant

- ✚ Les villes de destination.
- ✚ Le poids ou le volume.
- ✚ Avec Ramassage ou Non.
- ✚ L'urgence de commande.
- ✚ En fonction du nombre d'articles de la commande.
- ✚ Etc...

1.5. Gestion de la clientèle

La gestion des livraisons des expéditeurs consiste à récolter, traiter et analyser les informations relatives aux clients à chaque fois qu'un nouveau client vient de créer un compte, passer une commande, modifier son compte, afficher l'historique des commandes et voir le statut des colis qu'il effectue. L'interaction avec nos clients est une partie importante de la gestion de notre solution pour établir une bonne relation avec nos clients.

1.6. Analyse des données

Pour faire progresser une entreprise dans un environnement stable et avoir une idée de son fonctionnement, toute entreprise a besoin d'un outil de reporting efficace et intelligent. Dans notre projet nous avons utilisé le tableau de bord qui fournit :

-  Une visibilité globale sur l'entreprise.
-  Anticiper l'avenir.
-  Prendre les meilleures décisions.
-  Résultats en temps réel et disponibilité en tout temps.
-  Etc...

1.7. Possibilité d'exportation des données

Il est possible dans notre système d'exporter les données des clients, commandes de livraisons, statistiques, courbes, factures, étiquettes en plusieurs format comme CSV, xlsx, docx, PDF, Json etc....

2. Besoins non fonctionnels

Sous la branche des besoins non-fonctionnels, nous pouvons citer plusieurs points importants :

- ✓ La fiabilité : Affichage en temps réel des emails ou notifications émises par le système.
- ✓ Ergonomie : Une interface graphique facile d'utilisation, intuitive responsive.
- ✓ Accès par navigateur web.
- ✓ Accès sécurisé : l'application doit être sécurisée, les informations ne devront pas être accessibles sans authentification.
- ✓ Performance de l'architecture.

II. Identification des acteurs

1. Administrateur

L'administrateur est le responsable au sein du système, ayant les droits sur tout. Il peut tout faire : les ajouts, mise à jour, suppressions, acceptation/refus, consultations, impressions, analyse les données, exportations ainsi il spécifie les utilisateurs et les droits de chaque un.

2. Chauffeur

Le chauffeur est le responsable de faire les livraisons selon le planning, ce dernier joue le rôle de pivot dans notre application.

- ✓ Il organise sa tournée en tenant compte les heures de trafic et les horaires de fermeture des entreprises.
- ✓ Il veille sur les marchandises le temps du chargement et de la livraison. Il vérifie l'état des emballages et consigne ses éventuels soupçons sur des chocs subis lors des précédents transports.
- ✓ Il livre ses clients particuliers ou professionnels.

3. L'expéditeur

L'expéditeur est un individu ou une société (particuliers ou professionnels) qui pourrait avoir besoin d'une livraison à domicile. Ce dernier a plusieurs fonctionnalités dans notre système.

Parmi ces fonctionnalités nous allons citer :

- ✓ Création d'un compte.
- ✓ Gérer les informations personnelles de son compte.
- ✓ Créer une demande de livraison.
- ✓ Suivre les colis envoyés.
- ✓ Imprimer les étiquettes des colis.

III. Diagrammes de cas d'utilisation et Backlog du produit

1. Diagrammes de cas d'utilisation

1.1. L'administrateur

La figure suivante désigne le diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur.



Figure 3: Le diagramme de cas d'utilisation de l'administrateur.

L'administrateur possède un compte de type administrateur et il peut y avoir plusieurs administrateurs, il aura une vue globale sur toutes les activités qui se trouvent sur la plateforme, il peut créer des chauffeurs, gérer les courses, gérer les factures, gérer les véhicules ainsi que suivre les colis.

1.2. Le chauffeur

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation de chauffeur.

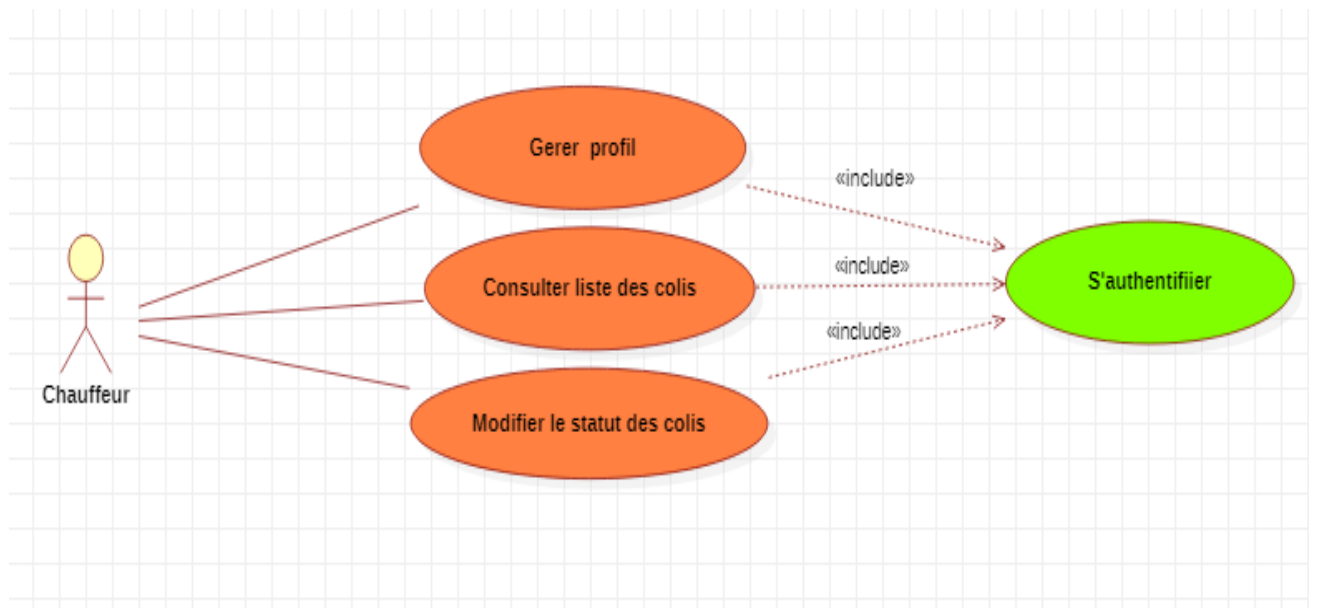


Figure 4: Le diagramme de cas d'utilisation de chauffeur

Le chauffeur est le seul garant de l'intégrité des marchandises, il peut consulter la liste des colis, modifier leurs statuts et il peut gérer son propre profil.

1.3. L'expéditeur

La figure ci-dessous montre le diagramme de cas d'utilisation de l'expéditeur.

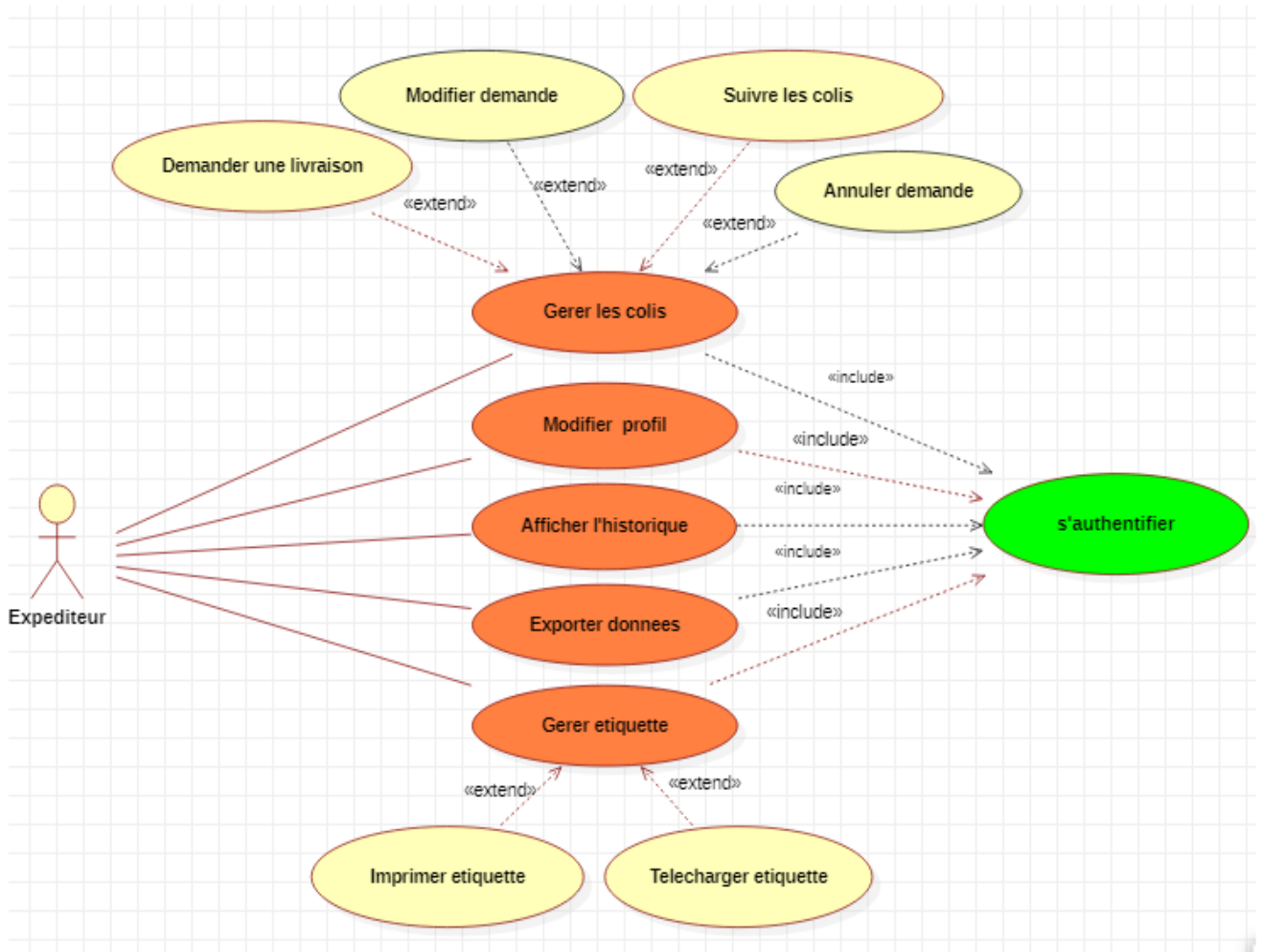


Figure 5: Le diagramme de cas d'utilisation de l'expéditeur

L'expéditeur est le premier acteur dans notre projet. Il crée une demande de livraison depuis notre application. Avec cette vue d'ensemble sur son compte et ses services, il peut gérer et apporter les modifications qu'il souhaite en tout temps.

Par exemple gérer ses colis, imprimer les étiquettes ainsi suivre les colis.

2. Backlog de produit

Le tableau ci-dessous présente le découpage de projet en Sprint.

<i>N°</i>	<i>Sprint</i>	<i>User Story</i>	<i>Acteur</i>	<i>Priorité</i>	<i>Date début et date de fin</i>
00	- Les choix techniques et l'installation de l'environnement de développement.			01	01-03-2021 Jusqu'à 15-04-2021
01	Authentification et Inscription.	- Login.	Administrateur, chauffeur et expéditeur.	03	16-04-2021 Jusqu'à 15-05-2021
		- Création du compte client.	Expéditeur.	02	
02	Gestion des utilisateurs.	- Gestion des utilisateurs (créer, consulter, supprimer). - Modifier profil.	Administrateur, Chauffeur et expéditeur.	04	16-05-2021 Jusqu'à 15-06-2021
03	Gestion des véhicules.	- Gestion des véhicules (Créer, Consulter, modifier).	Administrateur.	05	16-06-2021 Jusqu'à 10-07-2021
04	Gestion des colis.	- Créer colis. - Consulter les demandes de livraison. - Supprimer colis.	Administrateur Expéditeur.	06	11-07-2021 Jusqu'à 10-08-2021
05	Gestion des courses et suivi colis	- Gestion des courses (Affecter, modifier).	Administrateur, chauffeur et expéditeur.	07	11-08-2021 Jusqu'à 31-08-2021

		- Suivi des colis			
06	Gestion des étiquettes et factures.	- Télécharger / imprimer étiquette.	Expéditeur.	08	01-09-2021 Jusqu'à 15-09-2021
		- Télécharger / imprimer facture.	Administrateur.	09	
07	Tableau de bord et Notification	- Consulter tableau de bord. - Notification.	Administrateur et Expéditeur.	10	16-09-2021 Jusqu'à 15-10-2021

Tableau 3: Le Backlog de produit de projet.

3. Planification de Release

Un plan de release est une séquence de sprints à venir. Il a pour objectif de savoir quand les différents ensembles de fonctionnalités ou de produits utilisables seront livrés au client ce qui permettra à l'équipe Scrum d'avoir une vue d'ensemble des versions et du calendrier de livraison du produit en cours de développement. Pour créer un plan de release, les éléments suivants doivent être disponibles :

- ✚ Un Backlog de produits Scrum hiérarchisé et estimé.
- ✚ La vitesse de l'équipe Scrum.
- ✚ Conditions de satisfaction (objectifs pour l'emploi du temps, portée, ressources).

Dans notre cas, nous avons découpé notre projet en quatre Releases.

Release 1 : (chapitre 3)

Sprint 0 : Les choix techniques et l'environnement de développement.

Release 2 : (chapitre 4)

Sprint 1 : Authentification et inscription.

Sprint 2 : Gestion des utilisateurs.

Release 3 : (chapitre 5)

Sprint 3 : Gestion des véhicules.

Sprint 4 : Gestion des colis.

Sprint 5 : Gestion des courses et suivi colis.

Release 4 : (chapitre 6)

Sprint 6 : Gestion des étiquettes et factures.

Sprint 7 : Tableau de bord et notification.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons fait l'analyse des besoins qui nous a permis de comprendre quelles sont les fonctionnalités attendues, nous avons identifié les acteurs par la suite nous avons présenté le Backlog de notre système ainsi la planification des sprints.

Chapitre 3 :

**Sprint 0 : Les choix techniques et l'environnement
de développement.**

Introduction.

Ce chapitre est consacré à la présentation des choix techniques de la solution à adopter en citant les différents langages, outils utilisés et l'environnement de développement.

I. Les Choix techniques.

2. Spring et Angular.

Spring et Angular sont deux frameworks particulièrement prisés pour le développement d'applications web responsives. Ils offrent un cadre structurant pour un développement productif, maintenable, testable et facilement déployable.

Le premier orienté backend et l'API Rest réduit la complexité de la configuration de nouveaux projets. Le second orienté frontend et offre une interface très réactive et dynamique.

2.1. Pourquoi Spring ?

Spring est un Framework crée pour permettre d'accélérer le développement d'applications J2EE³ ou bien Java EE, ce Framework est modulaire et cela lui confère une certaine facilité pour la conception et la réalisation d'applications J2EE.

Aujourd'hui il intègre d'autres implémentations, d'autres technologies comme ".NET" ou Python.

Le Framework Spring utilise différentes pratiques de programmation éprouvées comme l'IOC (Inversion of Control), les design pattern comme le pattern Factory, le pattern Singleton etc...

Ci-dessous nous donnons une liste non exhaustive des raisons incitant à utiliser le Framework Spring :

Spring permet de développer des applications d'entreprise en s'appuyant sur des simples POJO, il n'a pas besoin d'un conteneur d'EJB (au sein d'un serveur d'applications) mais uniquement d'un conteneur de Servlet robuste tel que Tomcat.

³ J2EE est l'acronyme de Java 2 Enterprise Edition. Cette édition est dédiée à la réalisation d'applications pour entreprises. J2EE est basé sur J2SE (Java 2 Standard Edition) qui contient les API de base de Java. Depuis sa version 5, J2EE est renommée Java EE (Enterprise Edition).

Spring utilise certaines technologies existantes en les intégrant comme modules ainsi il agrège plusieurs modules dont certains frameworks ORM, des frameworks de journalisation, etc...

Spring permet de réaliser des tests avec simplicité. L'utilisation des POJO facilite l'injection de dépendance pour injecter des données de test.

Son composant web Spring-MVC est un Framework bien conçu qui fournit une excellente alternative aux frameworks web tels que Struts.

Spring fournit une API pratique pour traduire les exceptions spécifiques à une technologie (par exemple pour JDBC, Hibernate ou JDO, ...) en exceptions cohérentes.

Le conteneur IOC (Inversion of Control) est léger en particulier par rapport aux conteneurs EJB ce qui est utile pour développer et déployer des applications sur des ordinateurs avec des ressources mémoire et CPU limitées

Rien que pour ces raisons Spring a su s'imposer par rapport à d'autres Framework.

2.2. Pourquoi Angular ?

Angular est un Framework MVVM (Model-View-View Model) JavaScript conçu par Google pour réaliser des Web Apps structurées et facilement maintenables. L'intérêt d'utiliser Angular est de pouvoir gérer le DOM⁴ de manière dynamique, et pour cela, il faut utiliser la liaison de données, ou "Databinding"⁵.

La communication de Databinding est divisée en deux directions :

- Les informations venant de votre code qui doivent être affichées dans le navigateur, comme par exemple des informations que votre code a calculé ou récupéré sur un serveur. Les deux principales méthodes pour cela sont le "string interpolation" et le "property binding ».
- Les informations venant du Template qui doivent être gérées par le code : l'utilisateur a rempli un formulaire ou cliqué sur un bouton, et il faut réagir et gérer ces événements. Nous parlerons de "Event binding" pour cela.

⁴ Document Object Model : les éléments HTML affichés par le navigateur.

⁵ Le Databinding est la communication entre votre code TypeScript et le Template HTML qui est montré à l'utilisateur.

- Il existe également des situations comme les formulaires, par exemple, où l'on voudra une communication à double sens : Nous parlerons donc de "Two-way binding".

La figure ci-dessous présente les différents types de la liaison des données de l'Angular.

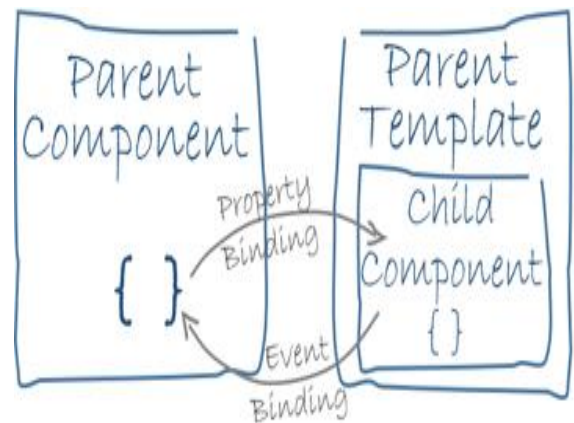
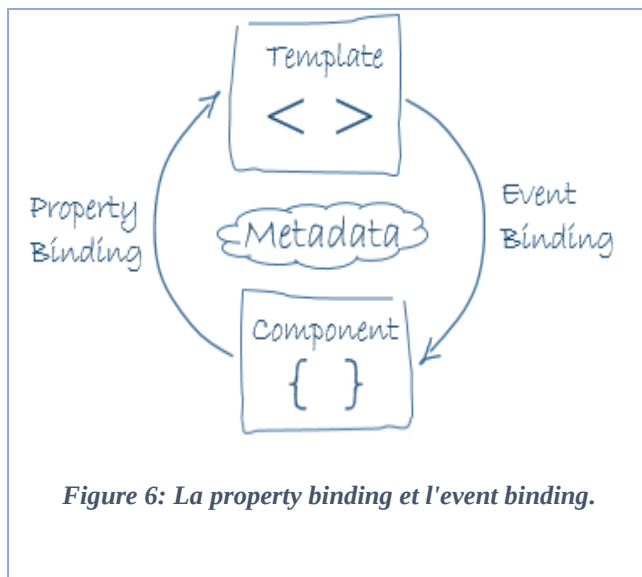


Tableau 4: Les différents types de liaison des données de Angular.

Parmi les autres raisons clés de développer avec Angular :

- ✚ Un Framework complet avec une architecture élégante.
- ✚ Une documentation très étoffée permet aux développeurs de trouver toutes les informations nécessaires rapidement.
- ✚ Une grande communauté permet toujours de pouvoir poser des questions en cas de blocage.
- ✚ Des améliorations constantes et régulières (compilation inférieure à 3 secondes pour Angular).
- ✚ L'association bidirectionnelle de données qui répercute les effets de chaque modification mineure des données, supprime le besoin de synchronisation supplémentaire des données de la vue et du modèle et minimise les risques d'erreurs.
- ✚ Modèle MVVM (Model-View-View-Model) permet aux développeurs de travailler séparément sur la même section d'application en utilisant le même ensemble de données.
- ✚ Un moteur de DI (injection de dépendances).

- ✚ Les avantages du TypeScript : vérification statique et opérationnelle de la saisie, fonctions de saisie très performantes.

3. Les outils et les APIs utilisés

3.1. API Rest

Représentationnel State Transfer Application Program Interface (Rest) : est un style architectural permet aux logiciels de communiquer entre eux sur un réseau ou sur un même appareil. Le plus souvent les développeurs utilisent des API REST pour créer des services web Souvent appelés services web RESTful, REST utilise des méthodes HTTP pour récupérer et publier des données entre un périphérique client et un serveur.

En utilisant le protocole HTTP, les API REST permettent aux logiciels d'un appareil de communiquer avec les logiciels d'un autre appareil (ou du même appareil) même s'ils utilisent des systèmes d'exploitation et des architectures différents. Le client peut demander des ressources avec un langage que le serveur comprend, et le serveur renvoie la ressource avec un langage que le client accepte. Le serveur renvoie la ressource au format JSON (JavaScript Object Notation), XML (Extensible Markup Language) ou texte, mais de nombreuses API prennent en charge d'autres langages.

Dans notre cas nous avons utilisé API REST pour la communication entre la partie Front-end et le Back-end.

3.2. Lombok

Lombok est une bibliothèque Java qui peut se brancher sur des éditeurs et des outils de construction pour générer du code passe-partout lors de la définition de classes Java (telles que les constructeurs, les méthodes getter et setter de champ, equals et hashCode) au moment de la compilation pour vous via des annotations.

- ✚ Générer des constructeurs.
- ✚ Générer des getters, setters, toString, equals et hashCode.

Pour utiliser Lombok dans votre projet, ajoutez le Lombok dépendance au Maven POM, comme ceci.

```
<dependance>
  <groupId> org.projectlombok </groupId>
  <artefactId> lombok </artefactId>
</dependance>
```

3.3. JavaMail

Le courrier électronique nous permettent d'envoyer des notifications à nos contacts, nos clients et potentiels intéressés en particulier à l'ère de la communication quotidienne et des réseaux mondiaux.

L'API JavaMail est conçue pour la prise en charge complète des e-mails et minimiser l'effet des spécifications du système de messagerie.

L'API JavaMail nécessite une configuration de messagerie, ou configuration SMTP comme entrée et message à envoyer. L'API de messagerie interagit avec les protocoles Internet pour envoyer des messages.

3.4. Mapbox

Il existe de nombreuses façons d'afficher une carte au sein de nos applications. Nous retrouvons notamment le géant Google Maps ou encore OpenLayers.

Dans notre application nous avons utilisé le Mapbox c'est une plate-forme qui propose des services de cartographie via une librairie open-source permettant d'intégrer des cartes personnalisables et interactives à nos projets. Elle offre la possibilité de modifier le style dynamiquement.

3.5. Chart.js API

Pour visualiser les données et dessiner les graphiques du tableau de bord il existe quelques bibliothèques qui peuvent nous aider à obtenir des résultats étonnants avec relativement peu de travail. Chart.js est l'une de ces bibliothèques, elle est une bibliothèque open source qui nous aide à visualiser facilement les données à l'aide de JavaScript. Elle prend en charge 8 types de graphiques différents y compris des barres, des lignes et des secteurs et ils sont tous réactifs.

3.6. Angularx-qrcodeest

Angularx-qrcodeest une bibliothèque de composants/modules de codes QR Ionic 3/4/5 et Angular4-11, rapide et facile à utiliser pour générer des codes QR dans les Applications Ionic et Angular 4/5/6/7/8/9/ 10/11.

Installer angularx-qrcode 2.3.x avec Angular 9 :

```
npm install angularx-qrcode@~2.3.5 --save
```

Maintenant l'Angular connaît le nouveau module QR Code, invoquons-le à partir de notre modèle avec une directive.

```
<qrcode  
  [qrdata]='''Your data string''' [width]="256" [errorCorrectionLevel]=''M''>  
</qrcode>
```

3.7. Angular-barcode

L'utilisation du code à barres est largement déployée à travers toutes les filières, il offre des avantages certains et son utilisation varie en fonction du besoin de chaque entreprise. Le code à barres présente de nombreuses qualités, parmi les principales :

- Une lecture rapide et fiable,
- Supprimer les erreurs de saisies manuelles.
- La facilité du système.
- Le faible coût.
- Etc...

Dans notre système nous allons utiliser angular-barcode modules.

Installer angular-barcode avec Angular 9 :

```
npm install --save angular-barcode
```

Puis insérer le script au-dessous à notre code html :

```
<script src = "node_modules/angular-barcode/dist/angular-barcode.js">  
</script>
```

II. Environnement de travail

Pour parler des environnements de développement, deux parties sont à évoquer : l'environnement matériel et celui du logiciel.

1. Environnement matériel

Voici les caractéristiques techniques de la machine que nous avons utilisée tout à long du projet :

Marque	Asus
Processeur	Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
HDD	1 Téraoctet
RAM	8,00 Gigaoctet
Carte graphique	2 Gigaoctet NVIDIA GeForce GTX
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel

Tableau 5: Les caractéristiques techniques de la machine de travail

2. Environnement logiciel

Dans ce qui suit, nous présentons l'environnement logiciel utilisé pour mener à terme ce sujet.

Logiciel	Description
	STS est un environnement de développement basé sur Eclipse, personnalisé pour le développement d'applications Spring. Il fournit un environnement prêt à l'emploi pour implémenter, déboguer, exécuter et déployer les applications. Il inclut également l'intégration pour Pivotal tc Server, Pivotal Cloud Foundry, Git, Maven et AspectJ...
	Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'auto complétion⁶, la coloration syntaxique, le débogage, et les commandes git.

⁶ Le mécanisme d'autocomplétion occupe une place centrale dans les IDEs intelligents. Il procure une aide de tous les instants au développeur en plus de permettre un gain de temps considérable lors du développement. Il est possible de mettre en place un tel système personnalisé et adapté aux besoins spécifiques dans les applications.

	XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X (cross) Apache MariaDB Perl PHP) offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide.
	Postman est un logiciel qui se focalise sur les tests des API. Il est devenu très populaire pour tester les Microservices, notamment grâce à sa simplicité et ses fonctionnalités très spécialisées.
	StarUML : est un logiciel de modélisation UML (Unified Modeling Language) open source Langage graphique qui gère la plupart des diagrammes spécifiés dans la UML.
	Une interface utilisateur graphique basée pour Git. Git qui se concentre sur le fait de permettre aux utilisateurs d'apporter des modifications à leur référentiel en effectuant de nouveaux commits, en modifiant ceux existants, en créant des branches, en effectuant des fusions locales et en récupérant/poussant vers des référentiels distants.

Tableau 6: L'environnement logiciel utilisé.

III. Architecture générale du futur système

1. Architecture physique

L'architecture d'un système informatique illustre la façon dont les fonctions ou les traitements du système sont répartis entre ses divers composants matériels et logiciels. Notre application sera développée selon l'architecture 3-tiers qui est représentée par la figure suivante :

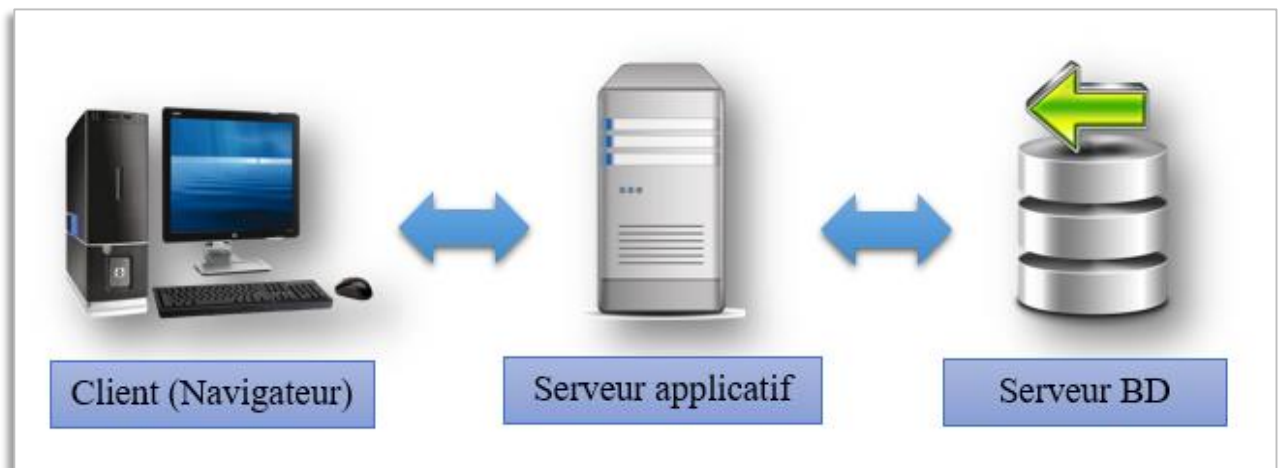


Figure 8: L'architecture 3-tiers.

L'architecture 3-tiers est un modèle logique d'architecture applicative qui vise à séparer très nettement trois couches logicielles dans le cadre d'une même application, à modéliser et à présenter.

Cette application est considérée comme un groupement de trois couches dont le rôle est défini comme suit :

- **La couche présentation** : Elle correspond à la partie de l'application gérant l'interface graphique et l'interaction avec l'utilisateur.
- **La couche métier** : Elle correspond à la partie fonctionnelle de l'application celle qui implémente la logique et décrit les opérations que vont appliquer l'application sur les données.
- **La couche accès aux données** : Elle correspond à la partie gérant l'accès aux sources de données du système.

2. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est un diagramme UML qui montre la configuration physique des différents éléments qui participent à l'exécution du système ainsi que les instances de composants qu'ils supportent. Il est constitué de nœuds connectés par des liens physiques.

Les principaux nœuds de notre diagramme de déploiement sont :

- ✚ **PC** : c'est le navigateur il permet aux utilisateurs d'accéder au serveur.
- ✚ **Serveur d'application Apache Tomcat** : c'est un conteneur qui abrite les composantes logicielles du Spring Boot tel que Spring Web, Spring Data, Spring Security, Json Web Token.

✚ **SGBD MYSQL** : c'est le composant qui s'occupe du stockage et de la gestion des données.

✚ **Les nœuds** : interrogent le serveur via le protocole TCP/IP.

La figure ci-dessous présente le diagramme de déploiement :

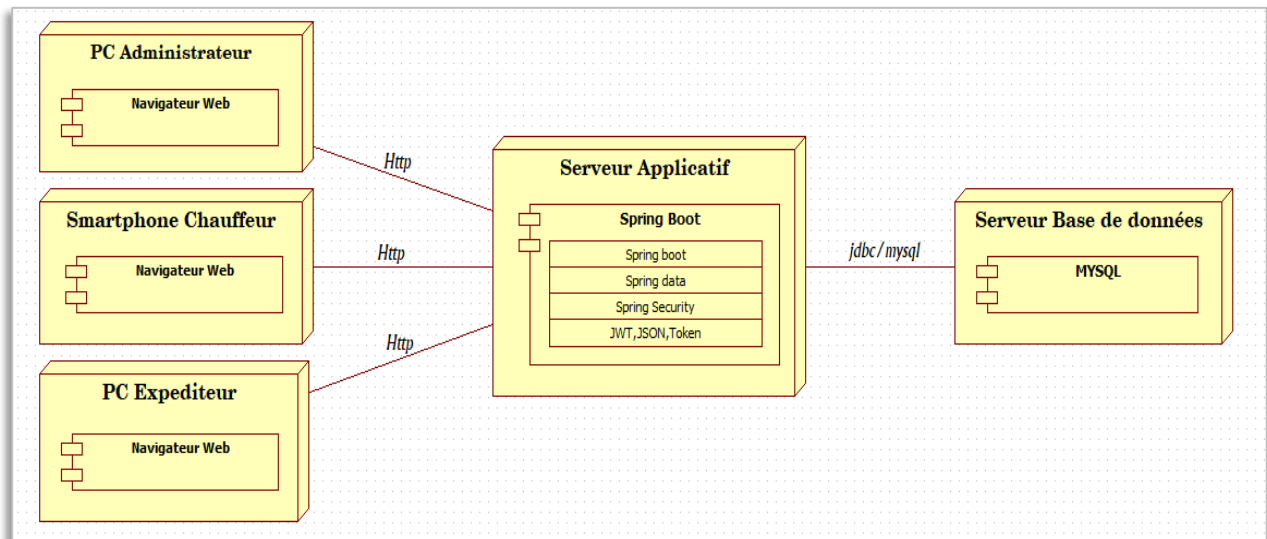


Figure 9: Le diagramme de déploiement.

3. Architecture logique

Il est primordial à la conception de tout système informatique de choisir le modèle d'architecture qui lui sera adéquat pouvant assurer un bon fonctionnement, des meilleures performances ainsi que la réutilisation et l'interconnexion fiable de ce système avec d'autres.

2.1. Architecture Front-end

Nous avons opté pour le modèle MVC qui sera également très pratique pour gérer l'interaction entre les différents composants de notre application web.

L'architecture MVC (modèle, vue et contrôleur) est une architecture à trois couches utilisée pour la programmation client/serveur et d'interface graphique.

C'est un modèle architectural très puissant qui intervient dans la réalisation d'une application. Il tire sa puissance de son concept de base est la séparation des données (modèle), de l'affichage (vue) et des actions (contrôleur).

L'interaction entre ces trois couches est décrite à l'aide de la figure au-dessous :

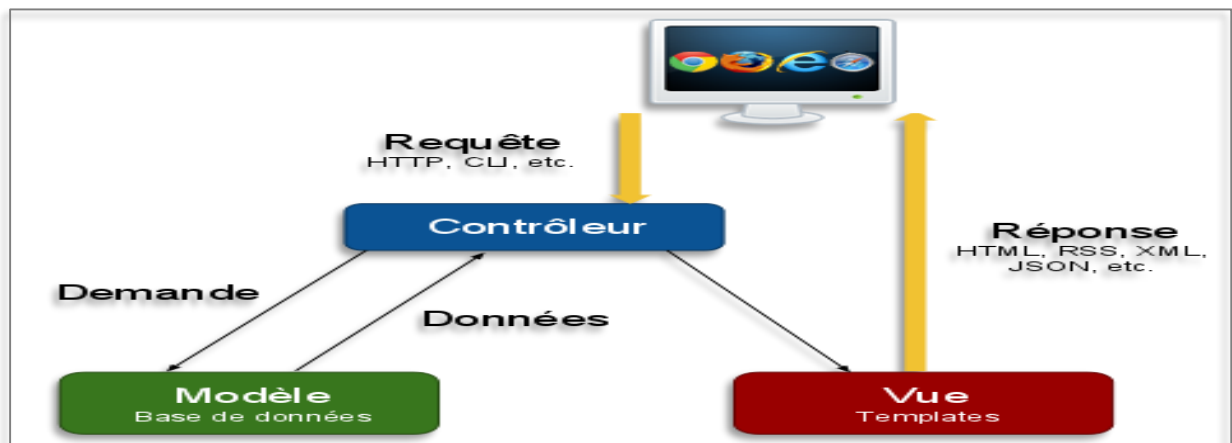


Figure 10: L'illustration de l'architecture MVC

C'est trois couches sont décrites comme suit :

✚ **Modèle**

Il correspond aux données stockées généralement dans une base de données. Dans un langage orientée objet ces données sont exploitées sous forme de classes.

Le modèle peut aussi agir sur la vue en mettant à jour ses données.

✚ **Vue**

Ne contenant que les informations liées à l'affichage, la vue se contente d'afficher le contenu qu'elle reçoit sans avoir connaissance des données. C'est l'interface homme machine de l'application.

✚ **Contrôleur**

Le contrôleur sert de base à récupérer les informations, de les traiter en fonction des paramètres demandés par la vue (par l'utilisateur) puis de renvoyer à la vue les données afin d'être affichées. C'est l'élément qui va utiliser les données pour les envoyer à la vue.

2.2. Architecture Back-end

Dans notre système nous avons respecté l'architecture multicouche de Spring pour éviter les problèmes inutiles et d'écrire du code de haute qualité.

✚ **Contrôleur** : C'est la couche responsable de gérer les erreurs et les exceptions levées, elle permet aussi de traiter les requêtes envoyées par la partie Front puis envoie une réponse http.

✚ **Services** : Elle permet de séparer clairement les opérations effectuées par le contrôleur (coordination) et celle qui concerne le modèle des données. Cette couche implémente les fonctionnalités du système et gère les appels aux objets métiers.

✚ **Domaine (ou Métier)** : La couche domaine reprend tous les objets métiers de l'application considérée. C'est ici qu'est portée la logique des règles de gestion sur ces objets. Cette couche permet de gérer l'intégrité du modèle métier et de fournir les moyens d'accès aux sources de données.

✚ **Persistance (DAO)** : La couche Persistance est la couche qui sert de communicateur avec la base de données. Son avantage est le rôle de sécurité entre l'application et la base de données. Elle fournit les services de stockage des données et transforme les données en représentation objet.

La figure ci-dessous présente les couches d'une application Spring.

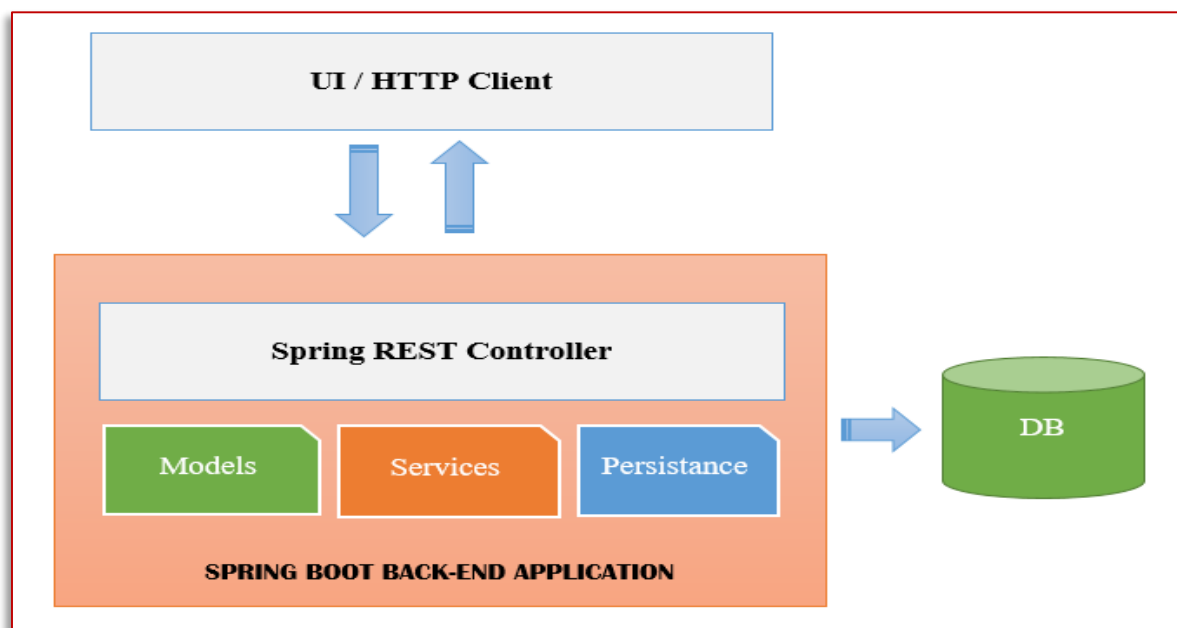


Figure 11: L'architecture de Back-end.

Conclusion

Au niveau de ce chapitre, nous avons raffiné les choix techniques de la solution à adopter, les différents langages, outils utilisés et l'environnement de développement.

Dans ce qui suit, nous allons présenter la mise en place du système de travail ainsi que l'architecture adoptée.

Chapitre 4 :

Release 1 :

Réalisation des sprints

Authentification et inscription

Gestion des utilisateurs

Introduction

Nous entamons dans ce chapitre le premier release.

Un release correspond à la livraison d'une version c'est-à-dire la période du temps qui va du début du travail sur cette version jusqu'à sa livraison et qui passe par une série de sprints successifs. Ce premier Release comprend deux sprints :

- Sprint 1 : « Authentification et inscription ».
- Sprint 2 : « Gestion des utilisateurs ».

Le développement de chaque sprint passe par quatre étapes : Backlog du sprint, analyse, conception, réalisation et la rétrospective de release.

I. Développement du Sprint 1 « Authentification et inscription »

1. Backlog du sprint 1

Il s'agit d'un sous-ensemble des User Stories du backlog du produit sur lesquelles l'équipe de développement s'est engagée pour le sprint courant.

Toutes ces tâches seront développées, testées et puis livrées au client à la fin du sprint.

Date début du sprint : 16 Avril 2021.

Date fin du sprint : 15 Mai 2021.

Le tableau ci-dessous représente le backlog du sprint 1 :

<i>Tâche</i>	<i>Priorité</i>	<i>Jour</i>
- Les créations des vues login et inscription et Accueil.	3	7 jrs
- La création des entités. - La création des implémentations, contrôleurs et services...	1	16 jrs
- Tester la partie Backend avec Postman. - Tester la partie Frontend avec la partie Backend et corriger les erreurs.	2	7 jrs

Tableau 7: Le backlog du sprint 1.

2. Analyse et spécification des besoins

Dans cette partie nous présenterons la phase d'analyse qui se traduit par la présentation des diagrammes de cas d'utilisation puis la description textuelle de chacun d'eux.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

L'opération d'authentification permettra de répondre à un besoin de sécurité. Donc chaque utilisateur de l'application doit s'authentifier via un email et un mot de passe pour se connecter avant qu'il puisse accéder aux fonctionnalités de l'application. Pour vérifier l'identité de l'utilisateur, l'application envoie une requête à la base de données qui contient l'email et le mot de passe qui sont saisis par l'utilisateur. Si les données fournies sont valides, alors l'utilisateur sera authentifié avec succès et donc l'interface d'accueil de l'application lui apparaîtra et il pourra exécuter les fonctionnalités requises. Sinon, (c.à.d. si les données fournies sont invalides) un message d'erreur est affiché à l'utilisateur.

La Figure 10 présente le sous cas d'utilisation de l'authentification :

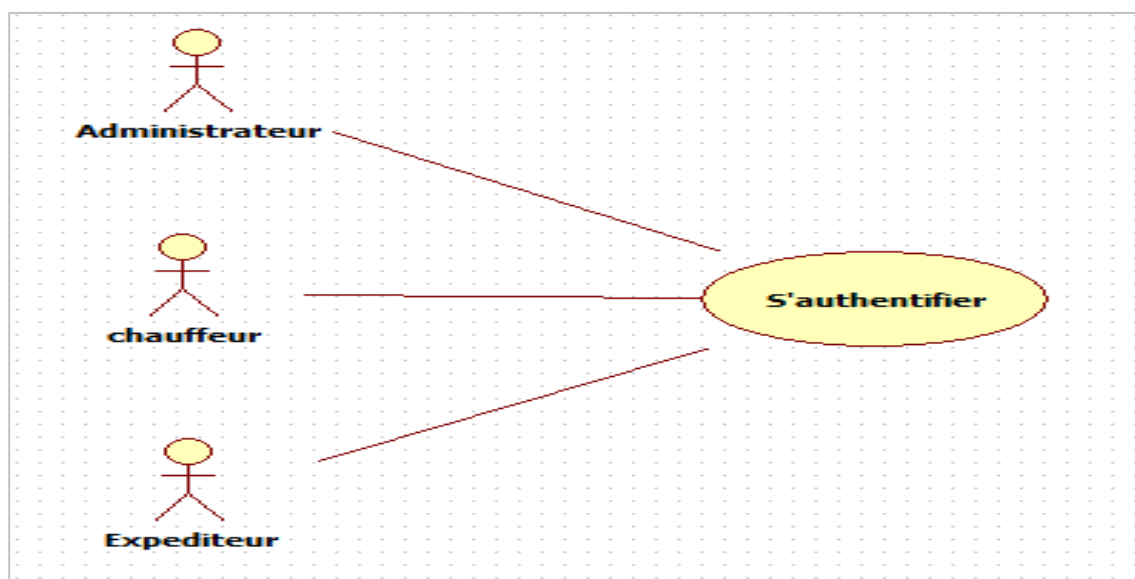


Figure 12: Le diagramme de cas d'utilisation de sprint 1.

Pour connecter à notre système, accéder à l'espace personnel et utiliser les services en ligne après avoir s'authentifier.

2.2. Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

<i>Scénario</i>	<i>Authentification</i>
<i>Résumé</i>	Ce cas d'utilisation permet aux utilisateurs de se connecter et accéder aux différentes fonctionnalités de l'application.
<i>Acteurs</i>	- Administrateur. - Chauffeur. - Expéditeur.
<i>Pré – condition</i>	Utilisateur non authentifié.
<i>Post - condition</i>	Utilisateur authentifié.
<i>Scénario nominal</i>	1- L'utilisateur demande de s'authentifier. 2- Le système affiche l'interface d'authentification. 3- L'utilisateur saisie son email et son mot de passe puis il clique sur le bouton « Connexion ». 6- Le système valide les données saisies. 7- Le système vérifie si l'utilisateur existe et si le mot de passe est correct. 10- Le système affiche l'interface d'accueil de l'utilisateur.
<i>Scénario d'erreur</i>	4- Le système affiche un message d'erreur si un ou plusieurs champs du formulaire d'authentification sont vides. 5- Le système affiche un message d'erreur si les données saisies ne respectent pas le format exigé. 8- Le système affiche un message d'erreur si l'utilisateur est introuvable. 9- Le système affiche un message d'erreur si le mot passe est incorrect.

Tableau 8: La description textuelle de l'authentification.

3. Conception

3.1. Diagramme de classes

D'après l'étude du système existant et les diagrammes de cas d'utilisation, nous avons pu dégager les principales classes illustrées dans la figure ci-dessus pour avoir une vue plus claire du système étudié.

A partir de ce diagramme, nous dégagons les entités de la base de données correspondant dans l'application à développer.

Ce diagramme de classes ne contient pas des méthodes. Ces procédures seront évoquées après le diagramme de séquence.

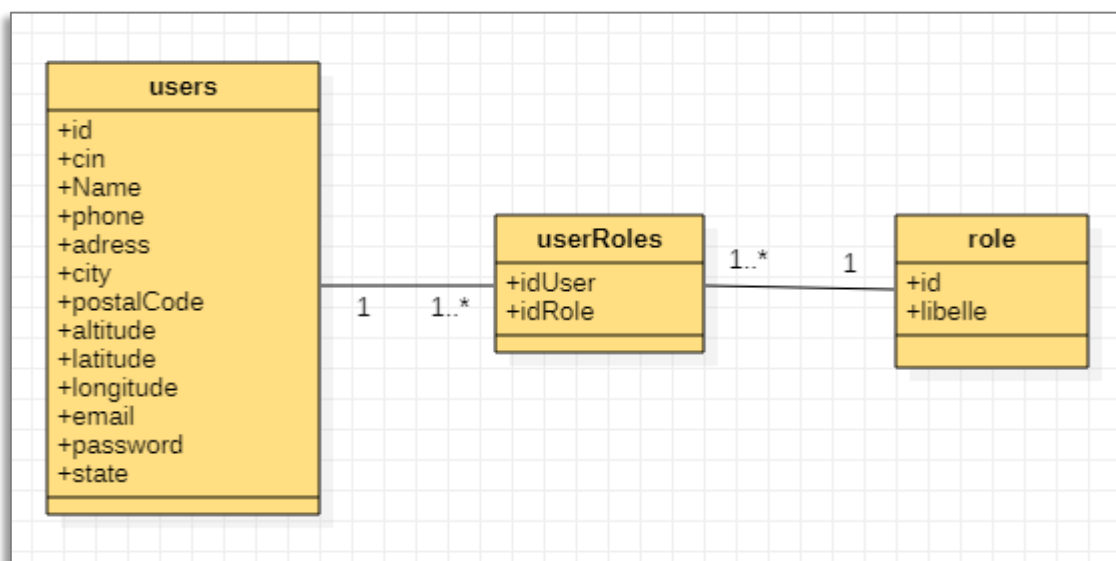


Figure 13: Le diagramme de classes de sprint 1.

3.2. Description Textuelle

Soit la description textuelle suivante du diagramme de classes

- ✓ **users** (id, name, cin, phone, email, adress, city, codepostal, altitude, latitude, longitude, state, password).
- ✓ **role** (id, libelle).
- ✓ **userRoles** (idUser, idRole).

Classe	Attributs	Description	Type
	id	L'identifiant de l'utilisateur	Entier
	name	Le nom de l'utilisateur	Chaine de caractère
	cin	N° de carte d'identité.	Entier

users	phone	Le téléphone de l'utilisateur	Entier
	email	L'email de l'utilisateur	Chaine de caractère
	adress	L'adresse de l'utilisateur	Chaine de caractère
	city	La ville de l'utilisateur	Chaine de caractère
	codePostal	Le code postal de la ville	Entier
	altitude	L'altitude de l'utilisateur	Réel
	latitude	L'latitude de l'utilisateur	Réel
	longitude	La longitude de l'utilisateur	Réel
	state	L'etat de l'utilisateur	Entier
	password	Le mot de passe de l'utilisateur	Chaine de caractère
role	id	L'identifiant de role	Entier
	libelle	La libelle de role	Chaine de caractère
roleUtilisateur	idUser	La clé étrangère de l'identifiant de l'utilisateur	Entier
	idRole	La clé étrangère de l'identifiant de role	Entier

Tableau 9: La description textuelle du diagramme de classes.

3.3. Diagrammes de séquence

Pour schématiser la vue comportementale de l'application, nous faisons appel au diagramme de séquence système d'UML. Ce diagramme permet de présenter les interactions entre l'acteur et le système avec des messages présentés dans un ordre chronologique

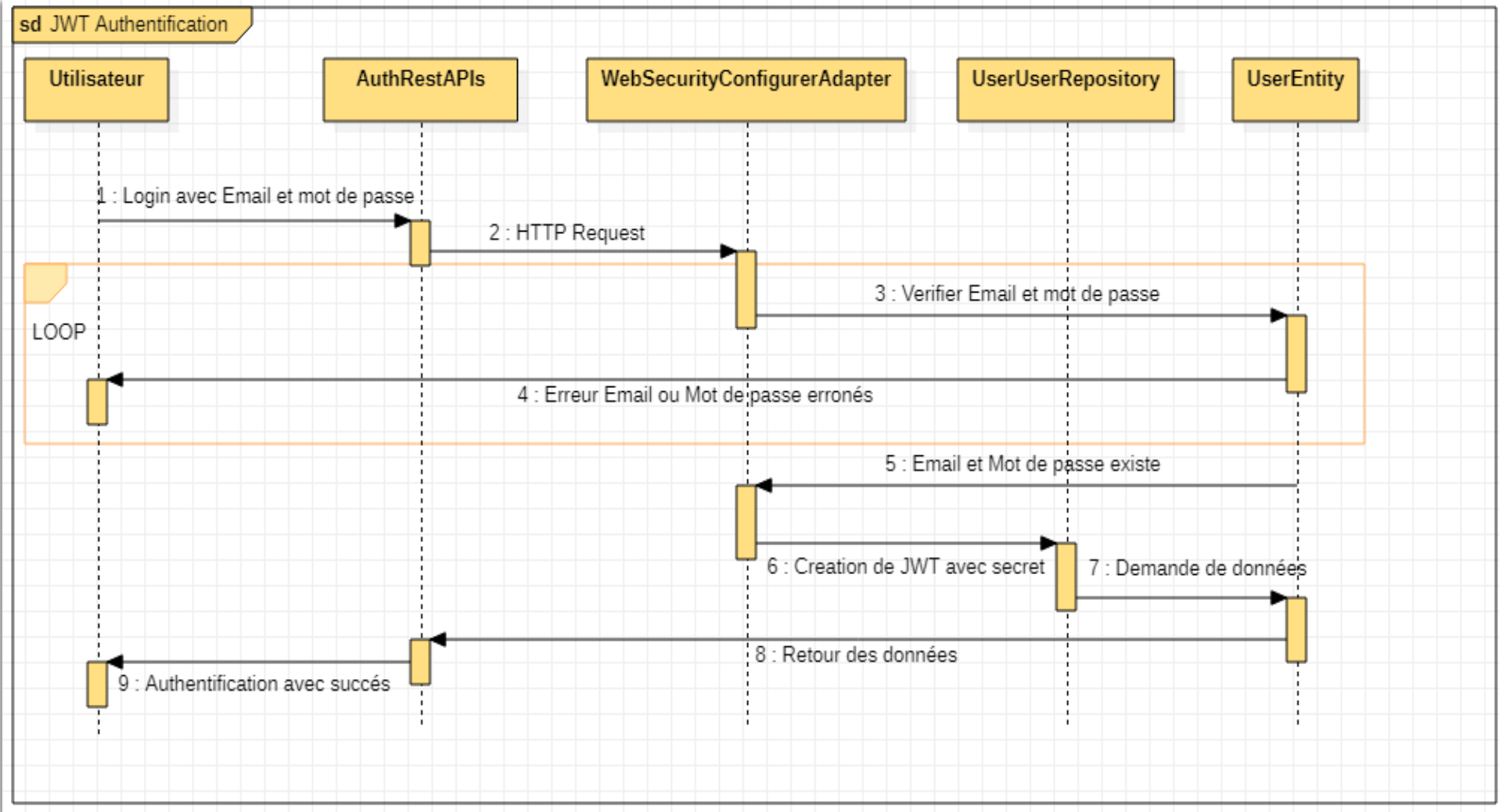


Figure 14: Le diagramme de séquence d'authentification (JWT).

Maintenant, nous allons l'expliquer brièvement le principe de Spring Security :

- ✓ **AuthRestAPIs** : Le premier contrôleur lors de l'exécution de l'application il demande la connexion au système via une requête http « HTTP Request ».
- ✓ **WebSecurityConfigurerAdapter** : au cœur de notre mise en œuvre de la sécurité. Il offre HttpSecurity configurations pour configurer cors, csrf, gestion de session, règles pour les ressources protégées. Nous pouvons également étendre et personnaliser la configuration par défaut qui contient les éléments ci-dessous.
- ✓ **UserDetailsService** : a une méthode pour charger l'utilisateur par nom d'utilisateur et renvoie un User Détails objet que Spring Security peut utiliser pour l'authentification et la validation.
- ✓ **UserDetails** : contient les informations nécessaires (telles que : nom d'utilisateur, mot de passe, autorités) pour construire un objet Authentication.
- ✓ **UsernamePasswordAuthenticationToken** : obtient {nom d'utilisateur, mot de passe} de la demande de connexion, AuthenticationManager l'utilisera pour authentifier un compte de connexion.
- ✓ **AuthenticationManager** : a un DaoAuthenticationProvider (avec l'aide de UserDetailsService & PasswordEncoder) pour valider UsernamePasswordAuthenticationToken objet. En cas de succès, AuthenticationManager renvoie un objet d'authentification entièrement rempli (y compris les autorisations accordées).
- ✓ **OncePerRequestFilter** : effectue une seule exécution pour chaque requête à notre API. Il fournit une doFilterInternal() méthode que nous allons implémenter en analysant et en validant JWT, en chargeant les détails de l'utilisateur (en utilisant UserDetailsService), en vérifiant l'autorisation (en utilisant UsernamePasswordAuthenticationToken).
- ✓ **AuthenticationEntryPoint** : attrapera l'erreur d'authentification.
- ✓ **UserRepository & RoleRepository** : pour fonctionner avec la base de données, sera importé dans le Controller.

Pour mieux comprendre l'architecture en profondeur et plus facilement :

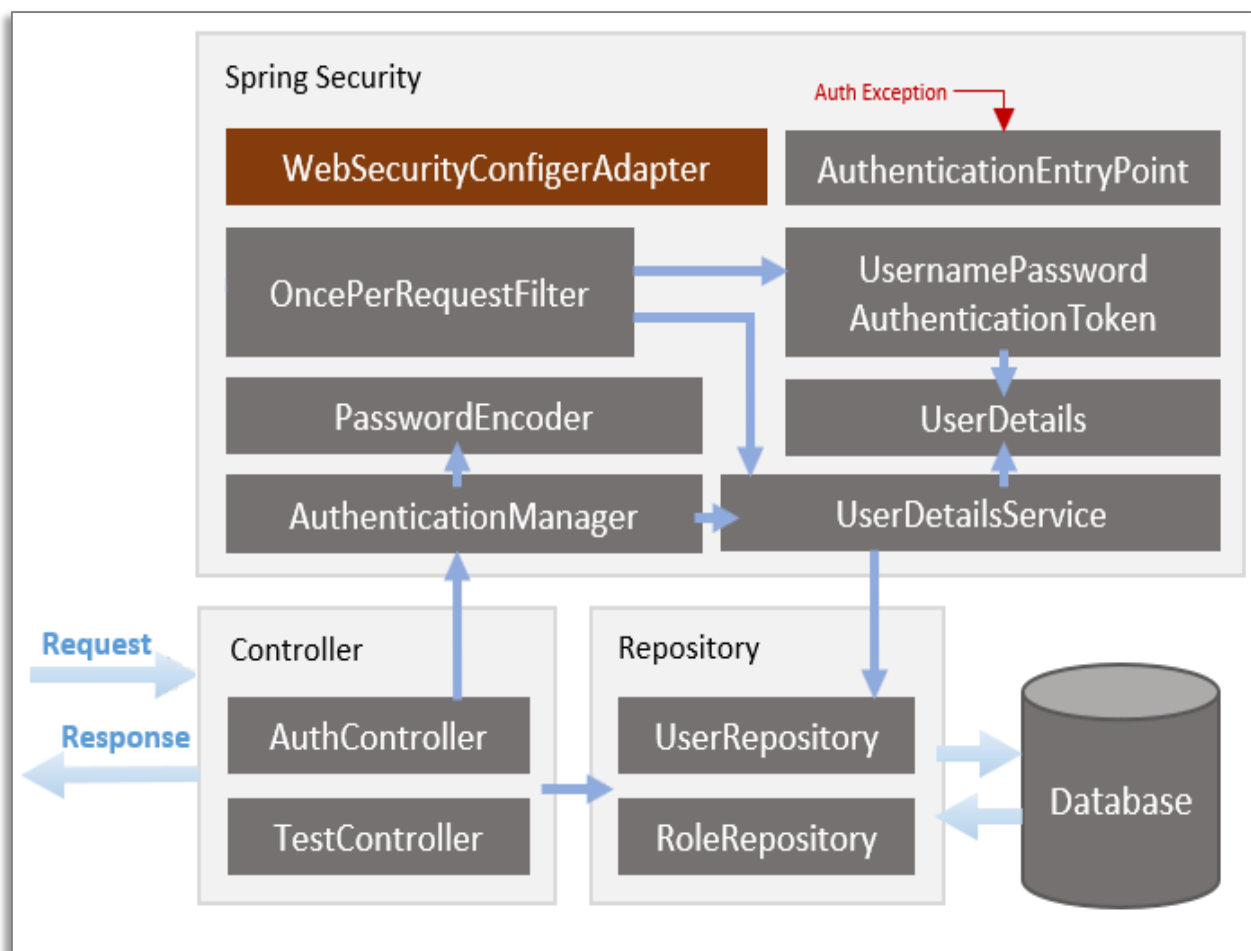


Figure 15: L'architecture détaillée de Spring Boot avec Spring Security.

4. Réalisation

Dans cette partie nous allons exposer quelques captures d'écran de notre application concernant le premier sprint pour montrer le fonctionnement de l'application.

4.1.1. Authentification

Afin de protéger l'application contre tout risque et toute utilisation non autorisée, nous avons implémenté une interface d'authentification permettant seulement aux utilisateurs autorisés d'accéder et de manipuler les différentes fonctionnalités du système (voir Figure 16 au-dessous).

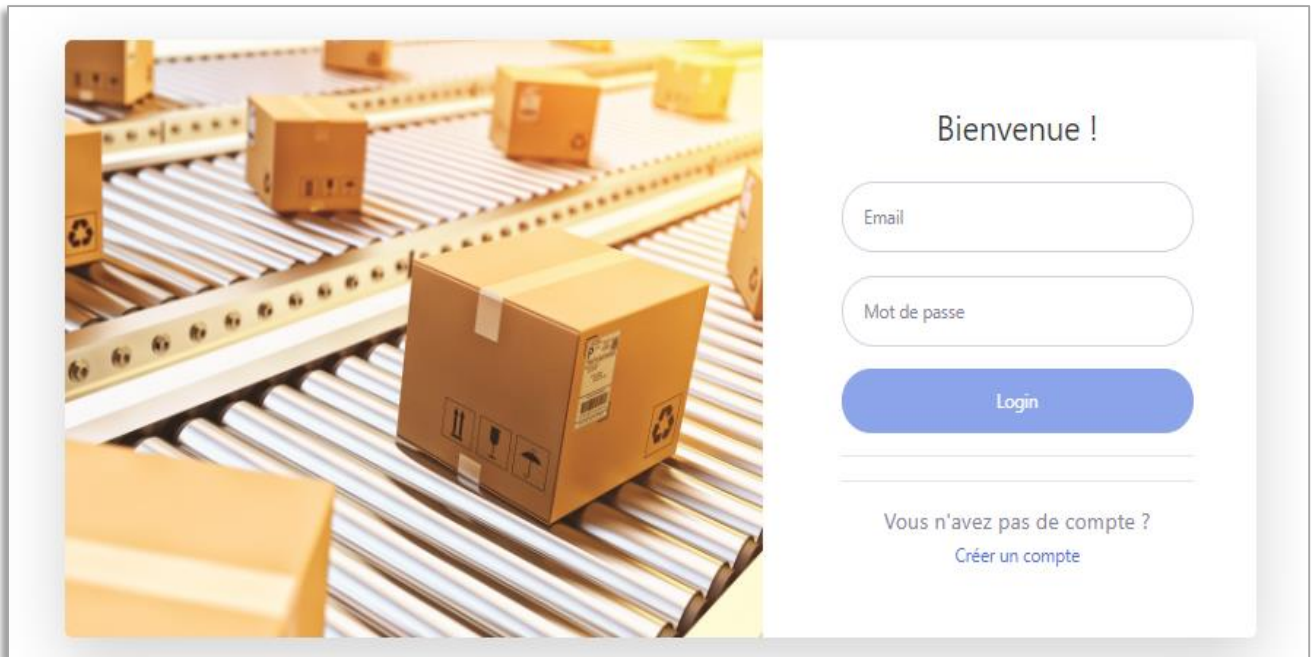


Figure 16: L'interface de login.

Par mesure de sécurité, L'accès à l'application est protégé par un formulaire d'authentification. Comme nous l'avons mentionné dans les cas d'utilisation.

L'application est accessible via trois modes (Administrateur, Chauffeur, Expéditeur)

4.1.2. Inscription

La figure suivante présente l'interface de l'inscription pour un nouvel expéditeur.

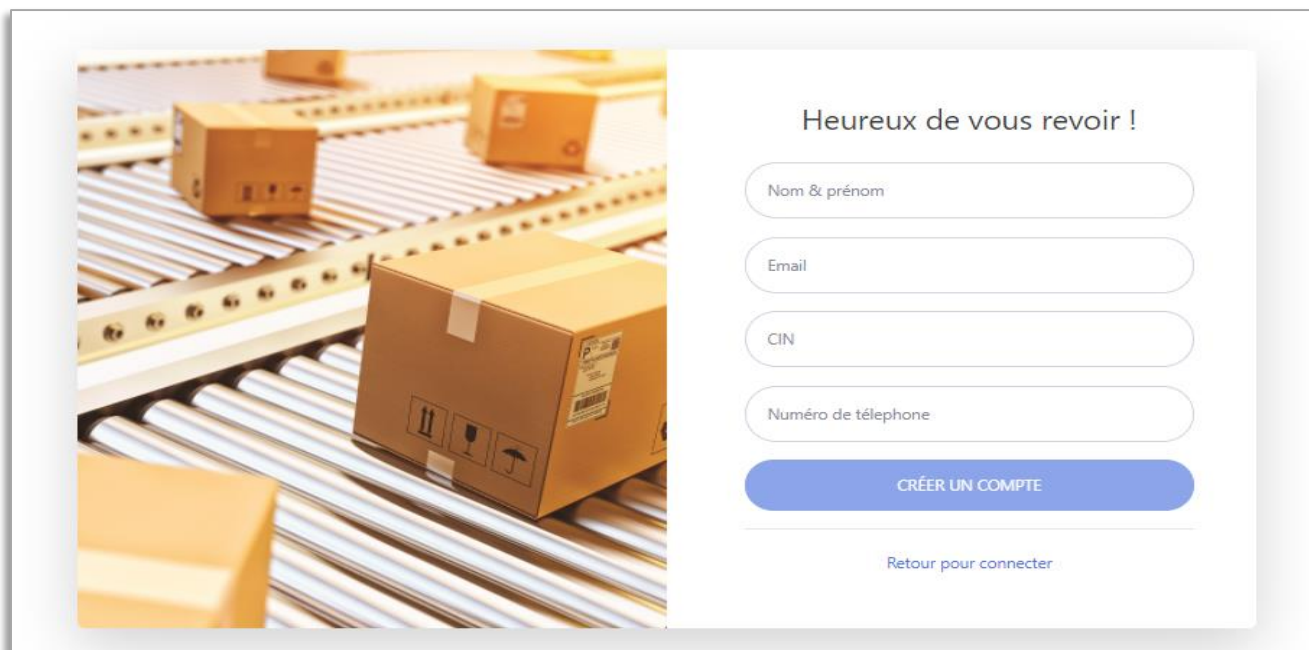


Figure 17: L'interface de l'inscription.

Chaque expéditeur désirant créer un compte doit obligatoirement remplir le formulaire présenté par la figure 14, tous les champs sont obligatoires : le nom, le prénom, le nom d'utilisateur et l'adresse électronique.

II. Développement du Sprint 2 « Gestion des utilisateurs »

1. Backlog de sprint 2

Toutes ces tâches seront développées, testées puis livrées au client à la fin du sprint 2.

- Date début du sprint : 16 Mai 2021.
- Date fin du sprint : 15 juin 2021.

Le tableau ci-dessous représente le backlog du sprint 2 :

Tâche	Priorité	Jour
- Les créations des vues : ✚ Lister utilisateur. ✚ Ajouter utilisateur. ✚ Modifier utilisateur. ✚ Supprimer utilisateur. ✚ Modifier profil.	2	7jrs

- La création des implémentations, contrôleurs et services pour la partie Frontend.	1	16jrs
- Tester la partie Backend avec Postman. - Tester la partie Frontend avec la partie Backend et corriger les erreurs.	3	7jrs

2. Analyse et spécification des besoins

2.1. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs »

La figure suivante présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs ».

Tableau 10: Le backlog du sprint 2.

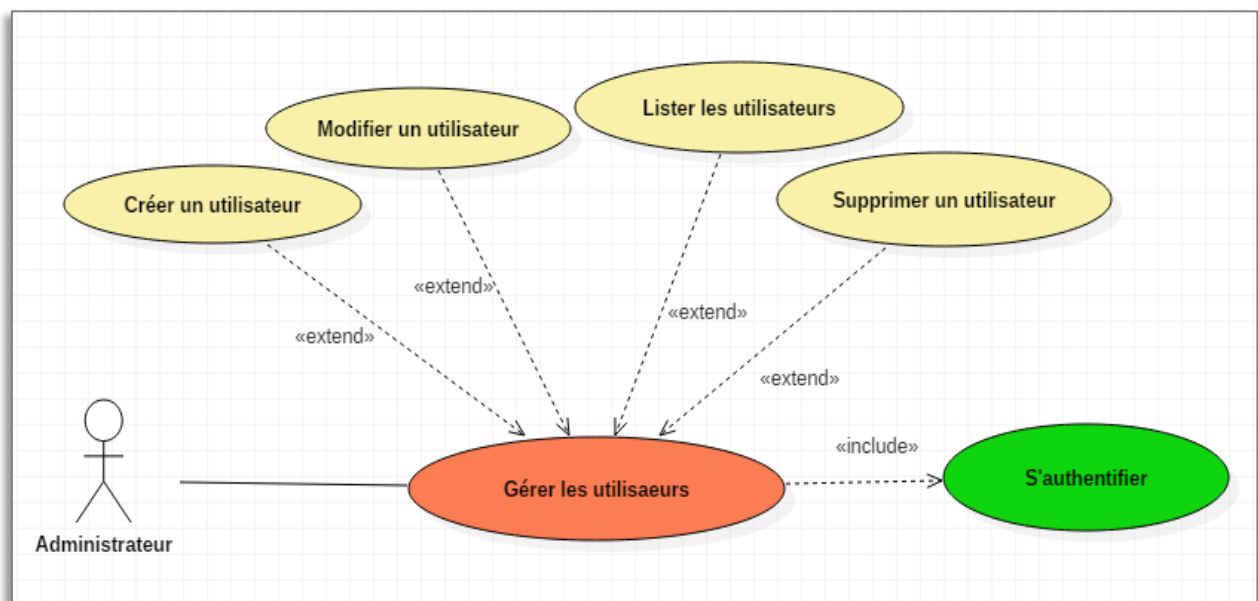


Figure 18: Le cas d'utilisation de « Gérer les utilisateurs »

L'administrateur désigne la personne responsable de la politique de sécurité et de son application par la surveillance et l'administration. A ce propos il permet de créer des nouveaux utilisateurs, supprimer, modifier ou consulter la liste des utilisateurs.

De plus chaque utilisateur lui est associé un droit dans cette application.

2.2. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer profil »

La figure suivante présente le raffinement de cas d'utilisation « Modifier profil ».

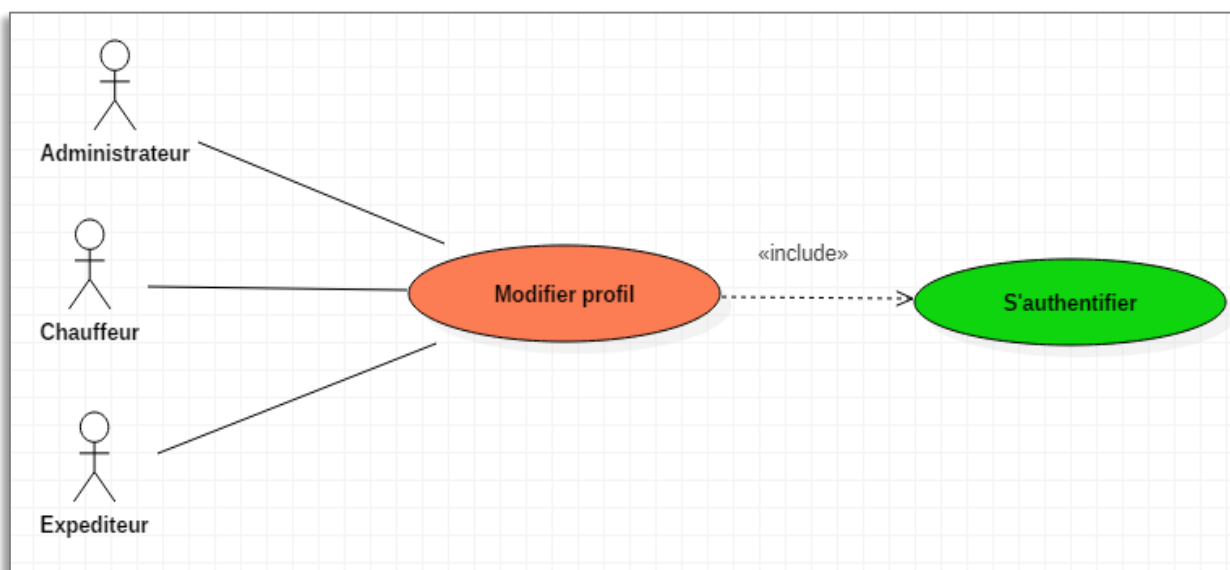


Figure 19: Le cas d'utilisation de « Modifier profil ».

Ce diagramme permet à tous les utilisateurs de mettre à jour leurs profils et notamment de gérer les informations personnelles correspondantes à leurs comptes via notre application avec un simple clic sur la rubrique ‘ profil ’.

2.3. Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

2.3.1. Ajouter un nouvel utilisateur

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à l’ajout d’un nouvel utilisateur :

Scénario	Créer un utilisateur
Résumé	Ce scénario permet à l’administrateur d’ajouter un utilisateur (administrateur, chauffeur, expéditeur).
Acteurs	Administrateur.
Pré – condition	Administrateur authentifié.
Post – condition	Utilisateur créé et enregistré dans la BD avec succès.
	1. L’administrateur clique sur le menu « Ajouter un utilisateur ». 2. Le système affiche le formulaire d’ajout d’un utilisateur.

<i>Scénario nominal</i>	3. L'administrateur saisie les données de l'utilisateur et clique sur le bouton « Enregistrer ». 4. Le système vérifie les données saisies. 6. Le système enregistre le nouvel l'utilisateur dans la BD.
<i>Scénario d'erreur</i>	5. Le système affiche un message d'erreur si les données saisies sont invalides. 7. Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec d'enregistrement dans la BD.

Tableau 11: La description textuelle de « Créer un utilisateur ».

2.3.2. Consultation de la liste des utilisateurs

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la consultation de la liste des utilisateurs :

<i>Scénario</i>	<i>Lister utilisateurs</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'utilisateur de consulter la liste des utilisateurs.
<i>Acteurs</i>	Administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Liste des utilisateurs affichés.
<i>Scénario nominal</i>	1. Utilisateur clique sur le menu « Liste des utilisateurs ». 2. Le système récupère les données depuis la BD. 4. Le système affiche la liste des utilisateurs.
<i>Scénario d'erreur</i>	3. Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de connexion à la BD.

Tableau 12: La description textuelle de «lister utilisateur».

2.3.3. Modification un utilisateur

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la modification d'un utilisateur :

<i>Scénario</i>	<i>Modifier utilisateur</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'administrateur de modifier les informations d'un utilisateur.
<i>Acteurs</i>	Administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Utilisateur modifié
<i>Scénario nominal</i>	1- L'administrateur clique sur le bouton « Modifier » depuis la liste des utilisateurs. 2- Le système affiche le formulaire de modification d'un utilisateur choisi. 3- L'administrateur modifie les données de l'utilisateur et clique sur le bouton « Mettre à jour ». 4- Le système vérifie les données saisies. 6- Le système modifie les données de l'utilisateur dans la BD.
<i>Scénario d'erreur</i>	5- Le système affiche un message d'erreur si les données modifiées sont invalides. 7- Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de modification des données dans la BD.

Tableau 13: La description textuelle de «Modifier utilisateur».

2.3.4. Suppression d'un utilisateur

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la suppression d'utilisateur :

<i>Scénario</i>	<i>Supprimer un utilisateur</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'administrateur de supprimer un utilisateur.
<i>Acteurs</i>	Administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Utilisateur supprimé.
<i>Scénario nominal</i>	1- L'administrateur clique sur le bouton « Supprimer » depuis la liste des utilisateurs. 2- Le système affiche un message de confirmation. 5- L'administrateur clique sur le bouton « Confirmer la suppression ». 6- Le système supprime l'utilisateur dans la BD.
<i>Scénario alternatif</i>	3- L'administrateur clique sur le bouton « Annuler » 4- Le système annule la suppression et affiche la liste des utilisateurs.
<i>Scénario d'erreur</i>	7- Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de suppression des données dans la BD.

Tableau 14: La description textuelle de « Supprimer utilisateur ».

2.3.5. Description textuelle du cas d'utilisation « Modifier profil »

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la modification d'un profil :

<i>Scénario</i>	<i>Modifier profil</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à tous les utilisateurs de modifier leurs propres profils.
<i>Acteurs</i>	Administrateur, chauffeur, expéditeur.
<i>Pré - condition</i>	Utilisateur authentifié.
<i>Post - condition</i>	Utilisateur affiche ou modifie son profil avec succès.
<i>Scénario nominal</i>	1. L'utilisateur clique sur la rubrique « Profil ». 2. Le système affiche les informations de l'utilisateur. 3. Si l'utilisateur souhaite modifier les champs, il clique sur le bouton « Editer ». 4. Le système affiche les informations de l'utilisateur. 5. L'utilisateur modifie les données et clique sur le bouton « Enregistrer ». 6. Le système vérifie les données saisies. 8. Le système enregistre les modifications de l'utilisateur dans la BD.
<i>Scénario d'erreur</i>	7. Le système affiche un message d'erreur si les données saisies sont invalides. 9. Le système affiche un message d'erreur en cas de l'échec de l'enregistrement dans la BD.

Tableau 15 : Description textuelle de « Modifier profil ».

3. Conception

3.1. Diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »

La figure suivante montre le diagramme de séquence système « Ajouter un utilisateur ».

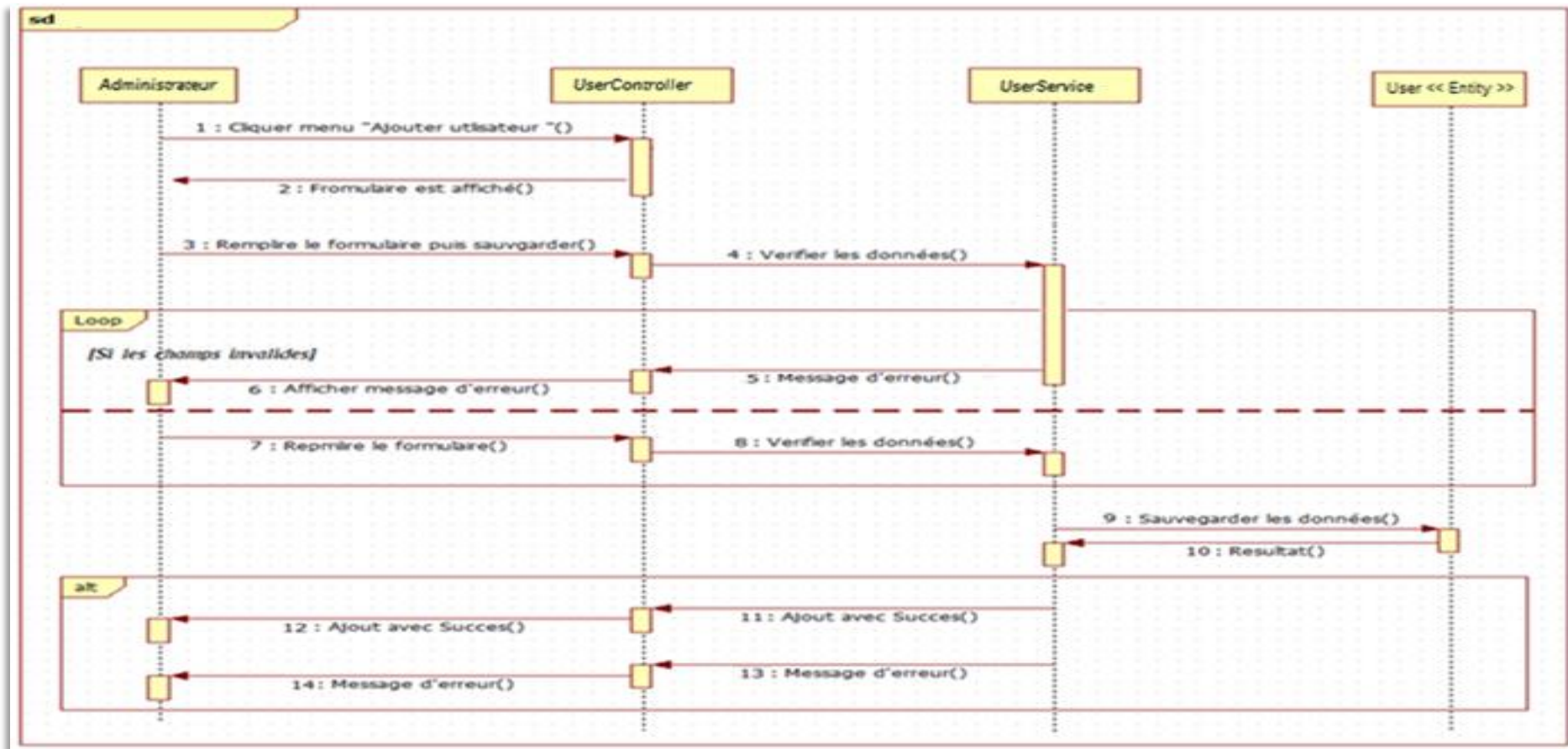


Figure 20: Le diagramme de séquence « Ajouter un utilisateur »

Ce diagramme de séquence présente une vue détaillée qui concerne l'ajout d'un utilisateur par l'administrateur de type (administrateur, chauffeur, expéditeur)

L'administrateur doit s'authentifier dans un premier lieu avec son login et son mot de passe, il clique sur le menu « ajouter un utilisateur », le système affiche le formulaire d'ajout, il saisit les données concernant le nouvel utilisateur puis ce dernier demande l'enregistrement via le serveur d'application qui prend en charge la vérification du type des données et l'insertion dans la base de données. Si l'insertion est réalisée avec succès un message informe l'administrateur que l'enregistrement est réalisé avec succès. Si non un message d'erreur sera affiché.

3.2. Diagramme de séquence « Gestion profil »

La figure suivante présente le diagramme de séquence de cas d'utilisation de sprint 3 « Gérer profil » :

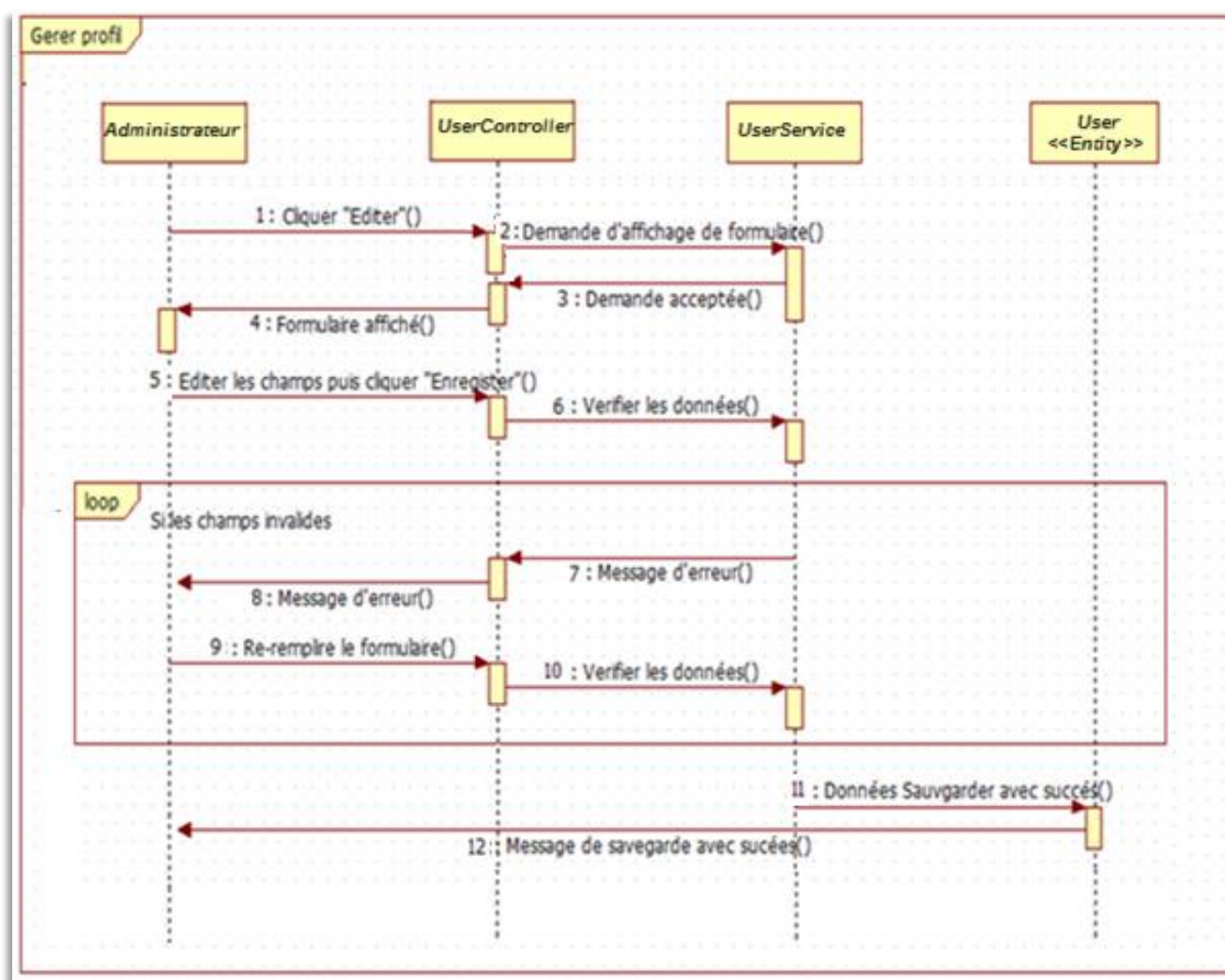


Figure 21: Le diagramme de séquence « Modifier profil ».

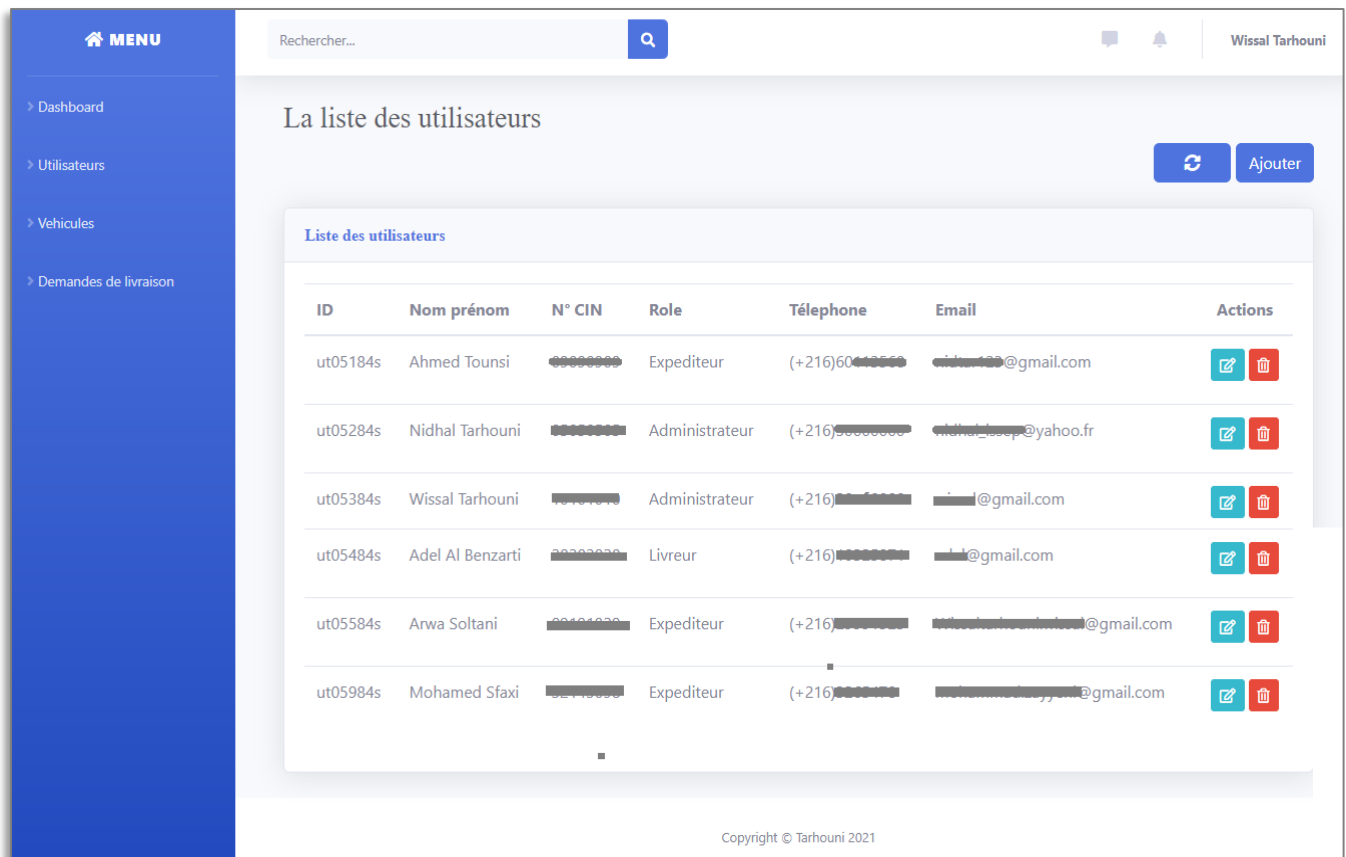
Après avoir authentifié, l'utilisateur clique sur la rubrique 'profil'. Le système affiche les informations relatives à l'utilisateur pour pouvoir les modifier, il effectue son modification par la suite il demande l'enregistrement via le serveur d'application qui prend en charge la vérification du type des données et l'insertion dans la base de données. Si l'insertion est réalisée avec succès un message informe l'administrateur que l'enregistrement est réalisé avec succès. Si non un message d'erreur sera affiché.

4. Réalisation

Nous consacrons toujours cette partie pour exposer des imprimés d'écran les plus importantes de notre application.

4.1. Liste des utilisateurs

La figure suivante présente la vue de la liste des utilisateurs.



ID	Nom prénom	N° CIN	Role	Téléphone	Email	Actions
ut05184s	Ahmed Tounsi	00000000	Expediteur	(+216)60403550	ahmed.tounsi@gmail.com	 
ut05284s	Nidhal Tarhouni	00000000	Administrateur	(+216)90000000	nidhal_tarhouni@yahoo.fr	 
ut05384s	Wissal Tarhouni	00000000	Administrateur	(+216)00000000	wissal_tarhouni@gmail.com	 
ut05484s	Adel Al Benzarti	00000000	Livreur	(+216)00000000	adel_al_benzarti@gmail.com	 
ut05584s	Arwa Soltani	00000000	Expediteur	(+216)00000000	arwa_soltani@gmail.com	 
ut05984s	Mohamed Sfaxi	00000000	Expediteur	(+216)00000000	mohamed_sfaxi@gmail.com	 

Figure 22: L'interface de la liste des utilisateurs.

Cette interface permet de consulter la liste des utilisateurs, l'état et les informations qui les concernent.

4.2. Ajouter un utilisateur

La figure suivante présente l'interface de l'ajout d'un nouvel utilisateur.

Rechercher...

MENU

- > Dashboard
- > Utilisateurs
- > Vehicules
- > Demandes de livraison

Ajouter un utilisateur

Retour

Informations de base

Nom et prenom* N° CIN*

Telephone* Email*

Adresse Code postale Ville Gouvernorat

Adresse Adresse Choisir...

Role*

* champ obligatoire

Ajouter

Copyright © Tarhouni 2021

Figure 23: L'interface de « Ajouter utilisateur ».

Cette interface permet d'ajouter un nouvel utilisateur avec les informations relatives à son compte tels que :

- ✓ Nom et Prénom.
- ✓ Numéro de CIN.
- ✓ Téléphone
- ✓ Email
- ✓ Adresse.
- ✓ Ville.
- ✓ Code postale.
- ✓ Gouvernorat.
- ✓ Et enfin le rôle souhaité.

4.3. Modifier profil

La figure 24 au-dessous présente la vue « modification d'un utilisateur ».

Rechercher...

MENU

- > Dashboard
- > Utilisateurs
- > Vehicules
- > Demandes de livraison

Modifier profil

Retour

Informations de base

Nom et prenom	N° CIN		
Wissal Tarhouni	[masked]		
Telephone	Email	mot de passe	
[masked]	[masked].com	[masked]	
Adresse	Code postale	Ville	Gouvernorat
Adresse		Adresse	Choose...
Role			
[dropdown]			

MODIFIER

Copyright © Tarhouni 2021

Figure 24: L'interface de « Modifier utilisateur ».

Cette interface présente le formulaire permettant à l'utilisateur de modifier les informations relatives à son profil.

Conclusion

A travers ce chapitre, nous avons présenté la conception proposée pour l'application. Nous avons fourni dans un premier lieu la conception globale par la suite, nous avons détaillé la conception à travers les diagrammes UML qui nous ont permis de dégager la vue statique ainsi que la vue dynamique de l'application. Afin de mieux concrétiser cette conception, nous allons présenter dans le chapitre suivant la description et les différentes interfaces réalisées par notre application.

Chapitre 5

Release 2 : Réalisation des sprints

Gestion des véhicules

Gestion des colis

Gestion des courses et suivi colis.

Introduction

Après avoir entamé la première release, nous pouvons passer au deuxième en pratiquant le même principe que la release précédente.

- Sprint 3 : « Gestion des véhicules ».
- Sprint 4 : « Gestion des colis ».
- Sprint 5 : « Gestion des courses et suivi colis ».

I. Développement du Sprint 3 « Gestion véhicules »

1. Backlog de sprint 3

Toutes ces tâches seront développées, testées puis livrées au client à la fin du sprint précédent.

Date début du sprint : 16 juin 2021.

Date fin du sprint : 10 juillet 2021.

Le tableau ci-dessous représente le backlog du sprint 3 :

<i>Tâche</i>	<i>Priorité</i>	<i>Jour</i>
- Les créations des vues : ✚ Lister véhicules. ✚ Ajouter véhicule. ✚ Modifier véhicule. ✚ Supprimer véhicule.	2	7jrs
- La création des implémentations, contrôleurs et services pour la partie Frontend.	1	10jrs
- Tester la partie Backend avec Postman. - Tester la partie Frontend avec la partie Backend et corriger les erreurs.	3	7jrs

Tableau 16: Le backlog du sprint 3 « gestion véhicules » .

2. Analyse et spécification des besoins

2.1. Raffinement du cas d'utilisation « lister les véhicules »

La figure Ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation relatif à « la gestion des véhicules » :

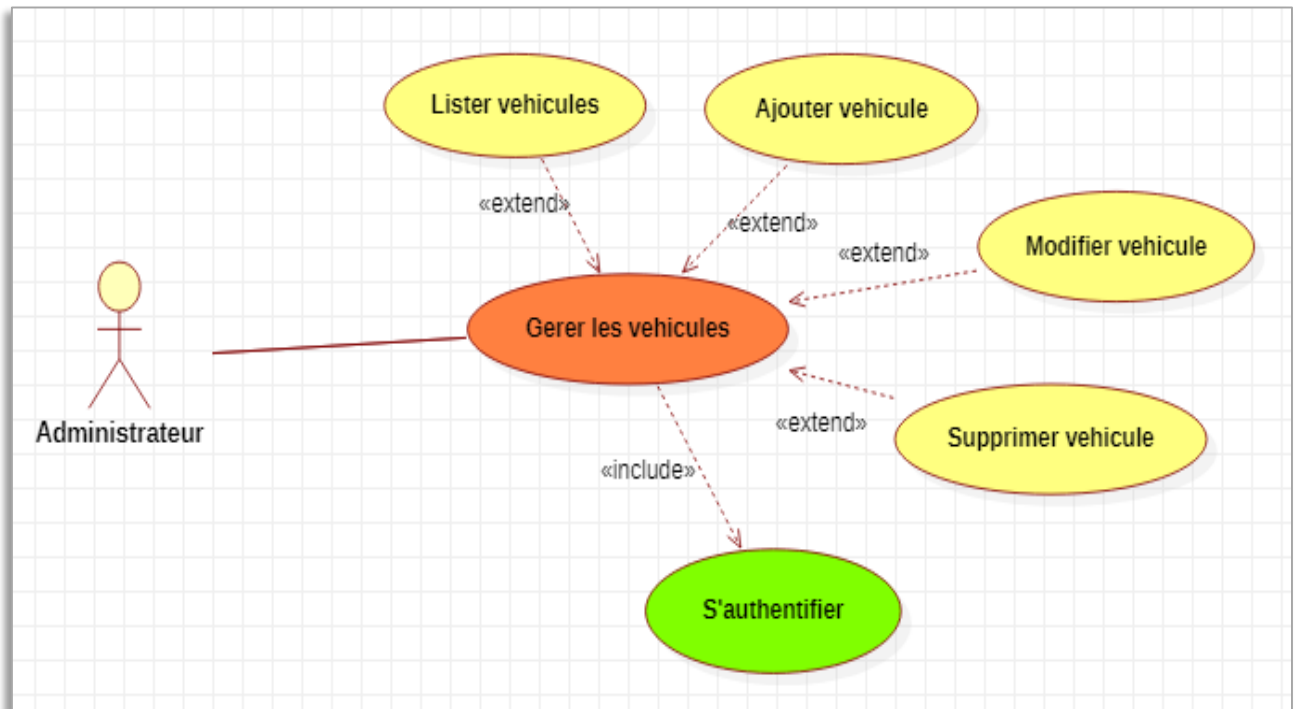


Figure 25: Le diagramme de gestion des véhicules.

A partir du système de livraison, L'administrateur de l'application doit pouvoir gérer ces véhicules facilement en ajoutant, en supprimant ou en modifiant les éléments relatifs à chaque véhicule.

3. Description textuelle du cas d'utilisation « Gestion véhicules »

3.1. Ajouter un nouveau véhicule

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à l'ajout d'un nouvel véhicule :

Scénario	Ajouter véhicule
Résumé	Ce scénario permet à l'administrateur d'ajouter un véhicule.

<i>Acteurs</i>	Administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Véhicule crée et enregistré dans la BD avec succès.
<i>Scénario nominal</i>	1. L'administrateur clique sur le menu « Ajouter un véhicule ». 2. Le système affiche le formulaire d'ajout d'un véhicule. 3. L'administrateur saisit les données d'un véhicule puis clique sur le bouton « Enregistrer ». 4. Le système vérifie les données saisies. 6. Le système enregistre le véhicule dans la BD.
<i>Scénario d'erreur</i>	5. Le système affiche un message d'erreur si les données saisies sont invalides. 7. Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de l'enregistrement dans la BD.

Tableau 17: La description textuelle de l'ajout d'un nouvel véhicule.

3.2. Consultation de la liste des véhicules

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la consultation de la liste des véhicules :

<i>Scénario</i>	<i>Lister véhicules</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'utilisateur de consulter la liste des véhicules.
<i>Acteurs</i>	Administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Liste des véhicules affichés.
<i>Scénario nominal</i>	1. L'administrateur clique sur le menu « Liste des véhicules ». 2. Le système récupère les données depuis la BD. 4. Le système affiche la liste des véhicules.

Scénario d'erreur	3. Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de connexion à la BD.

Tableau 18 : La description textuelle de consulter la liste des véhicules.

3.3. Modification un véhicule

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la modification d'un véhicule :

Scénario	Modifier véhicule
Résumé	Ce scénario permet à l'administrateur de modifier les informations d'un véhicule.
Acteurs	Administrateur.
Pré – condition	Administrateur authentifié.
Post – condition	Véhicules modifiés.
Scénario nominal	1- L'administrateur clique sur le bouton « Modifier » depuis la liste des véhicules. 2- Le système affiche le formulaire de modification d'un véhicule choisi. 3- L'administrateur modifie les données d'un véhicule et clique sur le bouton « Enregistrer ». 4- Le système vérifie les données saisies. 6- Le système modifie les informations du véhicule dans la BD.
Scénario d'erreur	5- Le système affiche un message d'erreur si les données modifiées sont invalides.

	7- Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de modification des données dans la BD.
--	--

Tableau 19 : La description textuelle de la modification d'un véhicule

3.4. Suppression d'un véhicule

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à la suppression d'un véhicule :

<i>Scénario</i>	<i>Supprimer véhicule</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'administrateur de supprimer un véhicule.
<i>Acteurs</i>	Administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Véhicules supprimés.
<i>Scénario nominal</i>	1- L'administrateur clique sur le bouton « Supprimer » depuis la liste des véhicules. 2- Le système affiche un message de confirmation. 3- L'administrateur clique sur le bouton « Confirmer la suppression ». 4- Le système supprime le véhicule dans la BD. 5- Le système affiche un message de suppression avec succès.
<i>Scénario alternatif</i>	6- L'administrateur clique sur le bouton « Annuler ». 7- Le système annule la suppression et affiche la liste des véhicules.
<i>Scénario d'erreur</i>	

8- Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de suppression des données dans la BD.

Tableau 18: La description textuelle de la suppression d'un véhicule.

4. Conception

4.1. Diagramme de classes

La figure ci-dessous représente le diagramme de classes de véhicule avec la couleur verte.

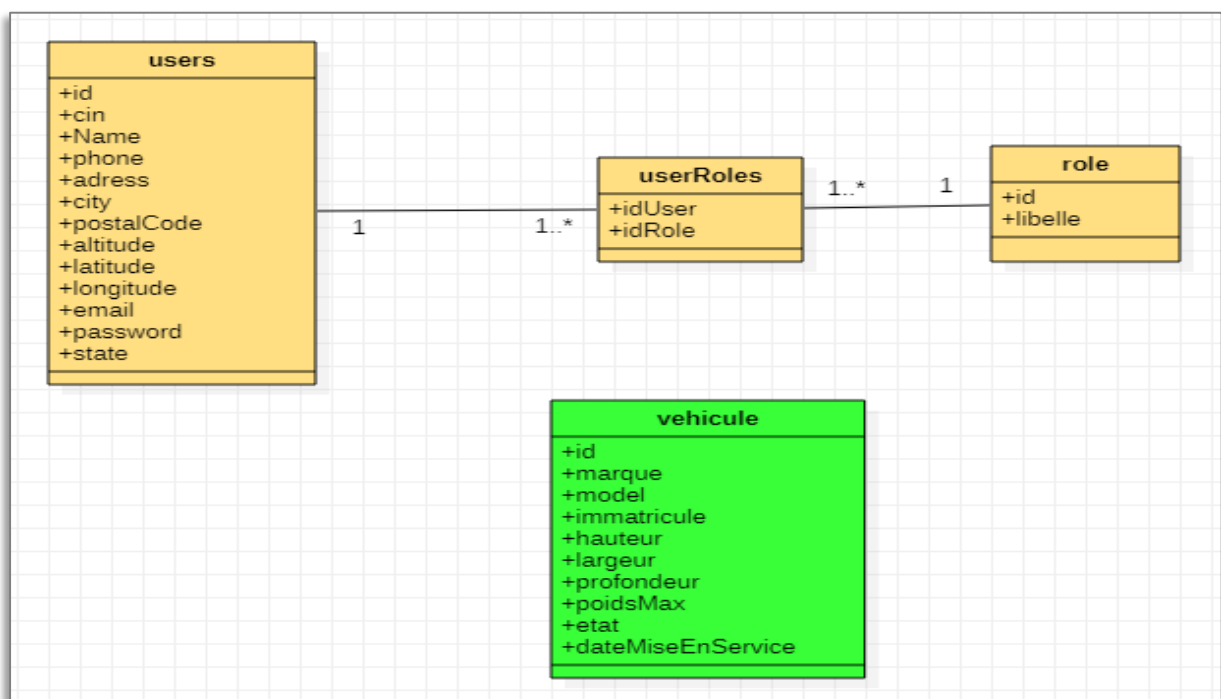


Figure 26: Le nouveau diagramme de classes.

Depuis ce diagramme et son précédent, Nous avons pu extraire les entités de la base de données dans la figure 13 précédente 'diagramme de classes de sprint 1' en lui ajoutant la nouvelle classe véhicule.

4.2. Description textuelle

Soit la description textuelle suivante du diagramme de classes.

Classe	Attributs	Description	Type
			Entier

vehicule	id	L'identifiant de vehicule.	
	marque	La marque de vehicule.	Chaine de caractère
	modèle	Le modèle de vehicule.	Chaine de caractère
	immatricule	L'immatricule de vehicule.	Chaine de caractère
	hauteur	La hauteur de vehicule.	Entier
	largeur	La largeur de vehicule.	Entier
	profondeur	La profondeur de vehicule.	Entier
	poids Max	Le poids maximal de vehicule.	Entier
	etat	L'etat de vehicule.	Chaine de caractère
	dateMiseEnService	La date de mise en service.	Date

Tableau 19: La description textuelle de diagramme de classes.

5. Réalisation

5.1. La liste des véhicules

La figure 27 au-dessous présente l'interface de la liste des véhicules.

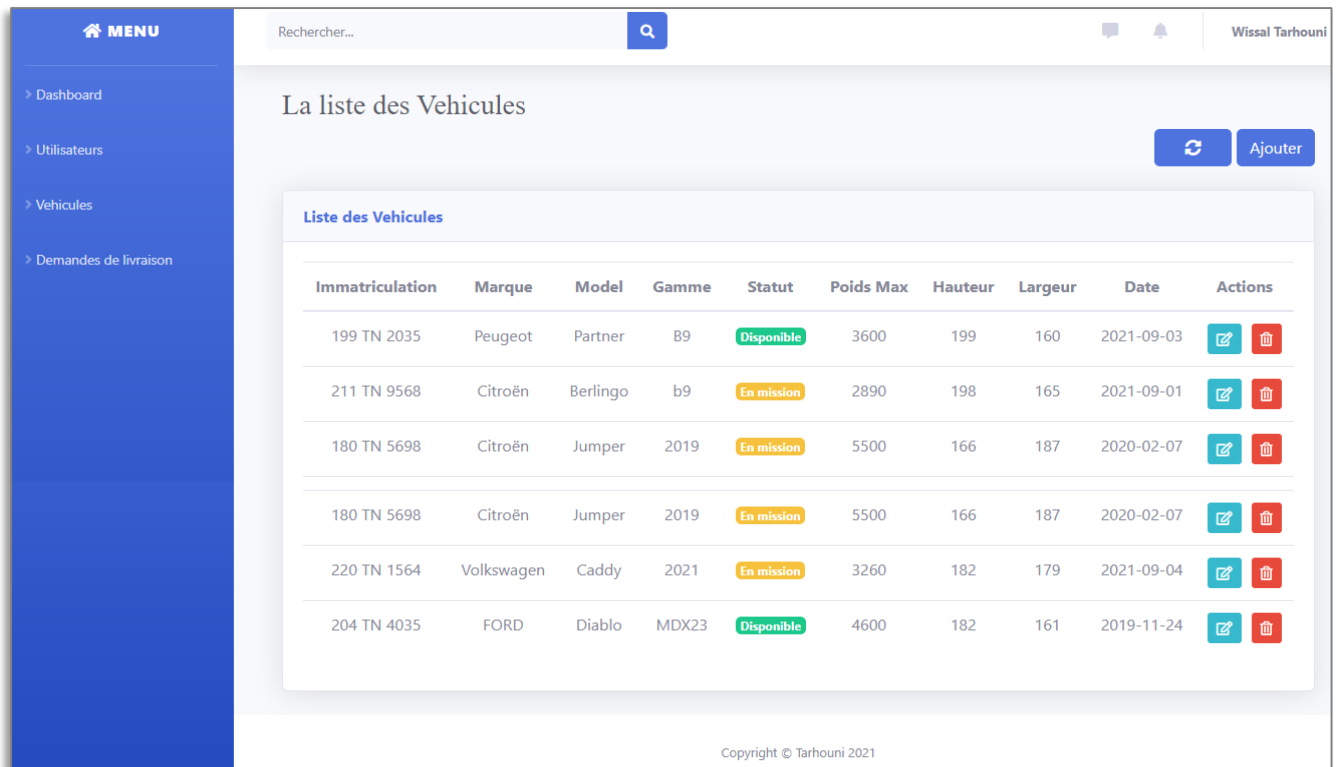


Figure 27: L'interface de la liste des véhicules.

L'administrateur peut consulter la liste des véhicules enregistrés. Le portail d'administration doit permettre de voir en temps réel toutes les commandes en attente, en mission, ou disponibles pour la livraison. Le statut et les détails des véhicules doivent également être renseignés.

5.2. Ajouter un véhicule

Pour ajouter un véhicule, l'administrateur clique sur le bouton "Ajouter " à partir de la liste des véhicules pour pouvoir saisir les informations liées à un véhicule comme indique la figure suivante.

Rechercher...

MENU

> Dashboard

> Utilisateurs

> Vehicules

> Demandes de livraison

Ajouter un vehicule

Retour

Informations de base

Marque

Choisir...

Model

Gamme

Immatriculation

(***TN***)

Hauteur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Poids Max (kg)

Date de mise en service

jj/mm/aaaa

Etat

Choisir...

Description

Enregistrer

Copyright © Tarhouni 2021

Figure 28: l'interface de l'ajout d'un véhicule.

Le formulaire contenant les informations suivantes :

- ✓ La marque.
- ✓ Le modèle.
- ✓ La gamme.
- ✓ L'immatriculation.
- ✓ L'hauteur.
- ✓ La largeur.
- ✓ La profondeur.
- ✓ Le poids maximum que le véhicule peut transporter (chargement, conducteur et passagers...).
- ✓ Date de mise en service.
- ✓ L'état de véhicule (neuf, bon état ...).
- ✓ Une description (champs facultatif).

II. Développement du Sprint 4 « Gestion des colis »

1. Backlog de sprint 4

Toutes ces tâches seront développées, testées puis livrées au client à la fin du sprint 3.

Date début du sprint : 11 Juillet 2021.

Date fin du sprint : 10 Août 2021.

Le tableau ci-dessous représente le backlog du sprint 4 gestion des colis :

Tâche	Priorité	Jour
- Les créations des vues : ✚ Ajouter demande de livraison d'un colis. ✚ Lister les colis. ✚ Supprimer les colis.	2	7jrs
- La création des implémentations, contrôleurs et services pour la partie Frontend.	1	16jrs
- Tester la partie Backend avec Postman. - Tester la partie Frontend avec la partie Backend et corriger les erreurs.	3	7 jrs

Tableau 20: Le backlog du sprint 3 : Gérer les colis.

2. Analyse et spécification des besoins

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure suivante présente le raffinement du cas d'utilisation « Gérer les colis ».

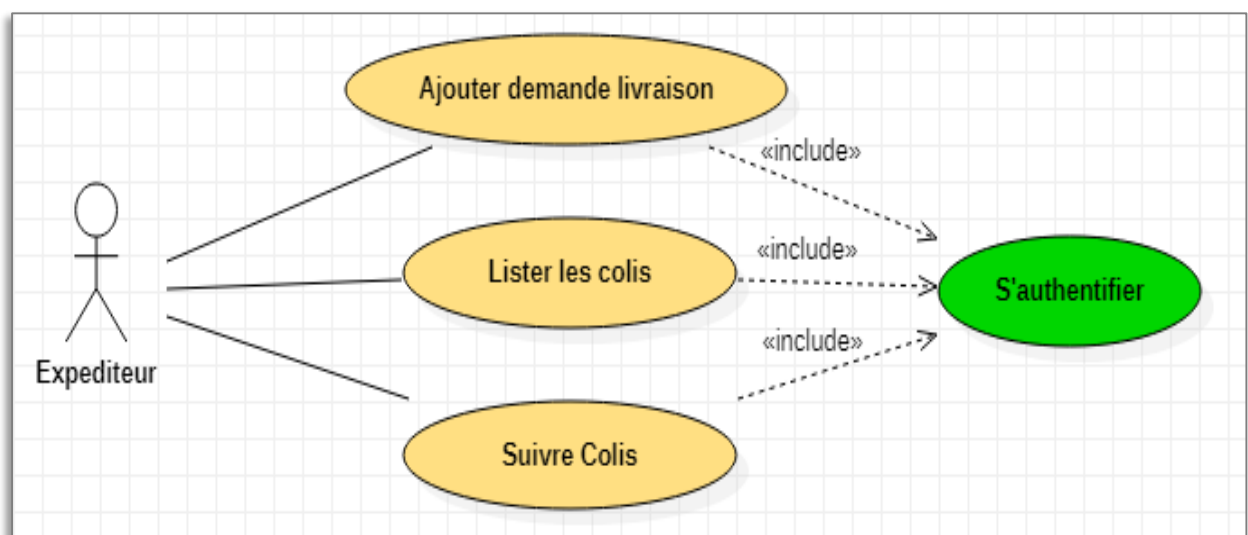


Figure 29: Le cas d'utilisation « Gérer les colis »

Dans notre système l'expéditeur pourra créer une demande de livraison, consulter la liste des colis après avoir s'authentifier.

Ce dernier doit être tenu informé de l'expédition de son colis et de son cheminement vers le point de livraison qu'il a choisi.

2.2. Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter demande livraison »

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à l'ajout d'une nouvelle demande de livraison :

<i>Scénario</i> <i>Ajouter demande livraison</i>	
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'expéditeur de créer une demande de livraison d'un colis.
<i>Acteurs</i>	L'expéditeur.
<i>Pré – condition</i>	L'expéditeur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Demande de livraison créée avec succès.
<i>Scénario nominal</i>	1. L'expéditeur clique sur le bouton « Ajouter ». 2. Le système affiche le formulaire d'ajout. 3. L'expéditeur saisit les informations relatives de colis, les informations relatives a lui-même et les informations liées au destinataire puis il clique sur le bouton « Enregistrer ». 4. Le système vérifie les données saisies. 6. Le système enregistre la nouvelle demande dans la BD.
<i>Scénario d'erreur</i>	5. Le système affiche un message d'erreur si les données saisies sont invalides. 7. Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de l'enregistrement dans la BD.

Tableau 21: La description textuelle de l'ajout de « demande de livraison ».

3. Conception

3.1. Diagramme de classes de demande de livraison.

La figure suivante montre la nouvelle classe « Colis » avec la couleur verte.

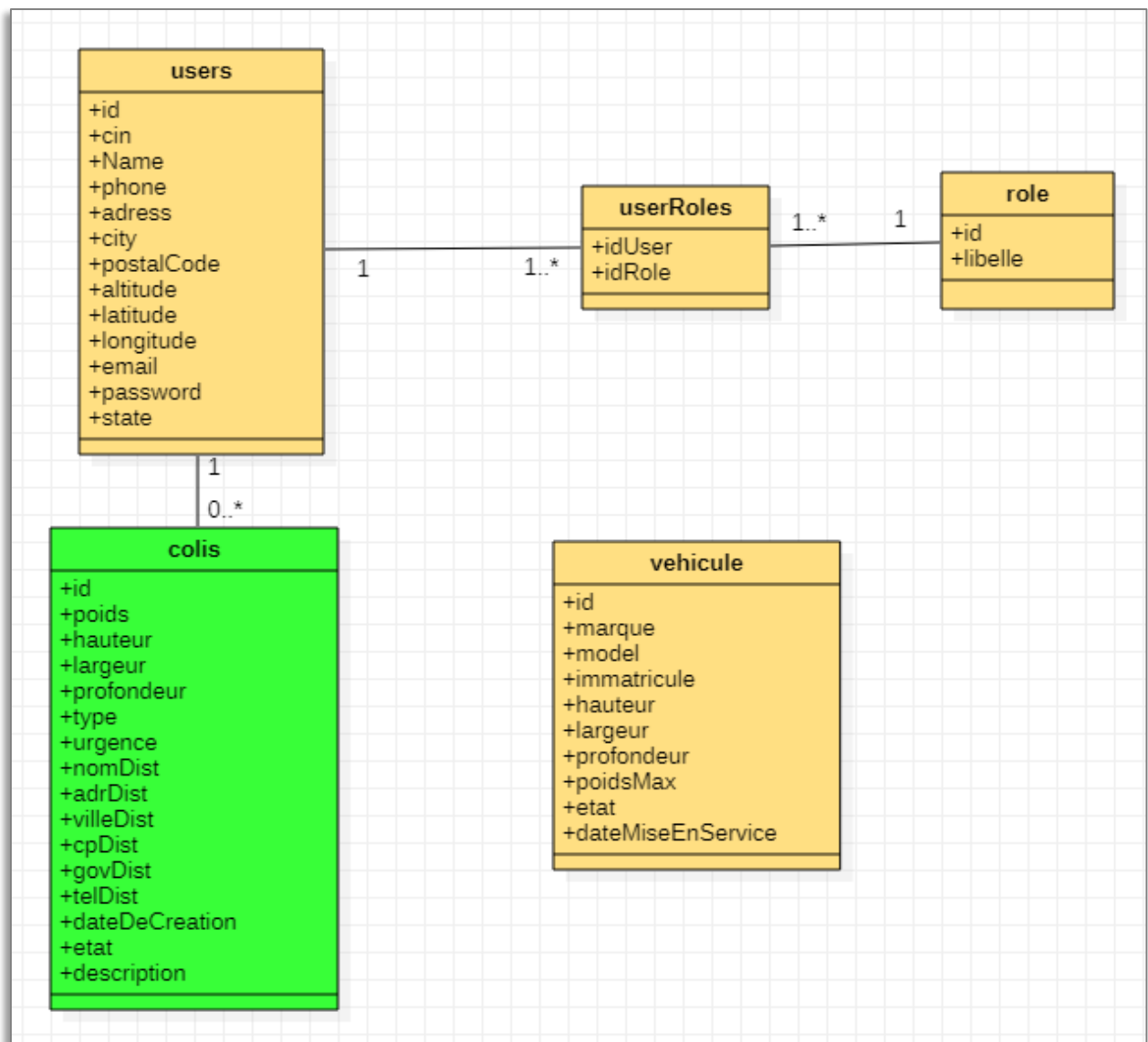


Figure 30: Le diagramme de classes de « demande de livraison d'un colis ».

3.2.Description Textuel

Le tableau suivant montre la description textuelle de la classe « Colis ».

Classe	Attributs	Description	Type
	id	L'identifiant de l'utilisateur.	Entier
	poids	Le poids de colis.	Réel
	hauteur	La hauteur de colis.	Réel
	largeur	La largeur de colis.	Réel

colis	profondeur	La profondeur de colis.	Réel
	type	Le type de colis.	Chaine de caractère
	collecte	Le colis avec ou sans collecte.	Entier
	urgence	L'urgence de colis.	Chaine de caractère
	nomExp	Le nom et prénom de l'expéditeur.	Chaine de caractère
	adrExp	L'adresse de l'expéditeur.	Chaine de caractère
	villeExp	La ville de l'expéditeur.	Chaine de caractère
	cpExp	Le code postale de l'expéditeur.	Chaine de caractère
	govExp	La gouvernorat l'expéditeur.	Chaine de caractère
	nomDist	Le nom de destinataire.	Chaine de caractère
	adrDist	L'adresse de destinataire.	Chaine de caractère
	villeDist	La ville de destinataire.	Chaine de caractère
	cpDist	Le code postale de destinataire.	Chaine de caractère
	govDist	La gouvernorat de destinataire.	Chaine de caractère
	telDist	Le téléphone de destinataire.	Chaine de caractère
	dateCreation	La date de création de colis	Date
	etat	L'etat de colis.	Chaine de caractère
	description	La description.	Chaine de caractère

Tableau 22: La description textuelle de classe "colis".

3.3. Diagramme de séquence de demande de livraison.

La figure suivante montre le diagramme de séquence système « demande de livraison ».

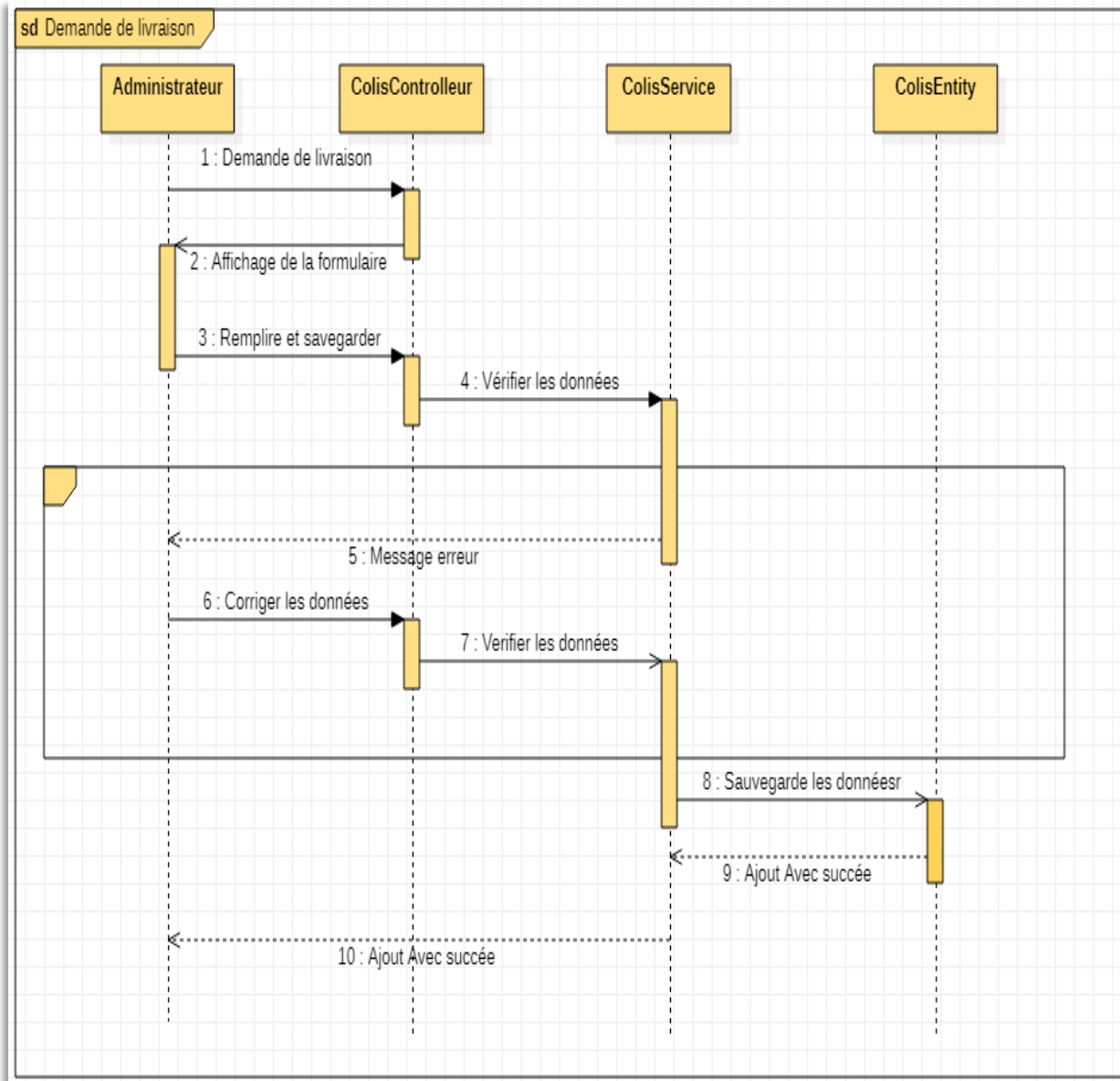


Figure 31: Le diagramme de séquence de « demande livraison ».

Ce diagramme de séquence présente une vue détaillée qui concerne l'ajout d'une demande de livraison par l'administrateur.

L'administrateur doit s'authentifier dans un premier lieu avec son email et son mot de passe, il clique sur le bouton « Ajouter une demande de livraison », le Controller affiche le formulaire de l'ajout, ce dernier remplit les données concernant la demande de livraison et il appuie sur le bouton sauvegarder. Le Service prend en charge la vérification du type des données et l'insertion dans la base de données. Si l'insertion est réalisée avec succès un message informe l'administrateur que l'enregistrement est réalisé avec succès. Si non un message d'erreur sera affiché.

3.4. Diagramme d'état de transition

Un diagramme états-transitions est un type de diagramme comportemental en langage de modélisation unifié (UML) qui représente les transitions entre divers objets.

- ✓ Les états sont représentés par des rectangles aux coins arrondis qui portent le nom de "l'état concerné".
- ✓ Les transitions sont indiquées par des flèches qui vont d'un état à un autre, en montrant l'évolution des états.
- ✓ Les décisions des acteurs de système sont représentées par des losanges.

On a choisi d'utiliser ce diagramme pour rassembler les états et les différentes transitions dans notre système.

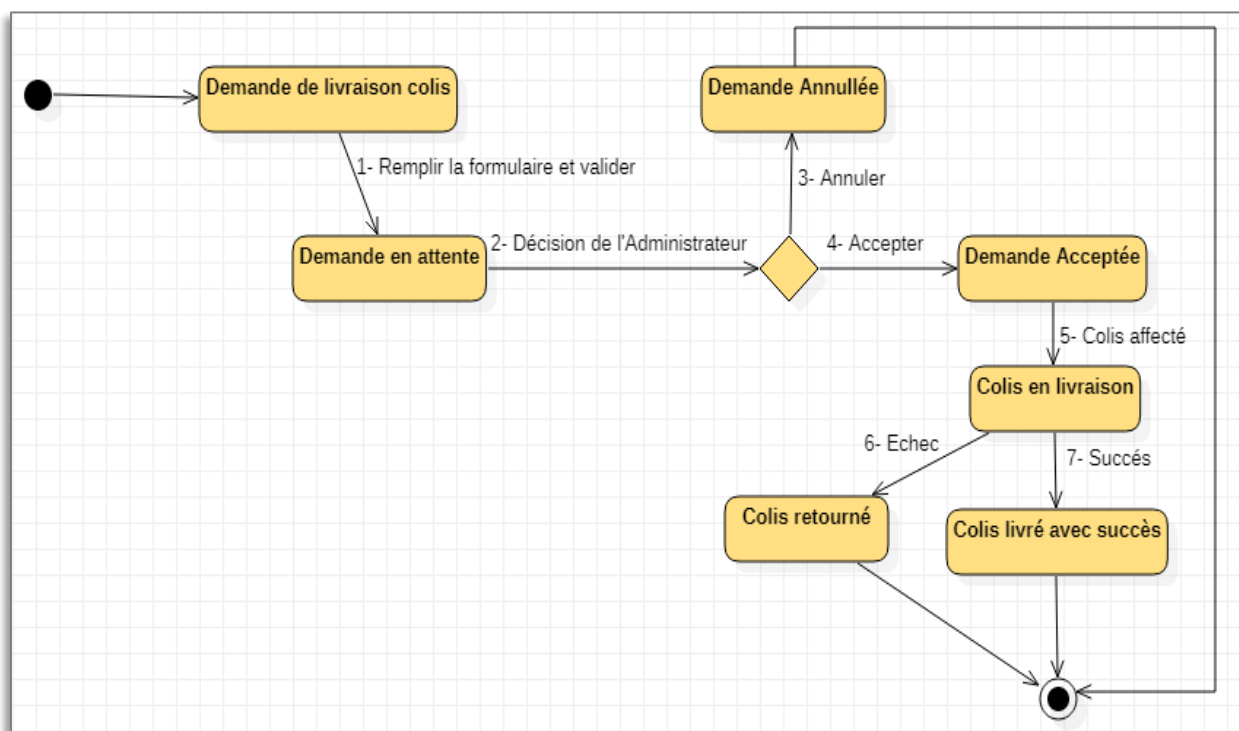


Figure 32: L'état de transition de « demande de livraison ».

L'expéditeur envoie une demande de livraison d'un colis. Le premier état du système est en attente que l'expéditeur remplit le formulaire.

Ensuite le scénario principal dans lequel tout se passe bien, la vérification est bien faite et l'expéditeur remplit et valide le formulaire ce qui emmène le système dans deux états :

Demande annulée ce qui implique le retour à son état final ou demande acceptée dans lequel l'administrateur reçoit une notification depuis son compte

informant qu'une nouvelle demande de livraison a été bien enregistrée, il s'occupe d'affecter la demande à un livreur et ce qui emmène le système en état colis en livraison.

A posteriori le chauffeur prend le relais de transporter les colis d'un point A jusqu'à la fin de course, nous arrivons à l'état colis livré avec succès car celui qui livre les colis sous la forme de tournées. Autrement il faut gérer l'état ou le colis est retourné, nous arrivons à une transition colis retourné.

4. La réalisation.

1.1. Demande de livraison.

La figure suivante présente le formulaire de demande de livraison d'un colis.

Ajouter une demande de livraison

Retour

Ajouter un colis

Les informations de colis

Poids(kg)

Hauteur (cm)

Largeur (cm)

Profondeur (cm)

Type

Urgence

Collect

Les informations de l'expediteur

Nom et prenom

Telephone 1

Telephone 2

Adresse

Ville

Code Postal

Gouvernorat

Les informations de destinataire

Nom et prenom

Telephone 1

Telephone 2

Adresse

Ville

Code Postal

Gouvernorat

Autres informations

Description

Ajouter

Figure 33: L'interface de « demande de livraison ».

Comme nous le constatons l'interface au-dessus est divisée sur 4 parties :

- ✓ La première concerne les informations relatives au colis.
- ✓ La deuxième est consacrée pour présenter les informations relatives à l'expéditeur.
- ✓ La troisième partie présente les informations liées au destinataire.
- ✓ Et finalement la dernière exprime tout ce qu'il fallait mentionner en bref dans une description.

87

1.2. Liste des colis

La figure au-dessous présente l'interface de la liste des colis.

La liste des colis

Liste des colis

ID	Expéditeur	Destinataire	Etat	Date	Actions
o47d	22 Rue la liberté	28 rue blab lab 2011 Tunis center Tunis	21/09/2021	Livré	
o410d	18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell	22 Rue la liberté 3268 Sfax centre sfax	23/09/2021	En cours	 
o411d	28 rue blab lab	18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell 2074 Al Mourouj 5 Tunis	23/09/2021	En cours	 
o413d	18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell	18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell 2074 Al Mourouj 5 Le Kef	28/09/2021	En cours	 
o414d	18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell	18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell 2074 Al Mourouj 5 Sfax	28/09/2021	En cours	 
o416d	App 98 Résidence Farah	28 Rue Al Imam Malek 2986 Tbourba La Manouba	04/10/2021	En cours	 
o417d	62 cité Al Ayari	41 Rue al Nouzha 7854 Douz Kébili	04/10/2021	En attente	 

Figure 34: La liste des colis pour l'expéditeur.

Chaque expéditeur dispose de l'application, il peut consulter la liste de ses colis et de s'assurer de leurs statuts ainsi il peut imprimer l'étiquette d'expédition avec un simple clic sur le bouton « imprimer ».

III. Développement du Sprint 5 « Gestion des courses et suivi colis »

1. Backlog de sprint 5

Toutes ces tâches seront développées, testées puis livrées au client à la fin du sprint 4.

- Date début du sprint : 11 Août 2021.
- Date fin du sprint : 31 Août 2021.

Le tableau ci-dessous représente le backlog du sprint 5 gestion des courses et suivi des colis :

Tâche	Priorité	Jour
- Les créations des vues : ✚ Créer une course. ✚ Lister les courses. ✚ Suivre les colis.	2	5jrs
- La création des implémentations, contrôleurs et services pour la partie Frontend.	1	10jrs
- Tester la partie Backend avec Postman. - Tester la partie Frontend avec la partie Backend et corriger les erreurs.	3	5jrs

Tableau 23: Le backlog du sprint 5 : Gérer les courses et suivi colis.

2. Analyse et spécification des besoins.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure 35 au-dessous montre le diagramme de cas d'utilisation gestion des courses.

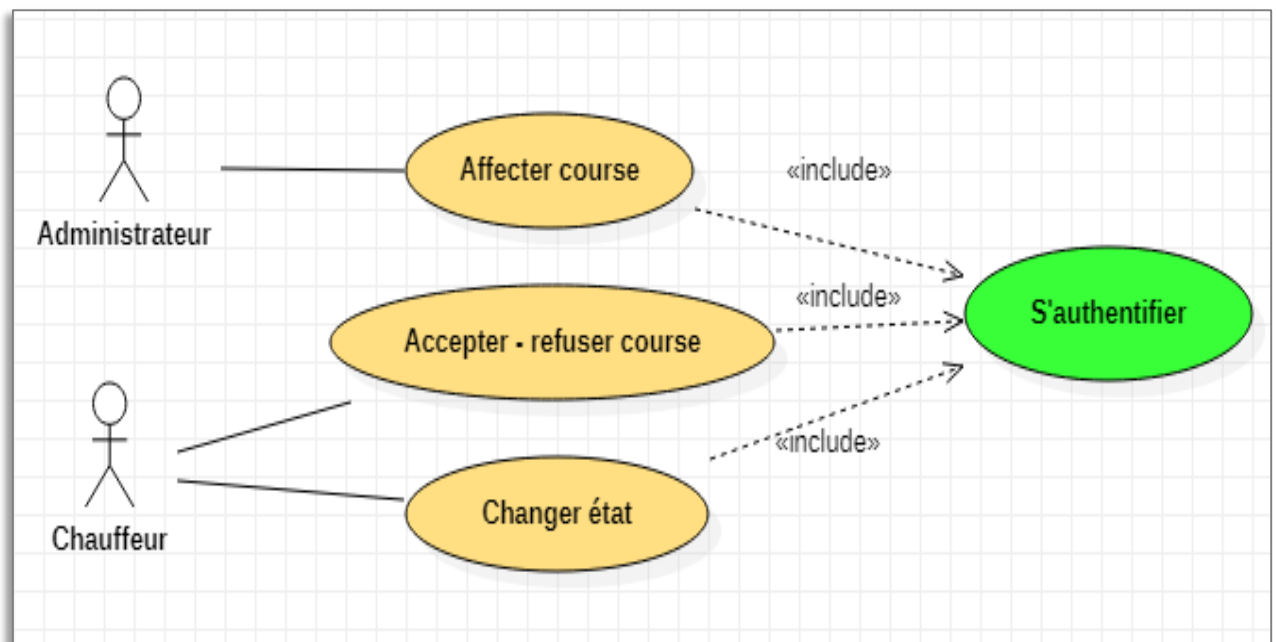


Figure 35: Le diagramme de cas d'utilisation "Gérer course".

2.2. Description textuelle du cas d'utilisation

Le tableau ci-dessous représente la description textuelle relative à l'affectation d'une nouvelle course :

<i>Scénario</i> <i>Affecter une course</i>	
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'administrateur d'affecter une course.
<i>Acteurs</i>	L'administrateur.
<i>Pré – condition</i>	L'administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Affectation créée avec succès.
<i>Scénario nominal</i>	1. L'administrateur clique sur le bouton « Créer course ». 2. Le système affiche le formulaire d'ajout. 3. L'administrateur affecte le colis (en attente) à un chauffeur, un véhicule, il précise la date puis il clique sur le bouton « Enregistrer ». 4. Le système vérifie les données saisies. 6. Le système enregistre la course demandée dans la BD. 7. Le système affiche un message que l'ajout est bien validé avec succès.
<i>Scénario d'erreur</i>	5. Le système affiche un message d'erreur si les données saisies sont invalides. 8. Le système affiche un message d'erreur en cas d'échec de l'enregistrement dans la BD.

Tableau 24: La description textuelle de l'affectation d'une nouvelle course.

3. Conception

3.1. Diagramme de classes

La figure suivante présente la nouvelle classe « Course » en vert.

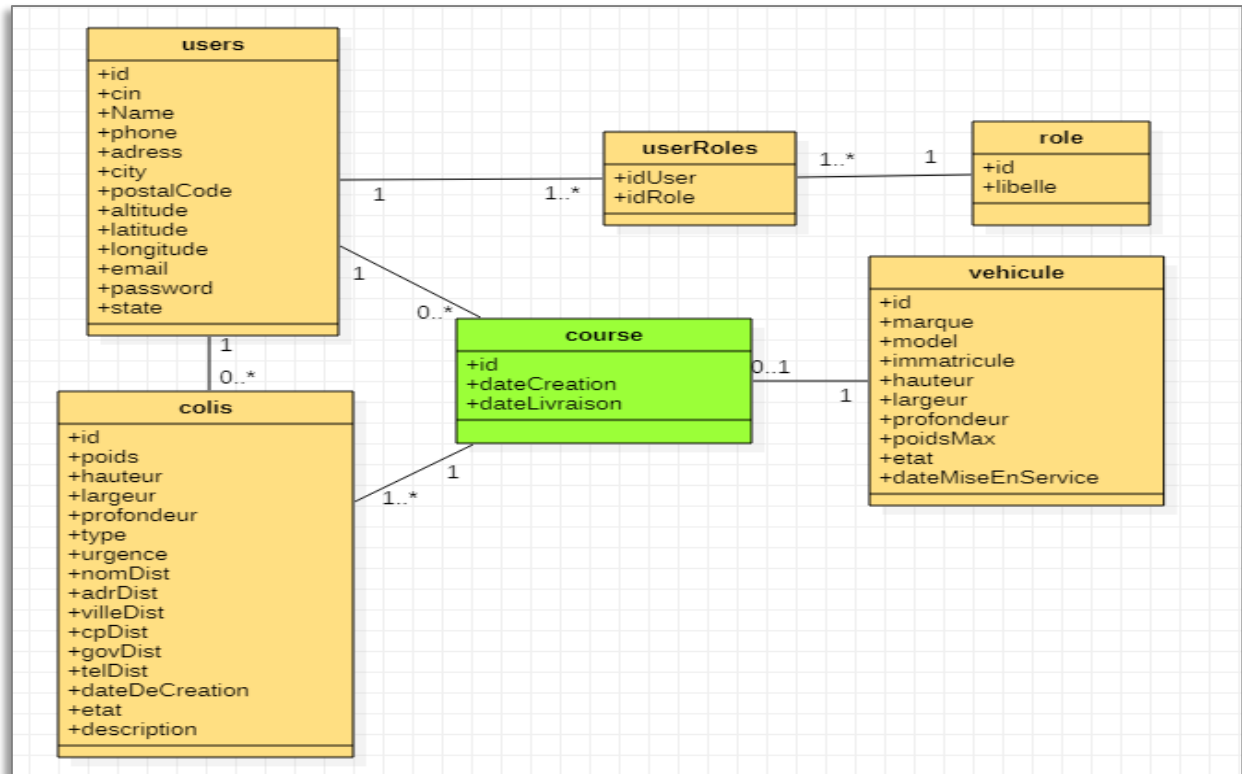


Figure 36: Le diagramme de classes de sprint "Gérer course".

A partir de ce diagramme, Nous avons pu dégager les entités de la base de données dans la figure précédente de diagramme de classes, En lui ajoutant la nouvelle classe course.

3.2. Description textuelle

Soit la description textuelle suivante du nouveau diagramme de classes.

Classe	Attributs	Description	Type
course	id	L'identifiant de vehicule.	Entier
	dateCréation	La date de la création d'une course.	Date
	dateLivraison	La date de livraison prévue.	Date

	description	La description.	Chaine de caractère
--	-------------	-----------------	---------------------

Tableau 25: La description textuelle de diagramme de classes.

3.3. Diagramme d'état de transition

Le diagramme d'état de transition au-dessous exprime les nouveaux états de la course dans notre système.

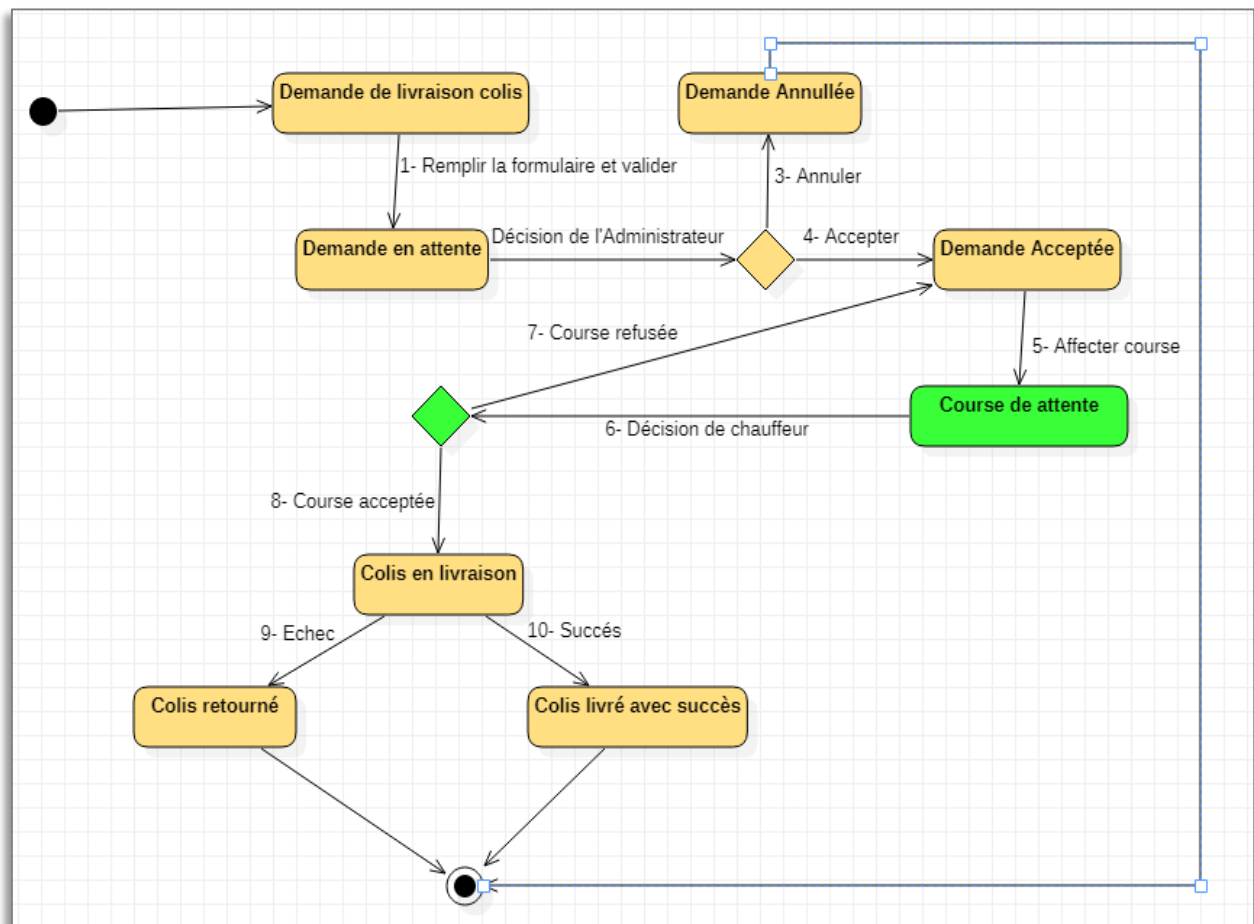


Figure 37: Le diagramme d'état de transition.

L'expéditeur envoie une demande de livraison colis. Le premier état du système est en attente que l'expéditeur remplit le formulaire.

Ensuite le scénario principal dans lequel tous se passe bien, la vérification est bien faite et l'expéditeur remplit et valide le formulaire ce qui emmène le système dans deux états :

Demande annulée ce qui implique le retour à son état final ou demande acceptée dans lequel l'administrateur reçoit une notification depuis son compte informant qu'une nouvelle demande de livraison a été bien enregistrée,

Il s'occupe d'affecter la demande de livraison à un livreur et ce qui emmène le système en état course en attente confirmation de la part de livreur car celui qui prend la décision d'accepter la livraison et il s'occupe d'acheminer les colis d'un point A ce qui valide (colis en livraison) jusqu'à la fin de course, nous arrivons à l'état colis livré avec succès

Ou bien de rejeter la course ce qui engendre le retour à l'administrateur pour le réaffecter. Autrement il faut gérer l'état ou le colis est retourné, nous arrivons à une transition colis retourné.

4. Réalisation

La figure au dessous montre la vue d'affectation d'une course.

The screenshot shows a web application interface for assigning a course. On the left is a blue sidebar menu with a home icon and the word 'MENU', and four items: 'Dashboard', 'Utilisateurs', 'Vehicules', and 'Demandes de livraison'. The main area has a header with a search bar 'Rechercher...', a magnifying glass icon, a notification bell, and the user name 'Nidhal Tarhouni'. Below the header, the title 'Affectation une Course' is displayed next to a 'Back' button. The main content is a form titled 'Information concernant la course'. It contains four input fields: 'Livreur' (a dropdown menu showing 'Adel Al Benzarti'), 'Vehicule' (a dropdown menu showing 'FORD Diablo - 204 TN 4035'), 'Date de livraison' (a date picker showing '27/10/2021'), and another 'Date de livraison' field (a text input showing 'Destinataire disponible de 8:30h à 15h'). At the bottom of the form is a blue button labeled 'Ajouter'.

Figure 38: l'interface de création de course.

L'administrateur doit s'assurer du choix de la bonne méthode car il existe plusieurs modèles et marques de transport pour acheminer les produits chez les clients. Il est donc important d'affecter chaque course à chaque livreur et lui assigner

un véhicule cela aide à la réussite des activités et implique que chaque produit arrive à temps et au moindre coût possible.

Conclusion

A la fin de ce chapitre, nous avons réussi à réaliser les trois sprints de la troisième release la gestion des véhicules, colis, courses et suivi des colis. Nous passerons maintenant vers le sixième chapitre consacré au dernière release.

Chapitre 6

Release 3 :

Gestion des étiquettes et factures

Tableau de bord et notification

Introduction

Après avoir entamé le cinquième sprint, nous pouvons passer au deux derniers sprints, en pratiquant le même principe que les sprints précédents dans ce chapitre.

I. Développement du Sprint 6 « Gestion des étiquettes et factures »

1. Backlog de sprint 6

Après avoir entamé le cinquième sprint, nous pouvons passer au sixième.

- Date début du sprint : 01 Septembre 2021.
- Date fin du sprint : 15 Septembre 2021.

<i>Tâche</i>	<i>Priorité</i>	<i>Jour</i>
Les créations des vues : 📄 Télécharger étiquette. 📄 Imprimer étiquette. 📄 Télécharger facture. 📄 Imprimer facture.	2	3jrs
La création des services et le code nécessaire	1	4jrs
Tester le Frontend et corriger les erreurs.	3	1jrs

Tableau 26: Le backlog de sprint 6 : « Gestion des étiquettes et factures ».

2. Analyse et spécification des besoins

2.2. Diagramme de cas d'utilisation

La figure au-dessous montre la cas d'utilisation du sixième sprint « Gestion des étiquettes et factures ».

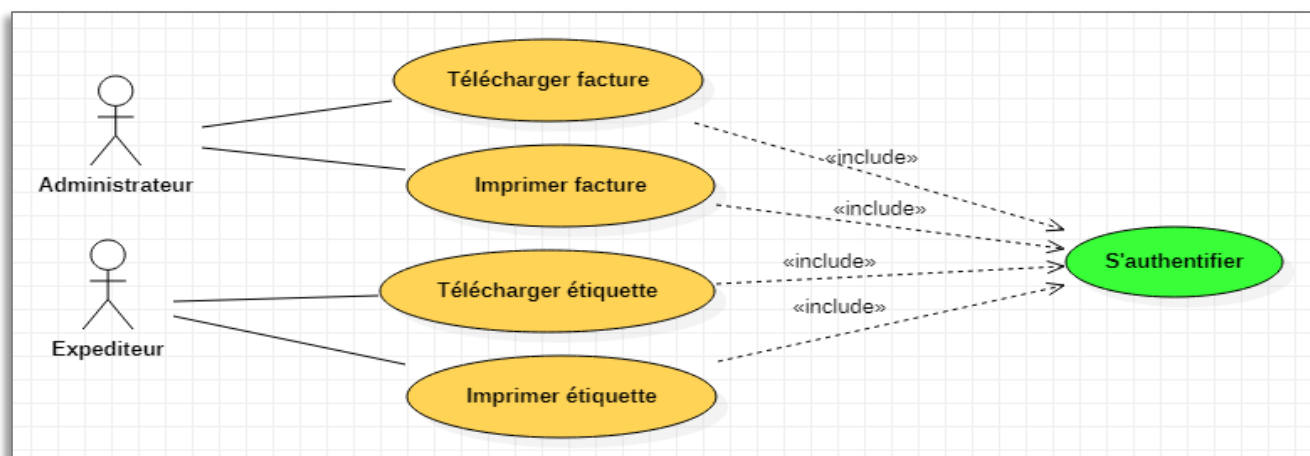


Figure 39: Le diagramme de cas de utilisation de sprint 6.

L'administrateur de l'application doit pouvoir bénéficier de plusieurs fonctionnalités qui l'aideront à bien gérer son activité parmi elles, il pourra télécharger et imprimer les factures en revanche l'expéditeur ne peut pas les avoir depuis l'application néanmoins il pourra télécharger et imprimer ses étiquettes d'expédition pour pouvoir les coller sur le colis lors de la livraison.

2.3. Description textuelle « Imprimer étiquette »

Le tableau 29 présente la description de cas d'utilisation imprimer étiquette.

Scénario	Imprimer étiquette
Résumé	Ce scénario permet à l'expéditeur d'imprimer une étiquette .
Acteurs	L'expéditeur.
Pré – condition	Création d'une demande de livraison avec succès.
Post – condition	Impression effectué(e).
Scénario nominal	1. L'expéditeur clique sur le bouton « Imprimer ». 2. Le système affiche l'étiquette. 3. L'expéditeur confirme l'impression avec un simple clic sur le bouton « confirmer ». 4. Le système vérifie la connexion avec l'imprimante. 6. L'impression est effectuée avec succès.
Scénario d'erreur	5. Le système affiche un message d'erreur si l'imprimante est hors ligne.

Tableau 27: La Description textuelle « Imprimer étiquette ».

3. Réalisation

3.1. Modèle de l'étiquette

La figure suivante illustre le modèle de l'étiquette :

 **Express Delivery**

ID: 00lb37ka

Date: 21/09/2021

Informations de l'expéditeur

Informations de destinataire

► Mohamed Sfaxi

► 22 Rue la liberté , 2074

Sfax center , Sfax

► Tel: 50393568 - 20034111

► Refka Andoulssi

► 28 rue blab lab, 2011

Tunis center, Tunis

► Tel: 85693665 - 45869524

Attribut	Description
Poids	15 Kg
Hauteur	25
Largeur	10 cm
Profondeur	52 cm
Type	Fragile
Urgence	Urgent

Merci d'avoir choisi les services de ExpressDelivery. Nous pensons que vous serez satisfait de nos services.

24 Cite Al Mahrage Al manzeh

71 000 000

70 000 000

www.exp-deli.tnt

Tableau 28: Le modèle de l'étiquette.

Les étiquettes d'expédition sont généralement créées lors du traitement des commandes. Les transporteurs ont des exigences spécifiques pour leurs étiquettes d'envoi. Il n'est pas possible de créer son propre modèle ou de remplir une étiquette à la main.

Pour créer une étiquette, chaque expéditeur dispose de l'application, il remplit le modèle d'étiquette et télécharge le fichier pour pouvoir ensuite l'imprimer.

3.2. Modèle de facture

La figure suivante illustre le modèle de facture.

 **Express Delivery**

Mr/Mme: **Omar Missaoui**
De :18 Rue Ouedi Kasseb city Al Fell
Vers :05 Cité Annouzha Amdoun, Beja

Facture:
● ID: fc1hg12
● Date: 19/09/2021

#	Description	Montant (TND)
1	Dimension : 6 cm / 3 cm	TND 0.00
2	Poid initial	TND 6.00
3	Collect colis	TND 4.00
Pas de description		
		Total TND 10.00
		Tax (19%) TND 1.90
		Somme Total TND 11.90

 24 Cite Al Mahrage Al manzeh

 71 000 000

 70 00 00 00

 www.exp-deli.tnt

Tableau 29: Le modèle de facture.

La facture est le document qui atteste l'achat ou la vente. C'est un document à la fois commercial, comptable et juridique. Elle présente donc différentes utilités et elle sert aussi de support à l'exercice des droits sur la TVA.

Cette figure présente le modèle de la facture dans notre application qui a été généré automatiquement.

II. Développement du Sprint 7 « Tableau de bord et notification »

1. Backlog de sprint 7

Le tableau ci-dessous représente le backlog de dernier sprint :

Tâche	Priorité	Jour
- Les créations des vues : - Tableau de bord. - Envoyer message.	2	3jrs
- La création des implémentations, contrôleurs et services pour la partie Frontend.	1	4jrs
- Tester la partie Backend avec Postman. - Tester la partie Frontend avec la partie Backend et corriger les erreurs.	3	1jrs

Tableau 30: Le backlog de développement de sprint 7.

2. Analyse et spécification des besoins

2.1. Diagramme de cas d'utilisation

La figure suivante présente le diagramme de cas d'utilisation de dernier sprint « Tableau de bord et notification ».

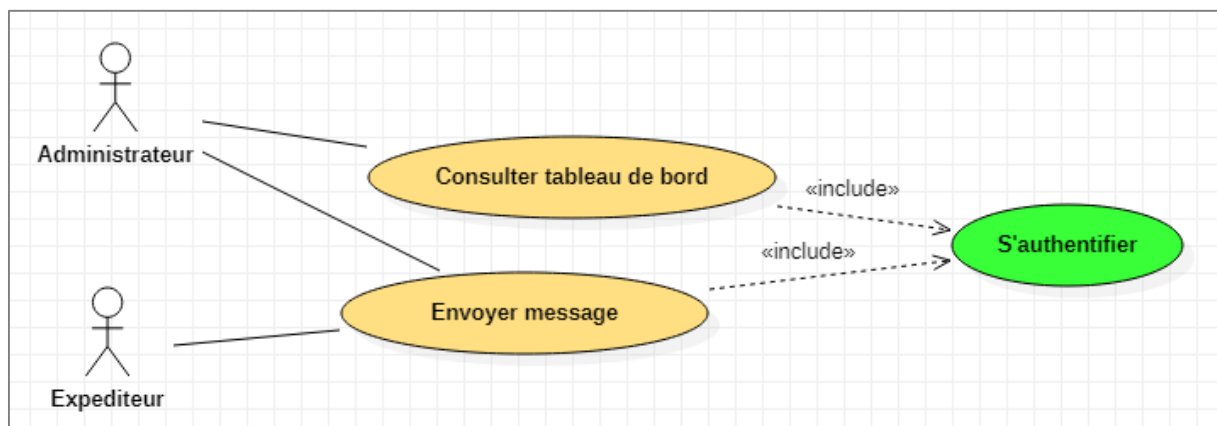


Figure 40: Le cas d'utilisation de sprint « Tableau de bord et notification ».

Vu que l'administrateur aura une vue globale sur toutes les transitions et les fonctionnalités dans notre système, il pourra consulter le tableau de bord, contacter l'expéditeur par message et répondre à toutes les informations nécessaires.

2.2. Description textuelle « Consulter tableau de bord »

Le tableau au-dessous montre la description textuelle de diagramme cas d'utilisation « consulter tableau de bord ».

<i>Scénario</i>	<i>Consulter tableau de bord</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'administrateur de consulter le tableau de bord.
<i>Acteurs</i>	L'administrateur.
<i>Pré – condition</i>	Administrateur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Tableau de bord affiché.
<i>Scénario nominal</i>	1. L'expéditeur clique sur la rubrique « tableau de bord » de menu principal. 3. Le système affiche le tableau de bord avec succès.
<i>Scénario d'erreur</i>	2. Le système affiche la page 404 si et seulement si la page est introuvable.

Tableau 31: La description textuelle « consulter tableau de bord ».

2.3. Description textuelle « Envoyer message »

Le tableau suivant décrit le scénario de l'envoi d'un nouveau message à l'administrateur.

<i>Scénario</i>	<i>Envoyer message</i>
<i>Résumé</i>	Ce scénario permet à l'expéditeur de contacter l'administrateur du site.
<i>Acteurs</i>	L'expéditeur.
<i>Pré – condition</i>	Expéditeur authentifié.
<i>Post – condition</i>	Message envoyé avec succès.

Scénario nominal	1. L'expéditeur clique sur la rubrique « Contactez-nous » de menu principal. 2. Le système affiche le formulaire d'envoi. 4. L'expéditeur clique sur le bouton « Envoyer ». 5. Le système envoie le message et affiche un message de succès.
Scénario d'erreur	3. Le système affiche un message d'erreur si les champs du formulaire sont vides.

Tableau 32: La description textuelle « Envoyer message ».

3. Conception

1.1. Diagrammes de séquence

La figure suivante présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter tableau de bord ».

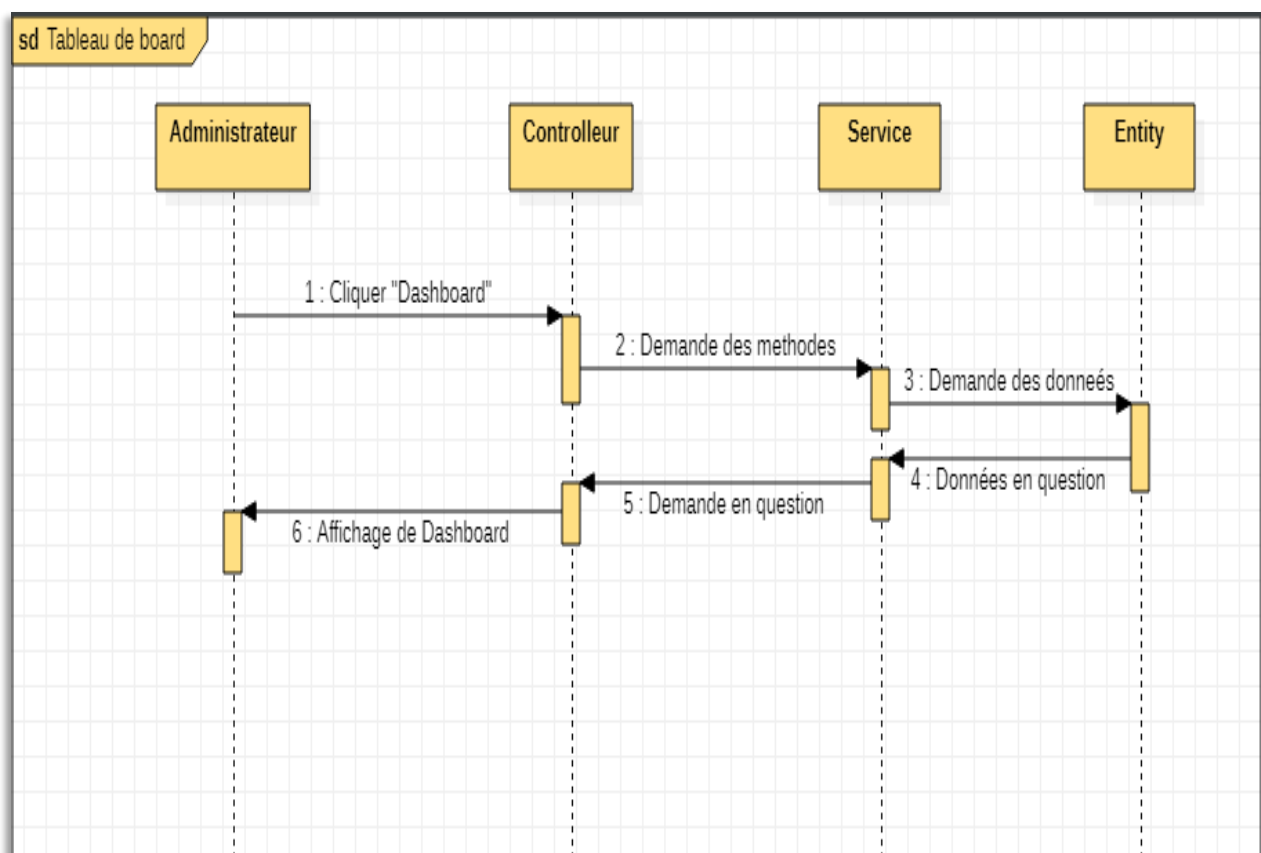


Tableau 33 : Le diagramme de séquence « Consulter tableau de bord ».

4. Réalisation

4.1. Le tableau de bord

La figure au-dessous illustre l'interface graphique de tableau de bord.

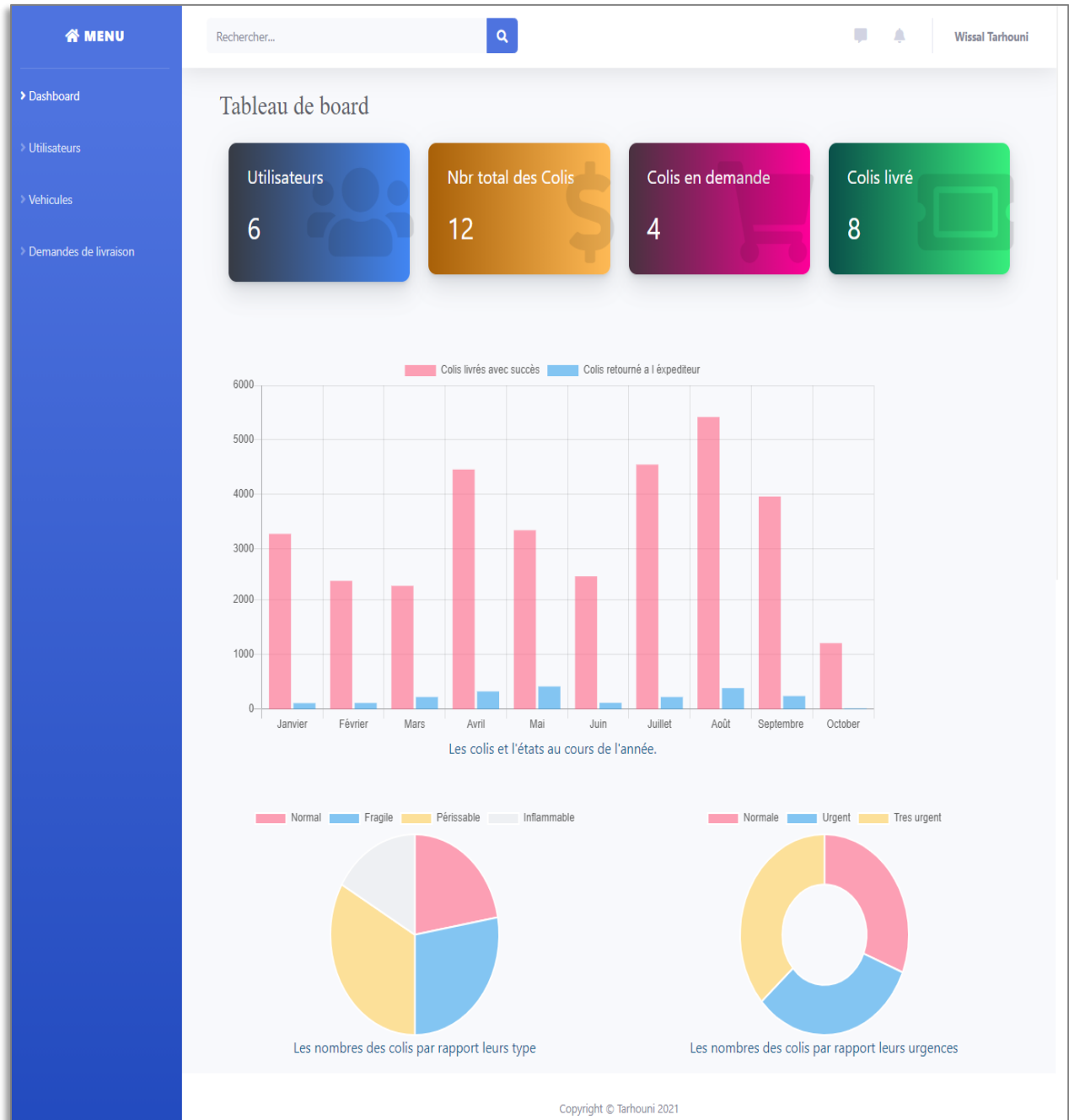


Figure 41: L'interface graphique du tableau de bord

Le tableau de bord suivant permet d'avoir une mise jour indiquant l'état des données comme l'état des livraisons et les nombres de colis par rapport leurs types, urgences ainsi il permet de générer des rapports et des statistiques.

4.2. Envoyer message

La figure au-dessous illustre l'interface graphique pour envoyer des messages à l'administrateur.

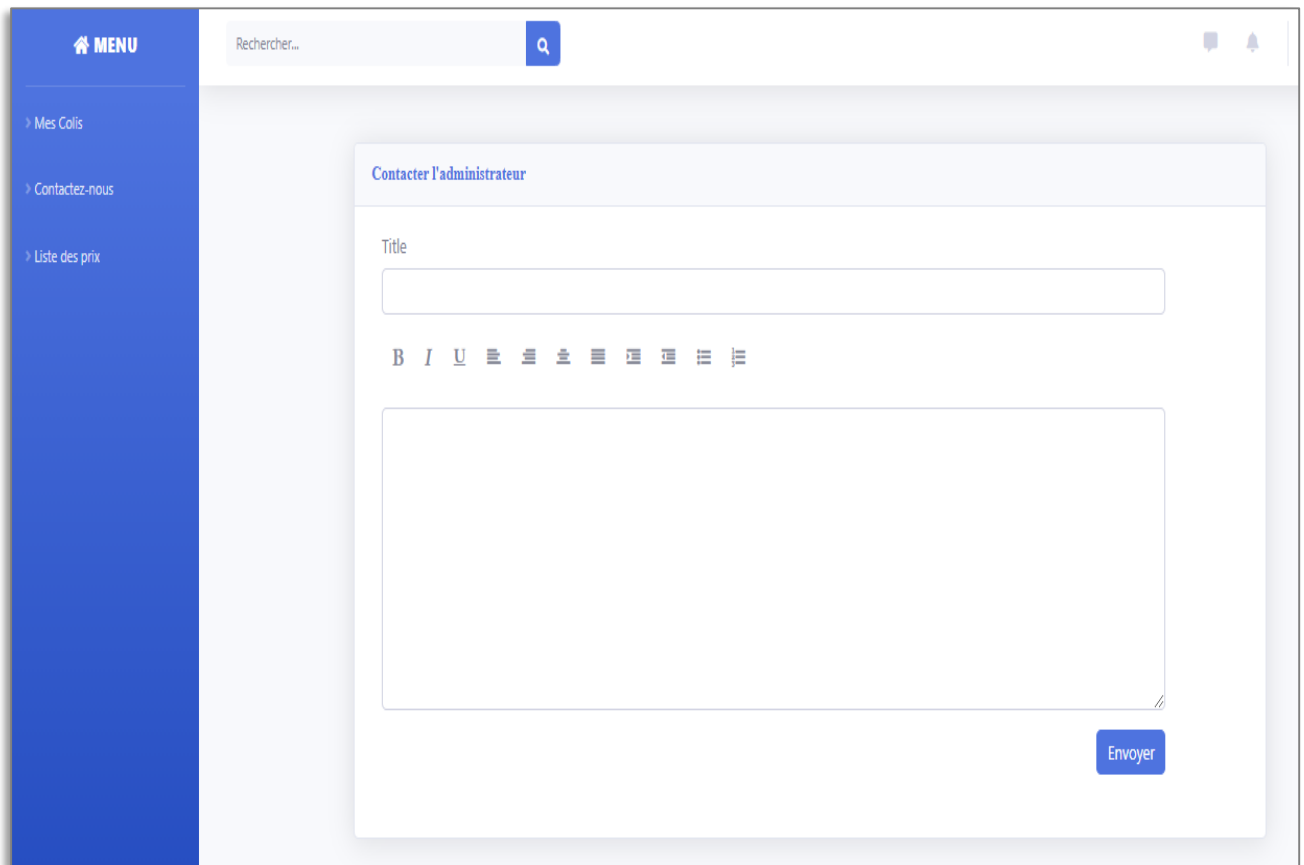
The screenshot shows a web application interface. On the left is a blue sidebar with a 'MENU' header and three items: 'Mes Colis', 'Contactez-nous', and 'Liste des prix'. The main area has a search bar at the top with the placeholder 'Rechercher...'. Below the search bar is a modal window titled 'Contacter l'administrateur'. This modal contains a 'Title' label above a text input field. Below the input field is a rich text editor toolbar with icons for bold (B), italic (I), underline (U), bulleted list, numbered list, decrease indent, increase indent, link, unlink, and source code. Below the toolbar is a large text area for the message content. At the bottom right of the modal is a blue button labeled 'Envoyer'.

Figure 42: L'interface graphique "Envoyer message".

Cette interface est basique elle consiste à contacter l'administrateur pour toute information complémentaire ou pour une tout autre raison.

Conclusion

Au cours de ce dernier chapitre, nous avons réussi à développer les deux derniers sprints et nous clôturons ce rapport par une conclusion générale.

Conclusion générale et perspectives

Le présent rapport est le résultat de notre stage que nous avons effectué dans le cadre de la réalisation de notre projet de fin d'études présenté en vue de l'obtention du Diplôme National en Mastère Professionnel en Logiciels Libres au sein de l'entreprise SQUART IT.

Lors de ce stage, nous avons pu mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises durant ma formation.

De plus, nous sommes arrivées à réaliser les objectifs que nous avons mis au début de cette période bien que nous ayons vécus des difficultés, les méthodologies que nous avons utilisées pour les dépasser sont des signes de satisfaction.

Tout au long de ce projet, nous avons appris à travailler moyennant de nouvelle technologie pour arriver à développer notre projet « application gestion de livraison à domicile ».

Nous avons tout d'abord, entamé notre étude par la capture des besoins qui est une étape cruciale et nécessaire pour mieux assimiler le système déjà existant, puis par la définition des principaux intervenants et l'identification des besoins. Ensuite nous avons procédé à l'analyse qui a permis la conception d'une architecture de base stable, qui est le point de départ à la conception dans laquelle nous avons utilisé UML comme langage de modélisation.

Enfin, l'implémentation qui nous a permis de développer notre application en tenant compte de l'architecture matérielle et l'environnement logiciel.

De ce qui précède, il est difficile de prétendre avoir eu une solution idéale, toutefois nous espérons avoir répondu tant soi peu à notre problématique et confirmé nos hypothèses et dans ce qui suit nous allons essayer de lister des perspectives de notre système. Autrement dit, nous allons présenter les améliorations qui peuvent y être apportées :

- ✚ La partie client de ce projet pourra être améliorée en une application mobile.
- ✚ Paiement en ligne : le client pourra, non seulement expédier sa marchandise mais aussi effectuer le paiement à travers l'application.
- ✚ L'ajout du code à barres : cela permet d'acquérir une information précise sur le produit ainsi il offre l'opportunité de limiter le temps des saisies.

- ✚ L'ajout du Code Qr : chaque utilisateur peut utiliser le code QR à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette et même d'une application qui scanne le code et le traite. Il simplifie de nombreux processus.

Cette application est extensible et reste ouverte à toute amélioration. Elle s'adapte non seulement aux besoins de notre entreprise d'accueil SQUART IT mais répond aussi aux besoins communs du marché en termes de meilleures pratiques.

Glossaire

A

API
Agile
Angular
Artifacts
Authentification

B

C

Colis

D

E

Eclipse

F

Factory pattern.
Front-end

G

H

HTML
Hibernate

I

IoC (Inversion of Control)
IntelliJ

J

Java
JDBC.
JPA.

JSON.

JavaScript.

J2EE.

K

L

Livraison.

M

MySQL.

MVC.

MVVM.

N

O

P

POJO.

POSTMAN.

Q

R

REST

S

Sprint

Spring

Scrum

SGBD

Struts

Servlet

Singleton pattern

T

Two-way data binding.

Tomcat.

U

UML.

V

W

X

XAMPP.

Y

Z

Néographie

- [1] Joshna Samala. ScrumMethodology-QuickInfo.
<https://dzone.com/articles/why-springboot>, (2016). [En ligne ; consultée 03-Mars-2021].
- [2] Ger Roza <https://www.baeldung.com/spring-server-sent-events> (Dernière modification 2020). [En ligne ; consultée 16-Mars-2021].
- [3] Ram N <https://dzone.com/articles/spring-boot-sending-an-email-with-attachment>, (2021). [En ligne ; consultée 16-Mai-2021].
- [4] Giau Ngo <https://hellokoding.com/lombok-in-java-and-spring-boot> (Dernière modification 2020). [En ligne ; consultée 16-Mai-2021].
- [5] Jessica Everitt <https://www.wrike.com/blog/what-are-the-3-artifacts-of-scrum> (2020). [En ligne ; consultée 16-Mai-2021].
- [6] Balram Chavan <https://balramchavan.medium.com/integrating-google-maps-in-angular-5-ca5f68009f29> (2017). [En ligne ; consultée 18-Mai-2021].
- [7] Balram Chavan <https://balramchavan.medium.com/integrating-google-maps-in-angular-5-ca5f68009f29> (2017). [En ligne ; consultée 18-Mai-2021].
- [8] <https://www.chartjs.org>. [En ligne ; consultée 18-Mai-2021].
- [9] <https://fr.hrmaps.eu.com>, [En ligne ; consultée 25-Mars-2021].
- [10] <https://www.allocoursier.com> [En ligne ; consultée 26-Mars-2021].
- [11] <https://tunisia-express.tn> [En ligne ; consultée 26-Mars-2021].
- [12] <https://demenager.com.tn> [En ligne ; consultée 26-Mars-2021].
- [13] <https://www.aramex.com> [En ligne ; consultée 26-Mars-2021].
- [14] Site educative.io <https://www.educative.io/edpresso/what-is-dom> [En ligne ; consultée 27-Mars-2021].
- [15] <https://www.fast-express.com/fr/makale/transport-de-marchandises-perissables>
- [16] <https://www.bezkoder.com/spring-boot-jwt-authentication/> [En ligne ; consultée 27-Mars-2021].

Bibliographie

[17] <https://ichi.pro/fr/conception-d-une-architecture-multicouche-pour-la-creation-de-services-web-restful-avec-spring-boot-kotlin/> [En ligne ; consultée 05-Juin-2021].

[18] <https://www.npmjs.com/package/angularx-qrcode/> [En ligne ; consultée 07-Juin -2021].

ملخص

يتمثل العمل في تصميم نظام للتصرف وتتبع التوصيل للطرود المنزلي بشكل حيني وسريع كما تم برمجة المشروع بلغة الأنقار وسنبرنق بوت وتم إدارتها بمنهجية العمل أجيل عبر السكروم باستخدام أبي أي رأست للتواصل بين عناصر النظام.

الكلمات المفاتيح الطرود - التوصيل - التتبع

Résumé

Cette application consiste à réaliser une application web a pour objectif d'optimiser le processus de livraison et assurer la traçabilité des colis.

Le projet est développé à base de l'Angular et Spring Boot et géré en méthodologie Agile via le Scrum en utilisant les APIs Rest pour la communication entre le Back-end et le Front-end.

Mots clés : Livraison, Suivi, Colis, Scrum...

Abstract

This work consists of developing a delivery management system and package tracking.

The project is developed based on Angular and Spring Boot and managed in Agile methodology via Scrum using Rest APIs for communication between the Back-end and the Front-end.

Key Word : Tracking, Delivery, Pocket...